

**IMPLEMENTASI PURWARUPA SISTEM
ASESMEN ADAPTIF BERBASIS *ELO RATING*
DENGAN FITUR SOSIAL UNTUK MEMITIGASI
*OVERPERSONALIZATION***

Laporan Tugas Akhir

Oleh

**Dama Dhananjaya Daliman
18222047**



**PROGRAM STUDI SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI
SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Juni 2026**

LEMBAR PENGESAHAN

IMPLEMENTASI PURWARUPA SISTEM ASESMEN ADAPTIF BERBASIS *ELO RATING* DENGAN FITUR SOSIAL UNTUK MEMITIGASI *OVERPERSONALIZATION*

Laporan Tugas Akhir

Oleh

Dama Dhananjaya Daliman
18222047

Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika
Institut Teknologi Bandung

Laporan Tugas Akhir ini telah disetujui dan disahkan
di Bandung, pada tanggal 22 Juni 2026

Pembimbing

Ir. Windy Gambetta, MBA.

NIP. 196404301989031005

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Tugas Akhir ini adalah hasil karya saya sendiri yang dibuat dengan sebenar-benarnya sesuai dengan kaidah ilmiah dan etika akademik.
2. Semua sumber rujukan dan data yang saya gunakan dalam penyusunan laporan tugas akhir ini, baik yang berupa kutipan langsung maupun tidak langsung, telah saya cantumkan sumbernya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan penulisan laporan tugas akhir.
3. Isi laporan ini belum pernah diajukan pada program pendidikan di institusi mana pun.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa laporan ini melanggar hal-hal di atas, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Institut Teknologi Bandung.

Bandung, 22 Juni 2026

Dama Dhananjaya Daliman

NIM: 18222047

PERNYATAAN PENGGUNAAN AI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa dalam penulisan dokumen Tugas Akhir ini, saya menggunakan alat bantu kecerdasan artifisial (AI) untuk beberapa aspek tertentu di dalam proses penulisan, seperti yang tercantum dalam tabel berikut.

No.	Jenis	Alat Bantu	Tingkat	Tempat
1	Memeriksa ejaan dan tata bahasa	Gemini	Rendah	Pemeriksaan tulisan konten utama laporan (Bab I - Bab VII)
2	Pembuatan teks	Gemini	Sedang	Subbab I.1 dan Abstrak
3	Pembuatan grafik, gambar, atau ilustrasi	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
4	Pencarian informasi atau referensi	Consensus	Sedang	Bab II
5	Penyusunan bahan diskusi	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
6	Penyusunan kode program	Kimi	Sedang	Kode Tampilan Sisi Klien
7	Penulisan formula atau perhitungan matematis dalam LaTeX	Gemini	Sedang	Utamanya pada Bab II
8	Penyusunan konsep desain atau algoritma	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
9	Penyusunan analisis data	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
10	Penyusunan kesimpulan atau rekomendasi	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Bandung, 22 Juni 2026

Dama Dhananjaya Daliman

NIM: 18222047

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PURWARUPA SISTEM ASESMEN ADAPTIF BERBASIS *ELO RATING* DENGAN FITUR SOSIAL UNTUK MEMITIGASI *OVERPERSONALIZATION*

oleh

Dama Dhananjaya Daliman

18222047

Perkembangan sistem asesmen adaptif bertujuan untuk mengoptimalkan jalur belajar individu melalui personalisasi konten pembelajaran. Namun, ketergantungan pada algoritma personalisasi yang agresif berisiko memicu fenomena *overpersonalization*, yang menciptakan *filter bubbles* akademik dan mengisolasi pembelajar dari keragaman perspektif. Kondisi ini dapat menyebabkan pengambilan sampel informasi yang selektif serta stagnasi pembelajaran (*learning plateau*).

Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengimplementasikan purwarupa sistem asesmen adaptif kolaboratif. Sistem diimplementasikan menggunakan arsitektur *client-server* dengan algoritma *Modified Elo Rating* untuk memodelkan kemampuan kognitif pembelajar. Selanjutnya, mekanisme mitigasi diimplementasikan melalui deteksi stagnasi berbasis variansi perubahan skor ($\Delta\theta$) dan algoritma *Constraint-Based Re-ranking* untuk memasang pembelajar dengan sejawat yang memiliki tingkat kompetensi heterogen ($Cohen's d \geq 0,5$). Terakhir, evaluasi sistem dilakukan melalui *Controlled Lab Study* yang melibatkan sepuluh partisipan yang dibagi ke dalam kelompok intervensi dan kontrol pada domain pembelajaran SQL.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa kelompok intervensi mencapai peningkatan hasil belajar yang signifikan dengan nilai *Normalized Learning Gain* (NLG) antara 0,57 hingga 0,69 (kategori sedang ke tinggi), sementara kelompok kontrol mengalami penurunan performa (NLG -0,21). Analisis trajektori kemahiran mengindikasikan intervensi kolaboratif mampu mengembalikan pertumbuhan belajar dengan rata-rata perbedaan gradien sebesar +0,67 setelah titik stagnasi terdeteksi. Algoritma *re-ranking* juga terbukti efektif menciptakan pasangan heterogen dengan rata-rata *Cohen's d* sebesar 1,186. Dari penelitian ini, disimpulkan bahwa integrasi intervensi sosial yang proaktif dan terautomasi menunjukkan indikasi efektif untuk memitigasi *overpersonalization* dalam lingkungan pembelajaran adaptif. Ke depannya penelitian dapat dikembangkan dengan rekalisasi parameter stagnasi dan integrasi LLM untuk *scaffolding peer review*.

Kata kunci: Asesmen Adaptif, Pembelajaran Kolaboratif, *Elo rating*, *overpersonalization*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan Tugas Akhir yang berjudul **"Implementasi Purwarupa Sistem Asesmen Adaptif Berbasis *Elo Rating* dengan Fitur Sosial untuk Memitigasi *Overpersonalization*"**. Laporan ini disusun sebagai prasyarat untuk menyelesaikan program pendidikan Sarjana di Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Institut Teknologi Bandung.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian laporan ini tidak lepas dari bimbingan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Ir. Windy Gambetta, MBA., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan, masukan yang sangat berharga, serta kesabaran yang luar biasa selama proses pengerjaan Tugas Akhir ini.
2. Bapak Dr. Riza Satria Perdana, S.T., M.T., selaku dosen wali yang telah membantu dan mendukung penulis dalam mengikuti dan menyelesaikan perkuliahan di Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi ITB.
3. Bapak Ir. I Gusti Bagus Baskara Nugraha, S.T., M.T., Ph.D. dan Ibu Dr. Fetty Fitriyanti Lubis, S.T., M.T., selaku pengampu mata kuliah Tugas Akhir yang telah memberikan informasi terkait proses pengerjaan Tugas Akhir.
4. Ibu Dr. Fariska Zakhralativa Ruskanda, S.T., M.T., selaku dosen penguji proposal Tugas Akhir yang telah memberikan masukan dan kritik yang membangun untuk perbaikan rencana Tugas Akhir ini.
5. Kedua orang tua, David Antonius Daliman dan Ika Melania, serta adik tercinta, Latisha Daliman, yang selalu memberikan doa yang tidak pernah putus, dukungan moral, serta motivasi yang menjadi sumber kekuatan bagi penulis sehingga bisa menyelesaikan laporan ini.
6. Seluruh dosen dan staf Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi ITB yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman belajar berarti selama masa perkuliahan yang tentunya menunjang keberhasilan penyusunan Tugas Akhir ini.
7. Kak Carissa Zahrani Putri, sebagai kakak asuh di perkuliahan yang membantu memberikan arahan dan masukan selama penyusunan Tugas Akhir.
8. Rekan-rekan mahasiswa angkatan 2022, khususnya teman-teman dari Pro-

gram Studi Sistem dan Teknologi Informasi ITB dan teman-teman asisten Laboratorium Basis Data, atas diskusi, bantuan, dan kebersamaan yang telah mewarnai perjalanan dan proses penulisan laporan Tugas Akhir ini.

9. Para partisipan pengujian sistem: Belinda, Darren, Farella, Farhan, Indi, Jelita, Joan, Kenlyn, Nafa, dan Sarah, dari STI ITB angkatan 2023, yang telah meluangkan waktunya untuk membantu proses pengujian dan pemberian masukan pada purwarupa sistem yang dibangun dalam Tugas Akhir ini.
10. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian laporan ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan laporan ini, masih terdapat banyak kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan penulisan karya ilmiah di masa mendatang. Akhir kata, penulis berharap semoga laporan Tugas Akhir ini tidak hanya berhenti di sini sebagai formalitas penyelesaian studi, namun juga dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang sistem asesmen adaptif dan teknologi pendidikan.

Bandung, 22 Juni 2026

Penulis

Dama Dhananjaya Daliman

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
PERNYATAAN PENGGUNAAN AI	vii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR PERSAMAAN	xxi
DAFTAR ALGORITMA	xxiii
DAFTAR <i>LISTING</i>	xxv
DAFTAR SIMBOL	xxvii
DAFTAR SINGKATAN	xxix
I PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Rumusan Masalah	2
I.3 Tujuan	3
I.4 Batasan Masalah	3
I.5 Metodologi	4
I.6 Sistematika Penulisan	4
II STUDI LITERATUR	7
II.1 Pembelajaran Adaptif dan Asesmen Adaptif	7
II.1.1 Jenis Penilaian	8
II.1.2 Luaran yang Dinilai	9
II.1.3 Taksonomi Bloom dalam Asesmen Kognitif	10
II.2 Pemodelan pemelajar (<i>Student Modeling</i>)	11
II.3 Teknik dan Algoritma <i>Adaptive Assessment</i>	13
II.3.1 <i>Item Response Theory</i> (IRT)	13
II.3.2 <i>Factor Analysis</i> (FA)	14
II.3.3 <i>Bayesian Knowledge Tracing</i> (BKT)	15
II.3.4 <i>Deep Knowledge Tracing</i> (DKT)	15
II.3.5 Sistem <i>Elo rating</i>	16
II.3.6 Posisi Teknik dan Algoritma dalam Sistem Asesmen Adaptif Individual	18
II.4 <i>Overpersonalization</i> dalam Konteks Pendidikan	20
II.4.1 Manifestasi <i>Overpersonalization</i> dalam Pembelajaran	20
II.4.2 Pengukuran <i>Overpersonalization</i> dalam Pembelajaran	20
II.5 Upaya Penyelesaian Masalah <i>Overpersonalization</i> yang Ada Saat Ini	21
II.5.1 Sistem Rekomendasi yang Dapat Dikontrol Pengguna (<i>User Controllable Recommender Systems</i>)	21

II.5.2	Pendekatan Berbasis Kelompok (<i>Group Recommender Systems</i>)	22
II.5.3	Pemodelan Komunitas Implisit untuk Memecahkan <i>Echo Chamber</i>	23
II.5.4	Mitigasi Dampak <i>Echo Chamber</i> Melalui <i>Constraint-Based Re-ranking</i>	24
II.6	Pembelajaran Kolaboratif dan CSCL	27
II.6.1	Prinsip Pembelajaran Kolaboratif berbasis Teknologi	27
II.6.2	Pengukuran Heterogenitas Kelompok dan <i>Effect Size</i>	27
II.6.3	Aktivitas Pembelajaran Sosial dan Dampaknya	29
II.6.4	Tantangan dalam Menilai Kolaborasi	31
II.7	Upaya Integrasi Penilaian Personal dalam Lingkungan Kolaboratif yang Sudah Ada Saat Ini	32
II.8	Strategi Desain Asesmen Formatif Daring	33
II.8.1	Ukuran Bank Soal dalam Implementasi Asesmen Adaptif	33
II.8.2	Mekanisme Percobaan Berulang (<i>Multiple Attempts</i>)	34
II.8.3	Sistem Umpan Balik Otomatis (<i>Automated Feedback System</i>)	35
II.8.4	Evaluasi Kebenaran Kueri SQL	36
II.9	Metodologi Evaluasi Purwarupa Sistem Pembelajaran	36
II.9.1	Pengukuran Efektivitas dengan <i>Normalized Learning Gain</i> (NLG)	36
II.9.2	Penentuan Ukuran Sampel dalam Studi Pilot	38
III	ANALISIS MASALAH	39
III.1	Analisis Kondisi Saat Ini	39
III.2	Analisis Kebutuhan	40
III.2.1	Kebutuhan Fungsional	40
III.2.2	Kebutuhan Nonfungsional	42
III.2.3	Pemetaan Kebutuhan	42
III.3	Analisis Pemilihan Solusi	43
III.3.1	Penentuan Teknik Asesmen Individu	43
III.3.2	Penentuan Teknik Interaksi dan Asesmen Sosial	46
III.3.3	Penentuan Teknik Mitigasi <i>Overpersonalization</i>	48
III.3.4	Keputusan Akhir Pemilihan Solusi	50
III.4	Konseptualisasi Integrasi Algoritmik	51
IV	PERANCANGAN ARSITEKTUR DAN INTERAKSI SISTEM	53
IV.1	Model Konteks dan Interaksi (<i>Use Case Diagram</i>)	53
IV.2	Model Struktur dan Perilaku (<i>Communication Diagram</i>)	58
IV.3	Model Interaksi Detail (<i>Sequence Diagram</i>)	60
IV.4	Perbandingan dengan Sistem Saat Ini	62
V	IMPLEMENTASI PURWARUPA SISTEM	65
V.1	Arsitektur dan Lingkungan Pengembangan Sistem	65
V.2	Persiapan Materi dan Instrumen Bank Soal	68
V.2.1	Struktur Kurikulum dan Distribusi Bank Soal	68
V.2.2	Kalkulasi Ambang Batas Transisi Modul	68

V.2.3	Evaluasi Kualitas Umpan Balik Berbasis NLP	69
V.3	Implementasi Teknis <i>Backend</i>	69
V.3.1	Skema Relasional Basis Data	70
V.3.2	Arsitektur API dan Standardisasi	71
V.3.3	Mesin <i>Elo rating</i> dan Deteksi Stagnasi	72
V.3.4	Mekanisme Perekam Data Trajektori (<i>Data Logging</i>)	74
V.3.5	Keamanan Eksekusi dan <i>Sandbox</i> SQL	75
V.4	Implementasi Teknis <i>Frontend</i>	76
V.4.1	Arsitektur Perangkat Lunak dan Antarmuka	76
V.4.2	Manajemen <i>State</i> Global dengan <i>Zustand</i>	76
V.4.3	Editor Kode dan Eksekusi Query	77
V.4.4	Visualisasi Kemahiran dan Umpan Balik Pengerjaan	77
V.4.5	<i>Routing</i> dan Keamanan Sisi Klien	77
V.5	Integrasi dan <i>Deployment</i>	78
VI	EVALUASI DAN PEMBAHASAN	79
VI.1	Analisis Kesesuaian Pelaksanaan	79
VI.1.1	Kesesuaian Linimasa Pelaksanaan	79
VI.1.2	Kesesuaian Anggaran Biaya	80
VI.2	Prosedur Pengujian Laboratorium (<i>Lab Study</i>)	80
VI.3	Hasil dan Analisis Peningkatan Hasil Belajar	81
VI.3.1	Uji Kesetaraan Awal (<i>Baseline Equivalence</i>)	81
VI.3.2	Perbandingan Skor Pre-test dan Post-test	81
VI.3.3	Analisis Signifikansi Peningkatan (NLG)	82
VI.4	Hasil dan Analisis Efektivitas Mitigasi <i>Overpersonalization</i>	82
VI.4.1	Analisis Perubahan Kemahiran (<i>Slope $\Delta\theta$</i>)	82
VI.4.2	Validitas Pemicuan Stagnasi (<i>Trigger Rate</i>)	84
VI.5	Hasil dan Analisis Komponen Kolaboratif	85
VI.5.1	Validitas Algoritma <i>Constraint-based Re-ranking</i>	85
VI.5.2	Kualitas Umpan Balik Sejawat (<i>Peer Feedback Quality</i>)	85
VI.5.3	Konvergensi <i>Social Elo rating</i>	86
VI.6	Pembahasan Umum dan Ancaman terhadap Validitas	86
VII	PENUTUP	89
VII.1	Kesimpulan	89
VII.2	Saran	90
VII.3	Saran Pengembangan Selanjutnya	90
Lampiran A	KODE PROGRAM	99
A.1	Repository dan Strukturnya	99
A.2	Implementasi Kode Teknis	99
A.2.1	Algoritma Elo Rating	100
A.2.2	Algoritma Re-ranking (Peer Matching)	102
Lampiran B	HASIL PENGUJIAN	105
B.1	Umpan Balik Kuantitatif Pengujian	105
B.1.1	Daftar Pertanyaan Kuantitatif	105

B.1.2	Ringkasan Hasil Kuantitatif	106
B.2	Umpan Balik Kualitatif Pengujian	106
B.2.1	Daftar Pertanyaan Kualitatif	106
B.2.2	Ringkasan Hasil Kualitatif	107
B.3	Data Mentah Peningkatan Hasil Belajar Individu	107
B.4	Data Mentah Gradien <i>Elo rating (Slope)</i> Individu	107
B.5	Dokumentasi Pengujian	107

DAFTAR GAMBAR

II.1	Contoh Model Konseptual dari BKT Standard yang Mengestimasikan Transisi <i>State</i> pemelajar dari Belum Dipelajari (<i>Not Learned</i>) menjadi Sudah Dipelajari (<i>Learned</i>) (diadaptasi dari Minn (2022)) .	16
II.2	Model Konseptual Alur Proses Sistem Adaptif Individual (dari Vesin dkk. (2022))	19
II.3	Model Konseptual Sistem Rekomendasi yang Dapat Dikontrol Pengguna (UCRS) (diadaptasi dari Wang dkk. (2022))	22
II.4	Diagram Arsitektur FRediECH (diadaptasi dari Tommasel, Rodriguez, dan Godoy (2021))	24
II.5	Model Konseptual Antarmuka Pembelajaran Sosial (OSSM) (diadaptasi dari Brusilovsky dkk. (2016))	33
III.1	Diagram Blok Alur Sistem Asesmen yang Terintegrasi	52
IV.1	<i>Use Case Diagram</i> - Interaksi pemelajar dengan Sistem	54
IV.2	<i>Communication Diagram</i> - Interaksi Komponen pada Sistem	59
IV.3	<i>Sequence Diagram</i> - Alur Interaksi Detail Sistem Asesmen	61
V.1	Diagram arsitektur <i>client-server</i> untuk Equilibria	67
V.2	Skema Relasional Basis Data Sistem Equilibria	70
VI.1	Gantt Chart Realisasi Pelaksanaan Implementasi dan Pengujian	79
VI.2	Visualisasi Perubahan Gradien Belajar Kedua Grup	83
B.1	Dokumentasi Kegiatan Pengujian	108

DAFTAR TABEL

III.1	Kebutuhan Fungsional (FR) Sistem	41
III.2	Kebutuhan Nonfungsional (NFR) Sistem	42
III.3	Pemetaan Masalah dan Kebutuhan Fungsional	43
III.4	Matriks Keputusan Teknik Asesmen Individu	44
III.5	Matriks Keputusan Teknik Interaksi Sosial	47
III.6	Matriks Keputusan Teknik Mitigasi Isolasi	49
IV.1	Pemetaan Kebutuhan Fungsional ke Use Case	53
IV.2	Deskripsi <i>Use Case</i> Kelola Akun (UC-01)	54
IV.3	Deskripsi <i>Use Case</i> Mengerjakan Latihan Adaptif (UC-02)	55
IV.4	Deskripsi <i>Use Case</i> Melakukan <i>Peer Assessment</i> (UC-03)	56
IV.5	Deskripsi <i>Use Case</i> Melihat Umpan Balik Rekan (UC-04)	56
IV.6	Deskripsi <i>Use Case</i> Memantau Profil Kompetensi (UC-05)	57
IV.7	Deskripsi <i>Use Case</i> Memantau Konteks Sosial (UC-06)	57
IV.8	Perbandingan Desain Sistem <i>As-Is</i> vs <i>To-Be</i>	63
VI.1	Realisasi Anggaran Biaya Implementasi	80
VI.2	Perbandingan Skor Rata-rata Pre-test and Post-test	82
VI.3	Perbandingan Agregat Gradien (<i>Slope</i>) Kemahiran Sebelum dan Sesudah Pemicuan Stagnasi	83
VI.4	Statistik Kualitas Umpan Balik Kolaboratif	85
B.1	Statistik Deskriptif Metrik Utama Survei	106
B.2	Data Mentah Hasil Belajar Individu Partisipan	108
B.3	Data Mentah Gradien Kemahiran (<i>Slope</i>) Sebelum dan Sesudah Pemicuan Stagnasi	108

DAFTAR PERSAMAAN

II.1	Probabilitas Keberhasilan Model IRT	13
II.3	Perubahan Peringkat pemelajar (R_i)	17
II.4	Perubahan Tingkat Kesulitan Soal (D_j)	17
II.5	Pembobotan Skor W	18
II.6	Ekspektasi Keberhasilan (W_e)	18
II.8	Batasan Probabilitas Rekomendasi Re-ranking	25
II.10	Persamaan Cohen's d	28
II.11	Persamaan Normalized Learning Gain	37

DAFTAR ALGORITMA

II.1	Algoritma Re-ranking (diadaptasi dari Biasio dkk. (2023))	26
V.2	Algoritma Deteksi Stagnasi dan Fallback	74
V.3	Algoritma Perekaman Data Trajektori	75

DAFTAR *LISTING*

A.1	Implementasi Algoritma Elo Rating	100
A.2	Implementasi Peer Matching (Re-ranking)	102

DAFTAR SIMBOL

Notasi	Deskripsi	Pemakaian pertama kali
θ	Tingkat kemahiran pemelajar (<i>Student proficiency</i>)	13
$\theta_{individu}$	Dimensi kemahiran pengerjaan soal secara mandiri	71
θ_{sosial}	Dimensi kontribusi dalam aktivitas kolaboratif	71
$\theta_{display}$	Nilai gabungan kemahiran untuk pemeringkatan	79
β	Tingkat kesulitan butir soal (<i>Item difficulty</i>)	33
$\sigma(x)$	Fungsi aktivasi <i>sigmoid</i> / logistik	13
R_i	<i>Rating</i> (skor kemahiran) pemelajar ke- <i>i</i>	17
D_j	Tingkat kesulitan soal ke- <i>j</i>	17
K	Faktor sensitivitas pembaruan <i>Elo rating</i>	17
W	Nilai keberhasilan aktual pengerjaan soal	17
W_e	Nilai ekspektasi keberhasilan (probabilitas)	17
A_s	Jumlah upaya (<i>attempts</i>) yang berhasil	17
A_o	Total jumlah upaya yang dilakukan	17
T_c	Jumlah kriteria pengerjaan (<i>test cases</i>) yang benar	17
T_p	Total jumlah kriteria pengerjaan yang diuji	17
t_i	Waktu yang dihabiskan untuk pengerjaan soal	17
d_i	Batas waktu pengerjaan soal (<i>deadline</i>)	17
$\Delta\theta$	Perubahan nilai kemahiran setelah aktivitas	44

ϵ	Ambang batas variansi untuk deteksi stagnasi	58
σ^2	Nilai variansi populasi dari $\Delta\theta$	67
d	Indeks <i>Effect Size Cohen's d</i>	22
σ_{pooled}	Rata-rata akar kuadrat dari varians kedua kelompok yang dibandingkan dalam Cohen's d	22
α	Ambang batas proporsi minimum <i>favorable items</i>	33
β	Ambang batas proporsi maksimum <i>controversial items</i>	33
g	Metrik <i>Normalized Learning Gain</i> (Hake's g)	37
p	Nilai probabilitas signifikansi statistik (<i>p-value</i>)	75
P atau $\mathbb{P}$	Probabilitas suatu kejadian	14
$\sum$	Operator penjumlahan	14
$\in$	Operator keanggotaan himpunan	14
$\notin$	Operator bukan anggota himpunan	33

DAFTAR SINGKATAN

Singkatan	Deskripsi	Pemakaian pertama kali
ACID	<i>Atomic, Consistency, Isolation, and Durability</i>	62
AI	<i>Artificial Intelligence</i>	21
API	<i>Application Programming Interface</i>	63
BCE	<i>Boundary-Control-Entity</i>	56
BKT	<i>Bayesian Knowledge Tracing</i>	1
DDL	<i>Data Definition Language</i>	66
DML	<i>Data Manipulation Language</i>	66
DoS	<i>Denial of Service</i>	68
FR	<i>Functional Requirement</i>	41
HMM	<i>Hidden Markov Model</i>	13
IRT	<i>Item Response Theory</i>	13
ITB	Institut Teknologi Bandung	4
JSend	<i>JavaScript Object Notation Success Error Notification Design</i>	64
JWT	<i>JSON Web Token</i>	64
LLM	<i>Large Language Model</i>	63
MVC	<i>Model-View-Controller</i>	56
MVCC	<i>Multi-Version Concurrency Control</i>	62
NFR	<i>Non-Functional Requirement</i>	42
NLG	<i>Normalized Learning Gain</i>	37
NLP	<i>Natural Language Processing</i>	45
ORM	<i>Object Relational Mapping</i>	61
SQL	<i>Structured Query Language</i>	36
STEI	Sekolah Teknik Elektro dan Informatika	62
UC	<i>Use Case</i>	51
UML	<i>Unified Modeling Language</i>	62

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pergeseran paradigma pendidikan tinggi global saat ini bergerak dari pendekatan pedagogis yang berpusat pada pengajar menuju pendekatan yang berpusat pada pemelajar melalui *Personalized Learning* (Ryoo dan Winkelmann 2021). Transformasi ini didorong oleh sistem *Adaptive Assessment* (AA) berbasis kecerdasan artifisial yang memiliki kemampuan untuk secara dinamis menyesuaikan tingkat kesulitan konten berdasarkan kemampuan pemelajar secara hampir *real-time* (Halkiopoulos dan Gkintoni 2024). Sejalan dengan visi tersebut, pemerintah Indonesia melalui Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial (Stranas KA) 2020–2045 mendorong pengembangan sistem penilaian cerdas yang adaptif (Kelompok Kerja Penyusun Strategi Nasional untuk Kecerdasan Artifisial 2020). Secara teknis, berbagai algoritma mulai dari *Bayesian Knowledge Tracing* (BKT), *Deep Knowledge Tracing* (DKT), hingga sistem *Elo rating* telah dikembangkan untuk mengestimasi kemampuan pemelajar (Minn 2022; Vesin dkk. 2022). Implementasi teknik-teknik ini krusial untuk meninggalkan pendekatan kaku *one size fits all* dan menuju pengoptimalan pembelajaran individu di era digital.

Meskipun teknik-teknik yang disebutkan sebelumnya unggul dalam mengoptimalkan jalur belajar individu, penerapan yang naif terhadap algoritma yang hanya berfokus pada kemampuan individu membawa risiko tersembunyi yang serius. Dalam literatur sistem rekomendasi, fenomena ini dikenal sebagai masalah *filter bubbles*, dalam fenomena ini, algoritma secara tidak sengaja mengisolasi pengguna dari keragaman informasi dan perspektif dengan hanya menyajikan konten yang selaras dengan riwayat mereka (Wang dkk. 2022). Dalam konteks pendidikan, risiko ini menghasilkan fenomena *overpersonalization* (personalisasi berlebih), yang menyebabkan sistem terlalu agresif dalam menyesuaikan konten dengan kenyamanan individu. Hal ini justru mengasingkan pemelajar dari manfaat pembelajaran komunitas (Halkiopoulos dan Gkintoni 2024). Algoritma yang bekerja semata-mata berdasarkan prinsip homofili (kemiripan) cenderung menciptakan *echo chambers*

(Tommasel, Rodriguez, dan Godoy 2021), menghalangi keberagaman perspektif yang penting bagi pengembangan keterampilan pelajar secara keseluruhan.

Tinjauan literatur terkini mengonfirmasi bahwa ketergantungan eksklusif pada algoritma personalisasi yang hanya mengoptimalkan parameter individu tanpa ruang eksplorasi membawa dampak kognitif yang merugikan bagi pelajar. Bukti eksperimental menunjukkan bahwa lingkungan yang terpersonalisasi secara agresif memicu pengambilan sampel informasi yang sangat selektif sehingga membentuk representasi kognitif yang terdistorsi (Bahg, Sloutsky, dan Turner 2025). Masalah ini semakin kritis karena pelajar sering menunjukkan rasa percaya diri berlebih pada generalisasi pengetahuan yang keliru dan rentan terjebak dalam *learning plateau* (Bahg, Sloutsky, dan Turner 2025; Halkiopoulos dan Gkintoni 2024). Dalam konteks nasional, jika implementasi Stranas KA hanya mengadopsi teknologi adaptif konvensional, ancaman *filter bubbles* akademik ini berisiko melahirkan generasi pelajar yang terlalu percaya diri dengan representasi kognitif yang keliru. Oleh karena itu, risiko *overpersonalization* ini harus dipahami dan dicari alternatif intervensi teknologi adaptif yang tidak mengasingkan pelajar dari manfaat esensial keberagaman perspektif.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat diidentifikasi adanya kebutuhan untuk mengeksplorasi pengembangan sistem asesmen yang selaras dengan Stranas KA yang mempertimbangkan risiko *overpersonalization*. Kesenjangan teknologi saat ini terletak pada terbatasnya penelitian yang menguji apakah integrasi fitur kolaboratif dalam sistem asesmen adaptif dapat meminimalkan efek *overpersonalization* melalui penyisipan keberagaman perspektif. Maka dari itu, permasalahan utama yang ingin diselesaikan adalah sebagai berikut.

1. Apakah arsitektur sistem asesmen adaptif dapat dirancang sedemikian rupa sehingga mampu mengintegrasikan dimensi kemahiran individual dengan dimensi sosial?
2. Apakah efek *overpersonalization* pada sistem asesmen adaptif dapat dimitigasi melalui penerapan mekanisme tertentu?
3. Apakah rancangan arsitektur dan mekanisme mitigasi tersebut dapat diimplementasikan menjadi purwarupa sistem asesmen adaptif kolaboratif yang fungsional?

I.3 Tujuan

Sebagai upaya untuk menjawab permasalahan yang disebutkan sebelumnya, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Merancang arsitektur sistem asesmen adaptif yang mampu mengintegrasikan dimensi kemahiran individual dengan dimensi sosial.
2. Mengembangkan mekanisme tertentu yang dapat diterapkan untuk memitigasi efek *overpersonalization* pada sistem asesmen adaptif.
3. Mengimplementasikan rancangan arsitektur beserta mekanisme mitigasi tersebut menjadi purwarupa sistem asesmen adaptif kolaboratif yang fungsional sebagai pembuktian konsep (*proof-of-concept*).

I.4 Batasan Masalah

Untuk memastikan penelitian ini tetap fokus dan dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang ditentukan, ditetapkan batasan-batasan sebagai berikut.

1. Fokus utama penelitian ini adalah pada kesenjangan integrasi algoritmik antara asesmen adaptif individual dan fitur kolaboratif. Penelitian tidak menginvestigasi masalah lain dalam asesmen adaptif (seperti deteksi gaya belajar atau deteksi kecurangan dalam asesmen), melainkan terbatas pada perancangan model yang menggabungkan asesmen adaptif individual dengan fitur kolaboratif.
2. Permasalahan yang dikaji berpusat pada penilaian luaran kognitif (*cognitive outcomes*), yaitu pelacakan keterampilan dan pengetahuan pemelajar. Meskipun metrik perilaku (seperti durasi pengerjaan) dapat dipertimbangkan sebagai faktor penyesuaian, penelitian ini tidak merancang model untuk menilai luaran afektif (seperti motivasi atau kepuasan) maupun luaran perilaku tersebut sebagai ukuran utama.
3. Pelacakan keterampilan pada sistem difokuskan pada estimasi tingkat kemahiran relatif pemelajar berdasarkan performa pengerjaan soal. Purwarupa sistem ini belum mempertimbangkan pemetaan butir soal terhadap Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) secara spesifik, sehingga tidak digunakan untuk mengevaluasi ketercapaian tujuan pembelajaran secara formal.
4. Implementasi purwarupa dan instrumen asesmen dibatasi secara spesifik pada domain pembelajaran basis data. Batasan materi ini dilakukan untuk memastikan pengembangan tidak terlalu kompleks sehingga mengaburkan fokus utama dalam integrasi dan mekanisme mitigasi.
5. Fokus penelitian ini adalah pada integrasi asesmen adaptif dengan fitur kolaboratif untuk diversifikasi perspektif, sehingga akan diutamakan pe-

ngembangan dengan teknik dan alat yang efektif dan efisien secara sumber daya (seperti sumber daya komputasi, waktu, data, dan lainnya) yang utamanya untuk dapat membuktikan keberhasilan integrasi tersebut.

6. Implementasi purwarupa sistem diujicobakan pada populasi sampel terbatas. Merujuk pada konteks pendidikan tinggi di Indonesia dan ketersediaan sumber daya, uji coba purwarupa difokuskan pada mahasiswa angkatan 2023 dari Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi ITB.

I.5 Metodologi

Pelaksanaan tugas akhir ini mengadopsi dan mengadaptasi metodologi yang digunakan oleh Vesin dkk. (2022) dalam penelitian mereka mengenai asesmen adaptif dan rekomendasi konten pembelajaran. Metodologi ini terdiri atas beberapa tahapan utama yang sistematis, dimulai dari studi pendahuluan hingga analisis data.

1. **Studi Literatur:** Melakukan tinjauan sistematis terhadap penelitian terkait asesmen adaptif, pembelajaran kolaboratif, dan implementasi sistem serupa.
2. **Perancangan dan Pengembangan Sistem:** Merancang arsitektur perangkat lunak serta mengimplementasikan modul-modul sistem, termasuk integrasi algoritma asesmen adaptif dan antarmuka pengguna kolaboratif.
3. **Sesi Pengguna (Pengujian dan Evaluasi):** Melaksanakan studi dengan partisipan sebagai sampel populasi pengguna untuk mengumpulkan data kuantitatif dan kualitatif mengenai penggunaan dan pengalaman mereka terhadap purwarupa sistem. Data yang dikumpulkan dapat mencakup data interaksi (*click-streams*, *log files*), hasil asesmen (peringkat yang dihasilkan), serta umpan balik pengguna (misalnya melalui survei atau wawancara).
4. **Analisis Data:** Menganalisis data yang terkumpul untuk mengevaluasi fungsionalitas purwarupa dan efektivitas sistem dalam konteks asesmen adaptif dan kolaboratif, guna menjawab rumusan masalah serta tujuan penelitian.
5. **Penarikan Kesimpulan dan Pelaporan:** Menyusun laporan tugas akhir berdasarkan hasil analisis dan temuan penelitian.

I.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini memberikan gambaran umum mengenai struktur dan alur pembahasan dalam penyusunan laporan tugas akhir ini:

1. **Bab I Pendahuluan:** Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, metodologi pelaksanaan, dan sistematika penulisan laporan tugas akhir.
2. **Bab II Studi Literatur:** Berisi kajian pustaka yang relevan dengan topik tugas akhir, termasuk teori, konsep, dan hasil penelitian-penelitian terdahulu

yang mendukung perancangan dan evaluasi sistem.

3. **Bab III Analisis:** Berisi penjelasan mengenai analisis kebutuhan sistem asesmen adaptif dan kolaboratif, serta berbagai alternatif solusi untuk mitigasi *overpersonalization*.
4. **Bab IV Perancangan Arsitektur dan Interaksi Sistem:** Berisi penjelasan mengenai perancangan arsitektur sistem yang diusulkan, rancangan algoritma, desain basis data, dan antarmuka pengguna (*user interface*).
5. **Bab V Implementasi Purwarupa Sistem:** Berisi penjelasan mengenai proses implementasi solusi berdasarkan hasil perancangan, termasuk lingkungan pengembangan, batasan sistem, dan dokumentasi modul atau komponen yang dibangun.
6. **Bab VI Evaluasi:** Berisi analisis dan evaluasi terhadap purwarupa sistem yang telah diimplementasikan, meliputi metodologi pengujian dengan pengguna, analisis data hasil pengujian kuantitatif dan kualitatif, serta validasi pencapaian tujuan.
7. **Bab VII Penutup:** Berisi kesimpulan dari seluruh tahapan dan hasil pelaksanaan tugas akhir beserta saran yang dapat digunakan untuk pengembangan sistem lebih lanjut.
8. **Daftar Pustaka:** Berisi daftar referensi yang menjadi rujukan dalam penyusunan laporan tugas akhir.
9. **Lampiran:** Berisi dokumen pendukung penelitian seperti rincian *source code* sistem dan data mentah hasil pengujian.

BAB II

STUDI LITERATUR

II.1 Pembelajaran Adaptif dan Asesmen Adaptif

Lingkungan pembelajaran adaptif (*adaptive learning environments*) bertujuan untuk meningkatkan perolehan pembelajaran individu dan pengalaman pemelajar dalam lingkungan pembelajaran yang dipersonalisasi. Untuk mendukung pengembangan lingkungan pembelajaran adaptif, diperlukan metode asesmen pengetahuan yang adaptif untuk menilai keterampilan pemelajar (Minn 2022). Menurut Ihichr dkk. (2024), penilaian pemelajar adalah salah satu momen utama dalam proses pendidikan.

Pembelajaran adaptif (*adaptive learning*) adalah metode pembelajaran yang menyesuaikan dan mempersonalisasi proses pembelajaran, terutama konten pembelajarannya, agar sesuai dengan situasi dan keadaan pemelajar. Tujuan dari *adaptive learning system* (ALS) atau sistem pembelajaran adaptif adalah untuk mengubah instruksi penyajian materi pembelajaran menggunakan seperangkat aturan yang telah ditentukan sehingga materi pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan dan perilaku pemelajar. Pembelajaran adaptif memungkinkan pemelajar menjadi kolaborator dalam proses pendidikan, tidak hanya menjadi penerima informasi pasif. Hal ini dikarenakan setiap pemelajar memiliki jalur pembelajaran optimal tersendiri yang terdiri dari banyak titik terhubung, dengan setiap titik mewakili komponen pengetahuan atau keterampilan tertentu (Ihichr dkk. 2024).

Pembelajaran adaptif mempertimbangkan banyak aspek, seperti: tingkat kemampuan pemelajar saat ini, kebutuhan unik masing-masing pemelajar, gaya belajar masing-masing pemelajar, dan interaksi pemelajar yang berbeda-beda, untuk mengindividualisasi semua komponen proses pembelajaran. Komponen proses pembelajaran yang dapat diindividualisasikan antara lain: konten, antarmuka, gaya belajar, dan asesmen. Oleh karena itu, pembelajaran adaptif memungkinkan seorang pemelajar untuk berkembang ke pembelajaran yang lebih menantang berdasarkan kinerjanya, sambil tetap memberikan dukungan kepada pemelajar lainnya untuk

menguasai keterampilan tertentu. Pendekatan ini memastikan bahwa pemelajar tidak dibatasi oleh kecepatan kelas tetapi dapat mengikuti kecepatan belajar mereka sendiri. Dengan demikian, pengajar dan pemelajar sama-sama dapat membuat keputusan yang tepat pada saat yang tepat, dengan mengikuti kurva belajar dan lintasan belajar (*learning path*). Singkatnya, pembelajaran adaptif berusaha untuk menyesuaikan pengalaman pembelajaran untuk membantu pemelajar mencapai tujuan pembelajaran mereka dengan meniru interaksi personal antara seorang pengajar dan seorang pemelajar (Ihichr dkk. 2024).

Pernyataan oleh psikolog Lauren Resnick, "Apa yang kita nilai adalah apa yang kita hargai. Kita akan mendapatkan (hasil dari) apa yang kita nilai, dan jika kita tidak menilainya, kita tidak mendapatkannya", menunjukkan pentingnya asesmen sebagai langkah utama dan kritis dalam proses pendidikan. Banyak sistem pembelajaran adaptif lebih fokus pada asesmen daripada konten. Data asesmen yang dikumpulkan dari respons pemelajar digunakan untuk mempersonalisasi proses pembelajaran, menciptakan jalur yang disesuaikan berdasarkan hasil. Jalur ini terus diperbarui dengan setiap asesmen. Dengan demikian, asesmen pemelajar dianggap sebagai faktor krusial untuk proses pembelajaran yang sukses (Ihichr dkk. 2024).

Menurut Ihichr dkk. (2024) asesmen adaptif memungkinkan pemilihan pertanyaan berdasarkan kinerja peserta ujian, berbeda dengan pengujian konvensional yang setiap *item* dalam pengujian sudah tetap dan pasti dihadapi setiap peserta ujian terlepas dari tingkat pengetahuan mereka. Asesmen adaptif menyediakan tes singkat yang dipersonalisasi, *item*-nya berubah tergantung pada respons pemelajar, dan kesulitan setiap pertanyaan berkorelasi dengan jawaban pertanyaan sebelumnya. Singkatnya, asesmen adaptif berusaha menghindari penyajian pertanyaan mudah kepada pemelajar yang mahir dan pertanyaan menantang tidak disajikan kepada pemelajar yang mengalami kesulitan. Pendapat lain dari Halkiopoulos dan Gkintoni (2024) menambahkan penjelasan bahwa sistem asesmen adaptif adalah sistem yang secara terus-menerus menyesuaikan proses asesmennya berdasarkan tingkat kesulitan, kinerja, preferensi, motivasi, pengetahuan, dan tujuan pembelajaran yang ditunjukkan oleh pemelajar.

II.1.1 Jenis Penilaian

Menurut Ihichr dkk. (2024), asesmen pengetahuan secara global dapat dibagi menjadi tiga jenis: sumatif, formatif, dan praasesmen. Umumnya, asesmen sumatif lebih dominan daripada asesmen formatif dalam *e-learning*, tetapi dua jenis terakhir telah menunjukkan potensi lebih, terutama dalam pembelajaran adaptif.

1. Asesmen sumatif juga dikenal sebagai asesmen pembelajaran (*assessment of learning*). Jenis evaluasi ini terjadi di akhir pembelajaran untuk mengukur pencapaian pemelajar dan memverifikasi penguasaan kurikulum. Asesmen ini bertujuan menilai kemajuan kumulatif pemelajar (Ihichr dkk. 2024). Informasi dari asesmen sumatif dapat digunakan secara formatif untuk memandu aktivitas mereka di pembelajaran selanjutnya (Minn 2022).
2. Asesmen formatif atau yang disebut juga asesmen pembelajaran (*assessment for learning*) terjadi sepanjang siklus pembelajaran untuk memberikan informasi umpan balik kepada pengajar dan pemelajar sehingga membantu meningkatkan pengalaman belajar mereka. Jenis asesmen ini menilai kualitas pembelajaran dengan memposisikan asesmen antara proses mengajar dan proses belajar, alih-alih diposisikan hanya di akhir proses pembelajaran. Ketika asesmen formatif sangat tertanam dalam lingkungan pembelajaran hingga pemisahan antara asesmen dan pembelajaran benar-benar sulit dibedakan, konsep ini dikenal sebagai *stealth assessment*. Asesmen formatif memungkinkan sistem untuk menyempurnakan lintasan pembelajaran, meningkatkan keterlibatan dan antusiasme pemelajar, serta mengembangkan disiplin (Ihichr dkk. 2024).
3. Praasesmen atau yang dikenal juga sebagai asesmen diagnostik adalah asesmen yang mengukur kompetensi awal setiap pemelajar. Ini dilakukan untuk memberikan gambaran yang jelas kepada pengajar tentang tingkat keterampilan pemelajar. Praasesmen biasanya dilakukan di awal pembelajaran dan dirancang untuk mengukur pengetahuan yang sudah diperoleh sebelumnya oleh pemelajar sehingga bisa mengidentifikasi kebutuhan, kompetensi, dan pengetahuan sebelumnya dari pemelajar tersebut. Identifikasi ini selanjutnya bisa membantu mengarahkan pemelajar ke kurikulum yang paling sesuai (Ihichr dkk. 2024).

II.1.2 Luaran yang Dinilai

Wei, Saab, dan Admiraal (2021) sebagaimana dikutip dalam Ihichr dkk. (2024) mendefinisikan tiga hasil pembelajaran utama yang dinilai dalam pembelajaran, yaitu hasil pembelajaran kognitif, perilaku, dan afektif. Studi tersebut menunjukkan bahwa ketiga aspek ini saling berkorelasi.

1. **Luaran Kognitif:** luaran ini secara mendasar berkaitan dengan pengetahuan yang diperoleh dan keterampilan intelektual. Pengetahuan adalah semua informasi yang telah dipelajari pemelajar dari suatu topik, tetapi keterampilan intelektual menyangkut kemampuan yang berbeda, seperti penalaran, proses berpikir, dan pengambilan keputusan.

2. **Luaran Perilaku:** luaran perilaku merujuk pada pengukuran keterlibatan pemelajar dengan memantau perilakunya selama pembelajaran seperti durasi dan waktu belajar, partisipasi dalam forum dan diskusi, pengumpulan tugas, dan penyelesaian tes.
3. **Luaran Afektif:** luaran ketiga ini berkaitan dengan persepsi pemelajar, kepuasan mereka terhadap pembelajaran, apresiasi terhadap pengalaman belajar mereka, dan manfaat yang diharapkan oleh mereka ketika mendaftarkan diri mengikuti suatu pembelajaran. Sebagian besar pembelajaran dan asesmen di pendidikan tinggi berkonsentrasi pada hasil kognitif daripada hasil afektif dan perilaku.

II.1.3 Taksonomi Bloom dalam Asesmen Kognitif

Kerangka kerja fundamental yang digunakan untuk mengklasifikasikan tujuan pendidikan dan mengukur kedalaman kognitif pemelajar adalah *Bloom's Revised Taxonomy*. Sebagaimana dijelaskan oleh Gosselin dan Okamoto (2018), taksonomi ini membagi domain kognitif menjadi enam tingkatan hierarkis, yang bergerak dari proses berpikir tingkat rendah (*lower-order cognition*) menuju tingkat tinggi (*high-level cognition*). Tingkatan tersebut dimulai dari *Remembering* (mengingat) dan *Understanding* (memahami) sebagai fondasi dasar, kemudian berlanjut ke *Applying* (menerapkan), *Analyzing* (menganalisis), *Evaluating* (mengevaluasi), hingga puncaknya pada *Creating* (mencipta). Dalam konteks asesmen, idealnya *Performance Indicators* (PI) dirancang dengan memadukan berbagai level ini sehingga pemelajar tidak hanya dituntut untuk mengingat fakta, tetapi juga menerapkan materi yang dipelajari dalam cara-cara yang kompleks. Penggunaan taksonomi ini memungkinkan penerjemahan luaran pembelajaran yang abstrak menjadi perilaku yang dapat diamati (*observable behaviors*) dan diukur secara konkret.

Penerapan taksonomi ini dalam sistem asesmen memerlukan instrumen yang presisi, seperti penggunaan *descriptive rubrics* (rubrik deskriptif). Gosselin dan Okamoto (2018) menekankan bahwa penggunaan rubrik deskriptif yang diselaraskan dengan kata kerja operasional Bloom dapat meningkatkan konsistensi penilaian antarevaluator dan memberikan umpan balik yang lebih bermakna dibandingkan sekadar skala numerik. Rubrik ini mendeskripsikan variasi tingkat kinerja untuk setiap kriteria secara spesifik. Misalnya dalam menilai kemampuan desain teknik, indikator kinerja dapat berupa kemampuan membuat asumsi penyederhanaan dan mengevaluasi solusi (*Evaluating*). Pendekatan ini juga relevan untuk asesmen sejawat (*peer assessment*) karena rubrik yang terstruktur digunakan dalam asesmen

untuk membantu pemelajar menilai kontribusi rekannya secara objektif berdasarkan deskripsi kinerja yang jelas, bukan sekadar persepsi subjektif.

Dalam disiplin ilmu komputasi, penggunaan kata kerja standard Bloom sering kali tidak memadai untuk menangkap nuansa teknis dari tugas-tugas pemrograman dan sistem informasi. Untuk mengatasi keterbatasan ini, Computing Education in Community Colleges (2023) melalui *ACM Committee for Computing Education in Community Colleges* (CCECC) mengusulkan peningkatan taksonomi dengan menambahkan 56 kata kerja spesifik komputasi yang mereka sebut dengan istilah *enhanced verbs*. Modifikasi ini memetakan aktivitas teknis ke dalam level kognitif yang sesuai. Sebagai contoh, aktivitas *Code* (mengodekan), *Build* (membangun), dan *Decrypt* (mendekripsi) dikategorikan ke dalam level *Applying*. Sementara itu, aktivitas yang membutuhkan pemecahan masalah lebih dalam seperti *Debug* (men-debug), *Optimize* (mengoptimalkan), dan *Refactor* diposisikan pada level *Evaluating*. Aktivitas sintesis seperti *Script* (membuat skrip), *Virtualize* (memvirtualisasi), dan *Program* (membuat program solusi) ditempatkan pada level tertinggi, yaitu *Creating*.

Integrasi kata kerja komputasi ini memungkinkan perancangan kompetensi-kompetensi yang lebih akurat. Kompetensi yang mengintegrasikan pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skills*), dan disposisi (*dispositions*) dalam konteks tertentu (Computing Education in Community Colleges 2023). Dalam lingkungan pembelajaran adaptif, pemetaan ini krusial untuk melacak kemajuan pemelajar. Seorang pemelajar mungkin memulai pembelajaran pada level *Applying* dengan menerjemahkan spesifikasi menjadi kode, namun seiring waktu diharapkan berkembang ke level *Creating* dengan mengimplementasikan solusi untuk masalah abstrak. Computing Education in Community Colleges (2023) juga menyoroti bahwa disposisi atau aspek sikap (seperti *collaborative* dan *meticulous*) dapat dikaitkan dengan kompetensi teknis yang dikembangkan tersebut. Dengan demikian, sistem asesmen tidak hanya melacak kebenaran sintaksis kode, tetapi juga kedalaman pemahaman konseptual dan kemampuan kolaboratif pemelajar berdasarkan hierarki kognitif yang terstandarisasi.

II.2 Pemodelan pemelajar (*Student Modeling*)

Brusilovsky dkk. (2016) menyatakan dalam konteks lingkungan pembelajaran adaptif, asesmen pengetahuan diperlukan untuk membangun sebuah *student model* (model pemelajar). Model pemelajar adalah inti dari setiap sistem pendidikan adaptif, yang juga dikenal sebagai *learner model*. Model ini berfungsi sebagai

blok pembangunan fundamental (*fundamental building block*) dari asesmen pengetahuan (Minn 2022). Tujuan utamanya adalah untuk merepresentasikan keadaan pengetahuan domain (*domain knowledge*) pemelajar saat ini. Selain pengetahuan, *student model* juga dapat merepresentasikan informasi lain tentang pemelajar seperti tujuan pembelajaran (*learning goals*), sifat-sifat personal (*personal traits*), dan/atau preferensi. Dengan menggunakan *student model* inilah sebuah sistem adaptif dapat menyediakan berbagai intervensi pembelajaran yang dipersonalisasi, seperti *mastery learning* atau *adaptive sequencing* (pengurutan adaptif) (Brusilovsky dkk. 2016).

Menurut Minn (2022) untuk membangun *student model* secara efektif, diperlukan sebuah *domain model* (model domain) sebagai landasan. *Domain model* ini berfungsi untuk mengekstrak **Knowledge Components** (KCs) atau keterampilan (*skills*) dan atribut laten (*latent attributes*) yang mendasari setiap tugas atau materi pembelajaran. *Knowledge Components* ini adalah faktor laten (*latent factors*) yang tidak pernah dapat diamati secara langsung, namun keberadaannya menentukan hasil atau kinerja pemelajar pada suatu tugas. Dalam psikometri, pemetaan antara *item* (pertanyaan) dan KCs yang diperlukannya direpresentasikan dalam sebuah **Q-matrix**. Oleh karena itu, berbagai teknik asesmen adaptif pada dasarnya adalah algoritma yang digunakan untuk memperkirakan penguasaan pemelajar atas KCs.

Dalam sebagian besar sistem pembelajaran terpersonalisasi, *student model* bersifat tersembunyi atau tidak dapat diamati (*unobservable*) oleh pemelajar, dan hanya digunakan oleh sistem untuk menggerakkan adaptasi. Namun, sebuah pendekatan yang dikenal sebagai **Open Student Modeling** (OSM) atau Pemodelan pemelajar Terbuka, berusaha membuat terobosan baru dengan secara sengaja memperlihatkan aspek-aspek model tersebut kepada pemelajar. Tujuan dari pendekatan OSM adalah untuk meningkatkan refleksi diri, pembelajaran mandiri, transparansi personalisasi, dan motivasi bagi pemelajar (Brusilovsky dkk. 2016; Ihichr dkk. 2024).

Sebuah perluasan yang lebih baru dan relevan dengan penelitian OSM adalah **Open Social Student Modeling** (OSSM) atau Pemodelan pemelajar Sosial Terbuka. Ide dari OSSM adalah untuk melengkapi aspek kognitif OSM dengan aspek sosial. Hal ini dicapai dengan memungkinkan pemelajar mengeksplorasi model-model rekan pemelajar dan/atau model kelas yang diagregasi. Pendekatan ini memiliki kesamaan dengan teknik *gamification* seperti *leaderboards* (papan peringkat), yang bertujuan memanfaatkan perbandingan sosial untuk meningkatkan motivasi dan keterlibatan pemelajar. Penelitian telah menunjukkan bahwa antarmuka OSSM, seperti yang di-

implementasikan dalam *MasteryGrids*, dapat meningkatkan pembelajaran, terutama untuk pemelajar dengan pengetahuan awal yang lebih rendah (Brusilovsky dkk. 2016).

II.3 Teknik dan Algoritma *Adaptive Assessment*

Dalam rangka mencapai adaptivitas, sistem pembelajaran perlu memperkirakan tingkat kompetensi pemelajar dan tingkat kesulitan konten pembelajaran (Vesin dkk. 2022). Berbagai teknik dan algoritma telah dikembangkan untuk memungkinkan asesmen adaptif, masing-masing dengan dasar teoretis dan karakteristiknya sendiri. Bagian ini mengulas beberapa pendekatan utama yang digunakan dalam asesmen adaptif, dengan fokus pada *Item Response Theory* (IRT), IRT* atau *Bayesian IRT*, *Factor Analysis* (FA), *Bayesian Knowledge Tracing* (BKT), *Deep Knowledge Tracing* (DKT), dan sistem *Elo rating*.

II.3.1 *Item Response Theory* (IRT)

Item Response Theory (IRT) adalah salah satu teori yang paling banyak digunakan dalam asesmen adaptif, dengan asal-usulnya berasal dari Rasch dan Lord pada tahun 1950-an. Teori psikometri ini digunakan untuk memperkirakan pengetahuan pemelajar, mengembangkan pengukuran kognitif atau non-kognitif pemelajar, memilih pertanyaan berikutnya yang sesuai pada setiap momen, dan memutuskan kapan tes selesai (Ihichr dkk. 2024). Dalam IRT, probabilitas keberhasilan pada suatu tugas (*item*) dipetakan sebagai fungsi dari tingkat kemahiran (*ability*) yang mempertimbangkan keseluruhan tugas, dengan asumsi bahwa keadaan pengetahuan pemelajar statis selama ujian. Keadaan pengetahuan pemelajar θ dinilai berdasarkan kemahirannya saat tes dilakukan, dan setiap *item* yang diuji membantu memberikan informasi untuk menyempurnakan estimasi keadaan pengetahuan θ_i . Model IRT dasar mengasumsikan satu keterampilan tunggal dan bahwa *item* tes bersifat unidimensional (Minn 2022). Secara formal, model IRT dasar bisa diekspresikan dengan rumus matematika seperti berikut ini.

$$P_{ij} = \sigma(\theta_i - \beta_j) = \frac{1}{1 + e^{\theta_i - \beta_j}} \quad (\text{II.1})$$

Namun ada satu hal yang perlu diperhatikan, menurut Minn (2022) IRT bukanlah pendekatan *Knowledge Tracing* karena mengasumsikan pemelajar tidak belajar

selama proses pengujian sehingga lebih sesuai dianggap sebagai pendekatan *Knowledge Assessment*. Kelemahan IRT menurut Vesin dkk. (2022) adalah dalam hal kalibrasi pada sampel besar dan sulitnya melakukan komputasi untuk pembaruan yang sering karena estimasi baru terhadap keterampilan harus dihitung untuk setiap pemelajar setelah satu respons untuk satu tugas.

Selain pendekatan standard, model IRT juga dapat diterapkan dalam kerangka kerja Bayesian, pendekatan ini dalam Minn (2022) disebut sebagai IRT*. Pendekatan Bayesian untuk IRT memungkinkan peneliti untuk memasukkan informasi sebelumnya (*prior information*) tentang parameter model. *Prior* ini dapat ditentukan dengan berbagai cara, seperti menggunakan estimasi parameter dari studi sebelumnya atau menggunakan *prior* yang tidak informatif jika tidak ada informasi yang tersedia. Sebagai contoh, dalam kerangka kerja ini, tingkat kesulitan sebuah *item* dapat diperkirakan dari *item* lain yang serupa, atau kemampuan pemelajar dapat diperkirakan dari kinerjanya (*performance*) pada tugas-tugas lain. Pendekatan ini memanfaatkan pendekatan Bayesian dan melakukan regularisasi terhadap $\log P_{ij}$ dengan menerapkan distribusi standard *normal prior* independen ke setiap θ_i dan β_j . Dengan demikian, model ini memaksimalkan probabilitas log posterior dari θ_i , β_j jika diketahui data respons r : $(i, j, r, t) \in D$, dengan r adalah respons biner (nilainya antara 0 dan 1), t adalah waktu ketika respons diberikan, dan D adalah kumpulan *tuple* (i, j, r, t) yang menunjukkan semua respons yang diberikan oleh pemelajar i pada *item* j pada waktu t . Dalam penelitian oleh Minn (2022), model IRT* dapat dirumuskan sebagai berikut.

$$\begin{aligned} \log P(\{\theta_i\}, \{\beta_j\} | D) = & \sum_{(i,j,r,t) \in D} r \log \sigma(\theta_i - \beta_j) + (1 - r) \\ & \log(1 - \sigma(\theta_i - \beta_j)) - \frac{1}{2} \sum_i \theta_i^2 - \frac{1}{2} \sum_j \beta_j^2 + C \quad (\text{II.2}) \end{aligned}$$

II.3.2 Factor Analysis (FA)

Pavlik, Cen, dan Koedinger (2009) sebagaimana dikutip dalam Minn (2022) adalah yang mengusulkan ide modifikasi dari *Learning Factor Analysis* (LFA) menjadi *Performance Factor Analysis* (PFA). Pengubahan ini memungkinkan jejak prediksi untuk pemelajar secara individual terhadap keterampilan-keterampilan tertentu.

Factor Analysis atau secara spesifiknya *Performance Factor Analysis* (PFA) adalah

algoritma yang mengikuti pemodelan logistik untuk dapat mengukur secara sensitif terhadap suatu indikator dalam evaluasi. Teknik ini umumnya sensitif terhadap rasio jawaban benar terhadap jawaban salah dalam suatu asesmen. Sensitivitas model terhadap indikator tersebut bisa digunakan untuk mengukur kualitas pembelajaran (Ihichr dkk. 2024).

Model PFA ini memungkinkan konjungsi keterampilan dengan cara menjumlahkan kontribusi semua keterampilan yang dibutuhkan dalam suatu pengukuran kinerja. Model ini memfasilitasi pembelajaran beragam keterampilan yang pada kenyataannya kekurangan atau kelemahan dalam suatu KC bisa dikompensasi dengan keberadaan suatu KC lainnya. Model-model *factor analysis* lain juga banyak dikembangkan, beberapa contohnya adalah DASH (Lindsey dkk. 2014), SPARFA (Lan dkk. 2013), *Knowledge Tracing Machines* (Vie dan Kashima 2018), dan DAS3H (Choffin dkk. 2019).

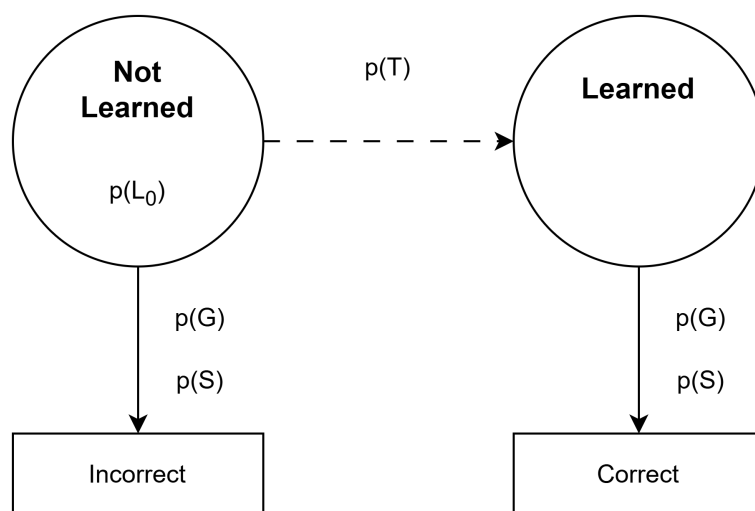
II.3.3 Bayesian Knowledge Tracing (BKT)

BKT adalah pendekatan paling awal untuk memodelkan keadaan pengetahuan pemelajar yang berubah dan merupakan model pertama yang melonggarkan asumsi keadaan pengetahuan statis. Dalam BKT standard, satu keterampilan diuji per *item* dan keadaan penguasaan keterampilan pemelajar disimpulkan pada setiap waktu berdasarkan hasil sebelumnya. Pendekatan ini relevan bagi pengajar yang memanfaatkan latihan dan metode *scaffolding* sebagai upaya utama dalam pembelajaran. BKT mengandalkan model Markov untuk menyimpulkan keadaan penguasaan, dari belum dipelajari menjadi sudah dipelajari (Minn 2022). Model Markov yang digunakan dalam BKT bisa digambarkan seperti pada Gambar II.1.

Model standard BKT memiliki 4 parameter utama yang biasanya dipelajari dari data ketika model dibangun untuk setiap keterampilan. Probabilitas inferensial dalam model ini bergantung pada parameter yang digunakan untuk mengestimasi bagaimana pemelajar menguasai keterampilannya. Estimasi tersebut dilakukan berdasarkan rangkaian kronologis hasil biner (benar atau salah) untuk pertanyaan terkait keterampilan tersebut sejauh ini.

II.3.4 Deep Knowledge Tracing (DKT)

Deep Knowledge Tracing (DKT), sebuah algoritma perintis yang menggunakan jaringan saraf rekuren mendalam (*deep recurrent neural networks*) untuk memodelkan proses pembelajaran pemelajar dan melacak pengetahuan mereka. DKT digunakan untuk mengekstrak struktur tersembunyi antarasesmen. DKT bergantung pada model RNN dan LSTM, dua model pembelajaran mendalam yang memiliki



Gambar II.1 Contoh Model Konseptual dari BKT Standard yang Mengestimasi Transisi *State* pemelajar dari Belum Dipelajari (*Not Learned*) menjadi Sudah Dipelajari (*Learned*) (diadaptasi dari Minn (2022))

keunggulan dalam menangkap representasi pengetahuan yang secara temporal dari rangkaian asesmen. Kemampuan ini memungkinkan kinerja prediksi yang jauh lebih baik di seluruh dataset asesmen historis. Selain itu, model yang dibangun juga dapat digunakan untuk merancang asesmen berikutnya yang lebih sesuai untuk pemelajar (Ihichr dkk. 2024).

DKT menggunakan data yang diperoleh dari pengujian keterampilan dan hasil pengujiannya digunakan untuk memprediksi rangkaian upaya pembelajaran di masa mendatang. DKT menggunakan sejumlah besar neuron buatan untuk merepresentasikan keadaan pengetahuan laten dengan struktur temporal yang dinamis. Representasi ini yang memungkinkan model untuk mempelajari keadaan pengetahuan pemelajar dari data. Namun, seperti model *deep learning* lainnya, DKT sering kali berfungsi sebagai *black box* dengan banyak parameter dan struktur yang kompleks sehingga sulit untuk memberikan penjelasan yang bermakna secara psikologis (Minn 2022).

II.3.5 Sistem *Elo rating*

Sistem *Elo rating*, yang awalnya dikembangkan untuk memberi peringkat pemain catur, baru-baru ini digunakan dalam pendidikan untuk mengatasi beberapa celah yang ditimbulkan oleh teknik pemodelan pemelajar yang lainnya. *Elo rating* sepenuhnya bergantung pada evaluasi kuantitatif kinerja pemelajar dan dapat memodelkan keterampilan yang berubah seiring waktu. Ketika *item* baru ditambahkan dalam sistem, tidak perlu menetapkan kesulitan *item* awal yang benar, karena

sistem akan belajar dan menetapkan tingkat kesulitan untuk konten pembelajaran berdasarkan jawaban pemelajar yang mengerjakan soal tersebut. Algoritma *Elo rating* juga dapat memberikan estimasi kesulitan tugas yang akurat dengan ukuran sampel kecil, sesuatu yang tidak mungkin dilakukan dengan model IRT. Adaptasi *Elo rating* ke bidang pendidikan mengasumsikan bahwa pemelajar adalah pemain dan *item* konten (misalnya latihan penulisan kode program) adalah lawan (Vesin dkk. 2022).

Peringkat *Elo* pemelajar dan materi pembelajaran diwakili oleh angka yang meningkat atau menurun tergantung pada interaksi pemelajar dengan materi pembelajaran. Perbedaan peringkat antara pemelajar dan *item* pembelajaran berfungsi sebagai prediktor hasil interaksi. Algoritma *Elo rating* merupakan algoritma yang hemat sumber daya komputasi, sangat sederhana untuk diimplementasikan, dan cocok untuk praktik adaptif dalam pendidikan. Implementasi yang diusulkan oleh Vesin dkk. (2022) memperluas *Elo rating* klasik dengan mempertimbangkan parameter tambahan seperti jumlah percobaan dan waktu yang digunakan untuk memberikan adaptivitas dan rekomendasi dalam tugas pemrograman *open-ended*.

Secara spesifik, metode yang diusulkan menerapkan dua strategi, (1) memperbarui peringkat pemelajar berdasarkan performa pemelajar pada interaksinya dengan materi pembelajaran dibandingkan nilai interaksinya dan (2) tingkat kesulitan konten pembelajaran diperbarui berdasarkan peringkat atau skor pemelajar yang berhasil ataupun gagal dalam berhadapan dengan konten tersebut. Secara matematis, cara ini mengestimasi probabilitas seorang pemelajar i mampu menyelesaikan latihan j berdasarkan peringkat pemelajar saat ini dan tingkat kesulitan latihan j . Peringkat pemelajar dan kesulitan latihan kemudian diperbarui menurut rumus berikut,

$$R_i = R_{i-1} + K(W - W_e) \quad (\text{II.3})$$

$$D_j = D_{j-1} + K(W_e - W) \quad (\text{II.4})$$

dengan R_i adalah peringkat pemelajar setelah menyelesaikan latihan ke- i , R_{i-1} adalah peringkat pemelajar sebelum menyelesaikan latihan ke- i , D_j adalah ting-

kat kesulitan latihan ke- j setelah pemelajar menyelesaikannya, D_{j-1} adalah tingkat kesulitan latihan ke- j sebelum pemelajar menyelesaikannya, K adalah faktor penyesuaian yang menentukan seberapa besar perubahan peringkat atau tingkat kesulitan, nilai ini dikurangi secara bertahap seiring pemelajar menyelesaikan lebih banyak latihan, W merepresentasikan hasil dari penyelesaian latihan yang direkomendasikan (dengan kata lain adalah tingkat keberhasilan), yang dihitung berdasarkan formula berikut.

$$W = \left(\frac{(A_s + A_o)T_c}{2A_oT_p} \right) (a_i d_i - a_i t_i). \quad (\text{II.5})$$

Rumus II.5 di atas adalah kunci modifikasi algoritma *Elo rating* dari riset oleh Vesin dkk. (2022), variabel-variabelnya dijelaskan dalam laporan hasil risetnya dengan definisi di bawah ini:

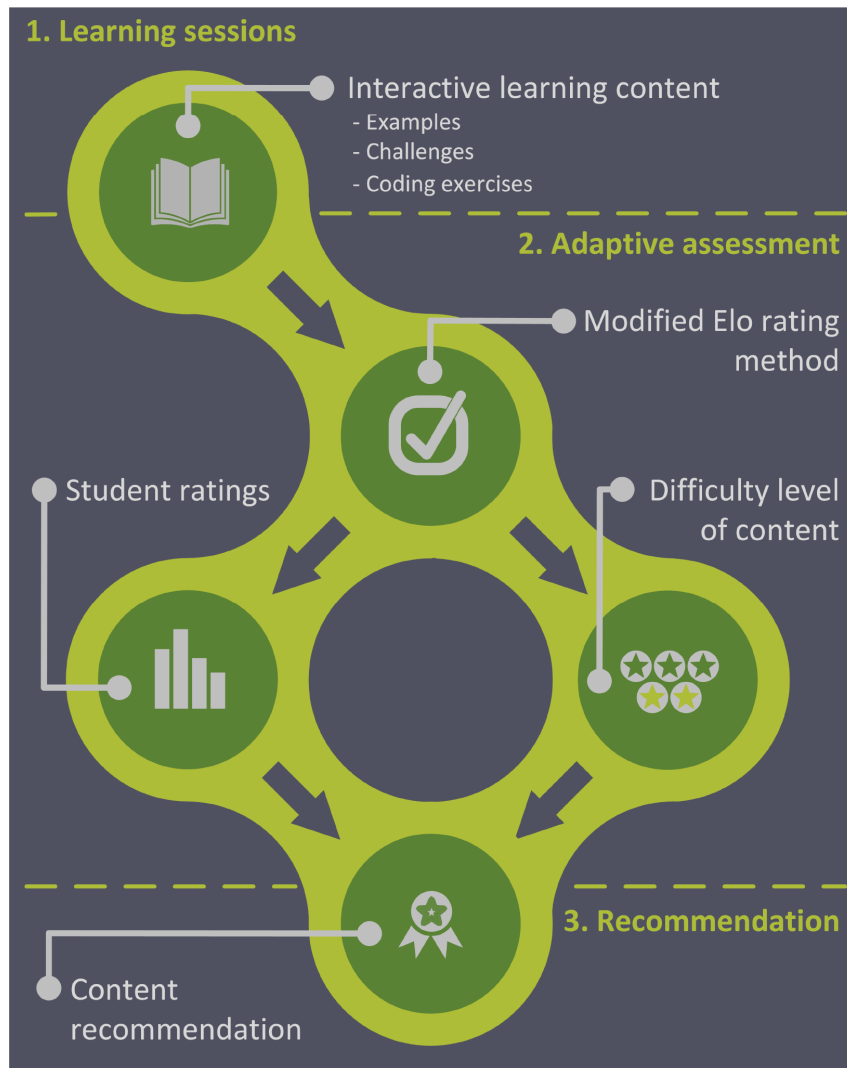
- A_s : banyaknya upaya yang berhasil untuk latihan tertentu
- A_o : banyaknya total upaya untuk latihan tertentu
- T_c : banyaknya latihan yang sudah diselesaikan
- T_p : banyaknya latihan yang diselesaikan dengan benar
- a_i : bobot kepentingan kecepatan (waktu) penyelesaian
- d_i : merepresentasikan batas waktu
- t_i : merepresentasikan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan latihan

Terakhir adalah komponen W_e , komponen ini merepresentasikan probabilitas seorang pemelajar mampu menyelesaikan latihan tertentu, yang dihitung berdasarkan rumus *Elo standard* (Elo 1978):

$$W_e = \frac{1}{1 + 10^{\frac{R_{i-1} - D_{j-1}}{400}}}. \quad (\text{II.6})$$

II.3.6 Posisi Teknik dan Algoritma dalam Sistem Asesmen Adaptif Individual

Berbagai teknik yang telah dibahas di Subbab II.3 umumnya diimplementasikan dalam sebuah siklus sistem. Model konseptual siklus sistem yang dominan untuk asesmen adaptif saat ini adalah siklus yang berpusat pada pemelajar tunggal. Sebuah contoh representatif dari alur kerja ini diimplementasikan dalam sistem ProTuS oleh Vesin dkk. (2022), seperti yang ditunjukkan pada Gambar II.2.



Gambar II.2 Model Konseptual Alur Proses Sistem Adaptif Individual (dari Vesin dkk. (2022))

Menurut Vesin dkk. (2022) alur proses dalam model ini terdiri dari tiga tahap yang berulang:

1. **Sesi Pembelajaran (*Learning Sessions*):** pemelajar berinteraksi dengan sumber daya pembelajaran yang disediakan, seperti membaca materi atau menyelesaikan latihan pengodean.
2. **Asesmen Adaptif (*Adaptive Assessment*):** Saat pemelajar menyelesaikan aktivitas, sistem memperbarui peringkat mereka berdasarkan kinerja individu. Peringkat pemelajar (*student ratings*) dan tingkat kesulitan konten (*difficulty level of content*) dihitung menggunakan metode *modified Elo rating* yang memanfaatkan rumus II.3 dan rumus II.4.
3. **Rekomendasi (*Recommendation*):** Sistem kemudian merekomendasikan aktivitas pembelajaran lebih lanjut yang sesuai dengan kemahiran pemelajar

saat ini.

Tahap modifikasi kesulitan konten pembelajaran mungkin tidak ada di semua sistem karena beberapa teknik seperti IRT mengharuskan kesulitan konten ditetapkan sebelumnya. Namun, secara umum akan melalui siklus seperti di atas, dan teknik serta algoritma yang dibahas pada Subbab II.3 berperan secara khusus dalam tahap asesmen adaptif.

II.4 *Overpersonalization* dalam Konteks Pendidikan

Implementasi algoritma personalisasi dalam sistem pembelajaran adaptif bertujuan untuk mengoptimalkan efisiensi akuisisi pengetahuan dengan menyesuaikan materi terhadap profil unik setiap pemelajar. Namun, optimasi yang terlalu agresif terhadap parameter individu tanpa mempertimbangkan aspek eksplorasi dan keberagaman informasi dapat memicu fenomena *overpersonalization* (Halkiopoulou dan Gkintoni 2024). Risiko ini muncul ketika sistem menciptakan lingkungan yang terlalu tertutup, sehingga membatasi paparan pemelajar terhadap konsep-konsep baru yang krusial bagi pengembangan kognitif yang holistik. Subbab berikut akan mengulas manifestasi dari kondisi tersebut serta metrik yang digunakan untuk mengukurnya.

II.4.1 Manifestasi *Overpersonalization* dalam Pembelajaran

Manifestasi dari *overpersonalization* dalam lingkungan pendidikan dapat diamati melalui perubahan perilaku kognitif pemelajar saat berinteraksi dengan sistem yang terlalu terpersonalisasi. Menurut penelitian Bahg, Sloutsky, dan Turner (2025), pemelajar dalam ekosistem kognitif yang membatasi keberagaman informasi cenderung melakukan sampling informasi secara lebih selektif. Hal ini menyebabkan pembentukan representasi kategori (materi pembelajaran) yang tidak tepat karena pemelajar hanya terpapar pada subset data yang sempit dan homogen. Secara fundamental, fenomena ini mengindikasikan bahwa dampak negatif *overpersonalization* tidak hanya terbatas pada isolasi informasi, tetapi juga menyebabkan distorsi pemahaman, bias dalam pengambilan sampel informasi, serta generalisasi pengetahuan yang tidak tepat (Bahg, Sloutsky, dan Turner 2025). Dampak ini diperparah oleh pembentukan *filter bubble* yang, sebagaimana ditunjukkan oleh Jiang, Sun, dan Fu (2025), menyebabkan penurunan diversifikasi konsumsi informasi secara signifikan, yang pada akhirnya membatasi cakrawala intelektual pemelajar.

II.4.2 Pengukuran *Overpersonalization* dalam Pembelajaran

Pengukuran terhadap tingkat *overpersonalization* memerlukan metrik yang mampu menangkap aspek keberagaman dalam rekomendasi konten edukasi. Dalam

domain sistem rekomendasi secara umum, Ren dkk. (2025) menyatakan bahwa pengukuran tingkat keberagaman dapat dilakukan menggunakan metrik variansi atau entropi, seperti *Shannon Entropy*, untuk menguantifikasi seberapa luas sebaran entitas dan relasi yang dikonsumsi oleh pengguna dibandingkan dengan total ruang pengetahuan yang tersedia. Dalam konteks spesifik pembelajaran, indikasi *overpersonalization* juga dapat dideteksi melalui kemunculan fenomena *learning plateau* (Halkiopoulou dan Gkintoni 2024). Fenomena ini ditandai dengan stagnasi kemajuan belajar (kognitif) pembelajar yang disebabkan oleh kurangnya variasi terhadap tantangan atau tingkat kesulitan yang dihadapi. Ketika sistem terus-menerus menyajikan materi yang terlalu selaras dengan zona nyaman pembelajar tanpa memberikan paparan terhadap konsep-konsep baru yang beragam, pembelajar kehilangan stimulasi kognitif yang diperlukan untuk keluar dari stagnasi tersebut.

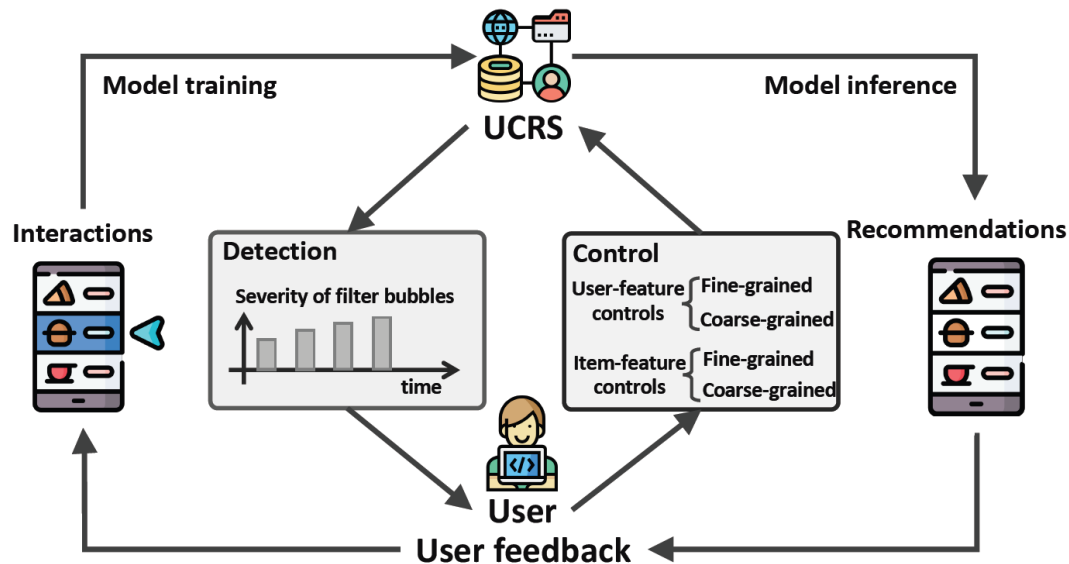
II.5 Upaya Penyelesaian Masalah *Overpersonalization* yang Ada Saat Ini

Setelah memahami manifestasi kognitif dan metrik pengukuran dari *overpersonalization* sebagaimana dibahas pada bagian sebelumnya, diperlukan tinjauan terhadap solusi teknis yang telah dikembangkan untuk memitigasi dampak tersebut. Masalah *overpersonalization* telah menjadi perhatian utama dalam penelitian sistem rekomendasi modern karena dampaknya dalam menciptakan *filter bubbles* dan *echo chambers* yang menghambat pertumbuhan pengetahuan. Untuk mengatasi isolasi pengguna ini tanpa mengorbankan relevansi secara signifikan, peneliti telah mengeksplorasi berbagai pendekatan yang berusaha menyeimbangkan antara akurasi personalisasi dengan kebutuhan akan keberagaman informasi. Tiga pendekatan yang paling menonjol dan relevan melibatkan penggunaan rekomendasi berbasis kelompok (*Group Recommender Systems*), pemberian kendali kepada pengguna (*User Controllable Systems*), dan pemodelan komunitas secara implisit (*Implicit Community Modeling*).

II.5.1 Sistem Rekomendasi yang Dapat Dikontrol Pengguna (*User Controllable Recommender Systems*)

Pendekatan pertama adalah pendekatan yang dikenal sebagai *User Controllable Recommender System* (UCRS), pendekatan ini menerapkan sistem yang memungkinkan pengguna memutuskan apakah ingin menghindari *filter bubble* sehingga bisa memilih *bubble* mana yang akan dihindari. Secara fungsional, Wang dkk. (2022) menjelaskan bahwa UCRS dapat memperingatkan pengguna jika mereka terjebak dalam *filter bubble*. UCRS mendukung empat jenis perintah kontrol bagi pengguna untuk memitigasi *bubble* pada dua tingkat granularitas (tingkat kedetailan) yang berbeda (*fine-grained* dan *coarse-grained*) dan untuk dua fitur berbeda (*user* dan

item). UCRS dalam usulan Wang dkk. (2022) bisa merespons perintah-perintah kontrol tersebut untuk menyesuaikan rekomendasi secara langsung (*on the fly*). Sistem ini menyediakan perintah kontrol item, seperti perintah untuk meningkatkan item yang disukai oleh kelompok pengguna lain atau item dalam kategori target tertentu.



Gambar II.3 Model Konseptual Sistem Rekomendasi yang Dapat Dikontrol Pengguna (UCRS) (diadaptasi dari Wang dkk. (2022))

Tantangan teknis utama dalam merespons kontrol pengguna adalah memblokir efek dari representasi pengguna yang sudah kedaluwarsa (*out-of-date*), yang mengandung informasi historis yang tidak konsisten dengan perintah kontrol. Untuk mengatasi hal ini, dikembangkan kerangka kerja **User Controllable Inference** (UCI) yang memeriksa prosedur pembangkitan rekomendasi dengan perspektif kausalitas. Dalam kerangka kerja ini dilakukan pemeriksaan prosedur pembuatan rekomendasi dari sudut pandang kausalitas dan memanfaatkan inferensi kontrafaktual (*counterfactual inference*) untuk memitigasi efek dari representasi pengguna yang kedaluwarsa tersebut (Wang dkk. 2022). Secara khusus, UCI membayangkan dunia kontrafaktual yang di dalamnya representasi pengguna yang kedaluwarsa dibuang, dan mengestimasi efeknya sebagai perbedaan antara dunia faktual dan kontrafaktual. Efek tersebut kemudian dikurangi dalam hasil prediksi akhir.

II.5.2 Pendekatan Berbasis Kelompok (*Group Recommender Systems*)

Pendekatan kedua menggunakan **Group Recommender Systems** (GRS) untuk memitigasi masalah *filter bubble* dan *echo chamber* dengan fokus pada kelompok pengguna yang besar. Dokoupil (2022) mengusulkan penerapan baru bagi GRS yang melibatkan konstruksi kelompok pengguna skala besar dan berfokus pada

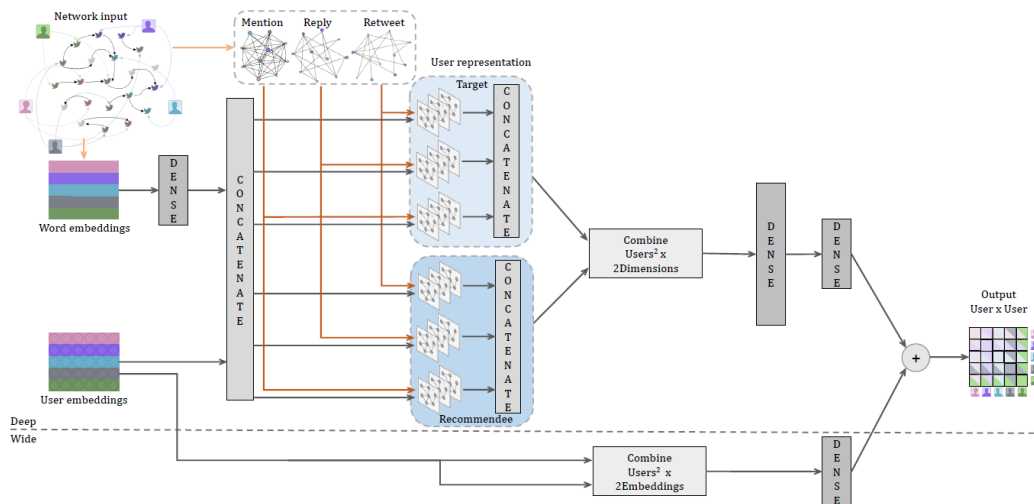
keadilan jangka panjang (*long-term fairness*) dari kelompok-kelompok ini. Berbeda dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya, yang lebih berfokus pada kelompok kecil yang bersifat sementara. GRS mengatasi heterogenitas preferensi anggota kelompok dan menghasilkan rekomendasi dengan kebermanfaatan secara umum yang tinggi sambil tetap mempertimbangkan rasa keadilan di antara anggota kelompok (Dokoupil 2022).

Secara spesifik untuk skenario pengguna tunggal, pendekatan ini mengusulkan pembangunan *virtual groups* atau kelompok virtual yang kemudian diteruskan ke GRS untuk mendapatkan rekomendasi akhir bagi pengguna tersebut. Hipotesis awalnya adalah bahwa anggota kelompok virtual seharusnya fokus pada topik yang serupa, tetapi dapat memiliki sikap yang beragam terhadap topik tersebut (Dokoupil 2022). Dengan menerapkan GRS pada kelompok yang seimbang (mungkin besar) alih-alih rekomendasi individu, pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan pluralitas opini atau mengurangi polarisasi, sehingga membantu memecahkan masalah *filter bubble*. Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa pekerjaan ini masih merupakan rencana penelitian untuk aplikasi baru GRS sehingga penulis masih baru merencanakan investigasi terhadap efek ukuran kelompok pada kinerja GRS serta evaluasi menggunakan grup yang dihasilkan secara sintetis maupun data publik (Dokoupil 2022).

II.5.3 Pemodelan Komunitas Implisit untuk Memecahkan *Echo Chamber*

Pendekatan ketiga adalah **FRediECH** (*A Friend Recommender for breaking Echo Chambers*), sebuah pendekatan rekomendasi teman yang sadar akan *echo chamber* dan bertujuan merekomendasikan teman yang beragam dari luar jangkauan pengaruh *echo chamber* pengguna. Pendekatan ini didasarkan pada pembelajaran representasi pengguna dan *echo chamber* secara dinamis berdasarkan konten yang dibagikan dan interaksi lingkungan sekitar pengguna. Pendekatan ini tidak bergantung pada proses mencari dan menemukan komunitas yang diinginkan secara eksplisit yang lebih kompleks secara komputasi (Tommasel, Rodriguez, dan Godoy 2021). Masalah rekomendasi diformulasikan untuk mempelajari fungsi yang mengestimasi kekuatan kemungkinan interaksi antarpengguna berdasarkan interaksi masa lalu dan konten yang dibagikan. Pada formulasi ini kekuatan kemungkinan interaksi yang lebih tinggi menunjukkan keseimbangan yang lebih baik antara relevansi pengguna dan jaraknya dari *echo chamber* pengguna lain.

Pada gambar II.4 terlihat arsitektur FRediECH yang terinspirasi oleh *Graph Convolutional Network* (GCN) dan arsitektur *Deep & Wide*, yang menggabungkan kesadaran *echo chamber* dan representasi pengguna untuk menyeimbangkan



Gambar II.4 Diagram Arsitektur FRediECH (diadaptasi dari Tommasel, Rodriguez, dan Godoy (2021))

relevansi, keragaman, dan kebaruan rekomendasi. Tommasel, Rodriguez, dan Godoy (2021) menggunakan GCN paralel untuk mempelajari kontribusi spesifik dari jenis interaksi tertentu (seperti *reply*, *mention*, atau *retweet*) terhadap set lengkap hubungan pengguna. Kemudian luarannya digabungkan untuk menghasilkan representasi pengguna sementara. (*Loss function*) dalam model ini didefinisikan sebagai jarak antara pengguna dan jumlah interaksi, yang bertujuan untuk memberikan bobot pada interaksi sedemikian rupa sehingga interaksi antara pengguna yang berasal dari *echo chamber* yang berbeda membawa bobot yang lebih tinggi daripada interaksi dalam *echo chamber* yang sama. Hal ini akan mempromosikan keragaman rekomendasi dengan mempelajari struktur komunitas secara implisit (Tommasel, Rodriguez, dan Godoy 2021).

II.5.4 Mitigasi Dampak *Echo Chamber* Melalui *Constraint-Based Re-ranking*

Salah satu pendekatan algoritmik terbaru yang secara spesifik menangani dampak rekomendasi terhadap perilaku pengguna adalah kerangka kerja yang diusulkan oleh Biasio dkk. (2023). Penelitian ini membedakan dirinya dari pendekatan diversifikasi umum dengan berfokus pada perlindungan kelompok pengguna sensitif (*sensitive users*) dari paparan berlebih terhadap konten berpengaruh yang dapat memperburuk kondisi perilaku mereka, seperti polarisasi ekstrem atau isolasi sosial.

Dalam model Biasio dkk. (2023), masalah *echo chamber* tidak dipandang seragam untuk semua pengguna, melainkan diklasifikasikan berdasarkan kerentanan:

1. **Pengguna Sensitif (*Sensitive Users*):** Kelompok pengguna yang perilakunya rentan dipengaruhi secara negatif oleh pola konsumsi konten yang homogen

atau bias.

2. **Item Berpengaruh (*Influential Items*):** Kategori konten yang memiliki dampak signifikan terhadap perilaku pengguna sensitif. Item ini dibagi menjadi dua:

- (a) *Controversial Items*: Item yang jika dikonsumsi berlebihan dapat memperburuk isolasi atau perilaku negatif.
- (b) *Favorable Items*: Item yang dapat memberikan dampak positif atau memecah isolasi (*bubble*) jika direkomendasikan dengan proporsi yang cukup.

Pendekatan ini sangat relevan untuk konteks pembelajaran adaptif karena pengguna sensitif dapat dipetakan sebagai pemelajar yang terisolasi secara akademik, dan *favorable items* sebagai interaksi dengan rekan yang memiliki kompetensi berbeda (heterogen).

Untuk memitigasi dampak negatif rekomendasi pada pengguna sensitif tanpa memerlukan pelatihan ulang pada model, Biasio dkk. (2023) mengusulkan algoritma *greedy re-ranking*. Algoritma ini bekerja pada tahap pasca-pemrosesan dengan menyusun ulang daftar skor prediksi awal ($\hat{r}_u$) agar memenuhi batasan proporsi item tertentu.

Pada Algoritma II.1 diperlihatkan *pseudocode* dari algoritma *re-ranking* tersebut sebagaimana didefinisikan dalam penelitian aslinya.

Secara matematis, algoritma memastikan bahwa probabilitas terpilihnya suatu item y_i dalam rekomendasi untuk pengguna sensitif ($s_u = 1$) memenuhi pertidaksamaan berikut,

$$\mathbb{P}(y_i = 1 \mid s_u = 1, f_i = 1) \geq \alpha \quad (\text{II.7})$$

$$\mathbb{P}(y_i = 1 \mid s_u = 1, c_i = 1) \leq \beta \quad (\text{II.8})$$

dengan:

- Persamaan (II.7) menetapkan bahwa proporsi item *favorable* (yang memecah isolasi) harus lebih besar atau sama dengan ambang batas α .
- Persamaan (II.8) menetapkan bahwa proporsi item *controversial* (yang memperburuk isolasi) harus lebih kecil atau sama dengan ambang batas β .

Algoritma II.1 Algoritma Re-ranking (diadaptasi dari Biasio dkk. (2023))

Require: User u , Sensitive Set S , Predicted Scores $\hat{r}$, Thresholds α, β , Size k

Ensure: Top- k items Y^*

```
1: if  $u \notin S$  then
2:   return ARGSort( $\hat{r}$ )[0 :  $k$ ]
3: else
4:    $Y^* \leftarrow \emptyset$ 
5:    $SortedItems \leftarrow \text{SORT}(\hat{r}, \text{'descending'})$ 
6:   for each item  $j \in SortedItems$  do
7:     if SIZE( $Y^*$ ) <  $k$  then
8:        $CondAlpha \leftarrow ((f_j + \sum_{i \in Y^*} f_i)/k) \geq \alpha$ 
9:        $CondBeta \leftarrow ((c_j + \sum_{i \in Y^*} c_i)/k) \leq \beta$ 
10:      if  $CondAlpha$  and  $CondBeta$  then
11:         $Y^* \leftarrow Y^* \cup \{j\}$ 
12:      end if
13:    else
14:      break
15:    end if
16:  end for
17:  return  $Y^*$ 
18: end if
```

Algoritma *re-ranking* ini bekerja dengan menyusun ulang daftar rekomendasi $\mathcal{Y}_{u,k}$ secara iteratif. Pada setiap langkah penambahan item ke dalam daftar rekomendasi final, algoritma memeriksa apakah penambahan item tersebut akan melanggar batasan α atau β .

- Jika daftar rekomendasi saat ini kekurangan item *favorable* (di bawah ambang α), algoritma akan secara paksa mengambil item *favorable* dari daftar cadangan, meskipun skor relevansinya sedikit lebih rendah, untuk menggantikan item non-favorable.
- Mekanisme ini menjamin terjadinya eksposur secara paksa atau *forced exposure* terhadap konten yang beragam, yang merupakan syarat utama untuk memecahkan *filter bubble* secara efektif (Biasio dkk. 2023).

Keunggulan utama pendekatan ini adalah sifatnya yang *model-agnostic* dan efisien secara komputasi karena menggunakan pendekatan *greedy* pada tahap *post-processing*, sebagaimana dijelaskan secara teknis oleh Biasio dkk. (2023). Hal ini membuatnya lebih layak diimplementasikan pada kondisi data terbatas (*cold-start*) dibandingkan metode berbasis *Deep Learning* yang membutuhkan pelatihan ekstensif.

II.6 Pembelajaran Kolaboratif dan CSCL

Tantangan untuk beralih dari model pedagogi yang berpusat pada pengajar menjadi berpusat pada pemelajar (Ryoo dan Winkelmann 2021) sejalan dengan penekanan Strategi Nasional KA Indonesia pada pentingnya ekosistem kolaboratif (Kelompok Kerja Penyusun Strategi Nasional untuk Kecerdasan Artifisial 2020). Dalam konteks pendidikan, filosofi kolaboratif ini sering dimediasi oleh teknologi melalui *Computer-Supported Collaborative Learning* (CSCL). Bagian ini membahas prinsip-prinsip dan tantangan dari pendekatan sosial ini, yang menjadi landasan untuk komponen sosial dari sistem yang diusulkan.

II.6.1 Prinsip Pembelajaran Kolaboratif berbasis Teknologi

Pendekatan modern melihat pembelajaran kolaboratif sebagai proses yang memanfaatkan teknologi untuk mendukung interaksi sosial. Prinsip-prinsip utamanya adalah sebagai berikut.

1. **Konstruksi Pengetahuan Sosial:** Sistem pembelajaran dapat didasarkan pada pendekatan konstruktivis sosial. Dalam model ini, pembelajaran muncul melalui interaksi baik dengan rekan yang berpengetahuan (*knowledgeable peers*) atau dengan sistem AI. Tujuannya adalah untuk mendorong formasi kelompok yang heterogen untuk memaksimalkan keragaman kognitif dan mendorong refleksi kritis (Halkiopoulou dan Gkintoni 2024).
2. **Interaksi dalam Komunitas Praktik (*Communities of Practice*):** Teknologi dapat memfasilitasi pembentukan *Communities of Practice* (CoP). Sistem *Computer-Supported Collaborative Work* (CSCW) atau proyek berbasis tim (*team-based projects*) memungkinkan pemelajar untuk berinteraksi dalam ruang tiga dimensi yang sama meskipun secara fisik berada di lokasi yang jauh (Ryoo dan Winkelmann 2021).

Meskipun prinsip pembentukan kelompok heterogen telah diakui kepentingannya, tantangan teknis dalam sistem adaptif adalah menentukan standard kuantitatif yang baku untuk menilai apakah perbedaan kemampuan antarsiswa sudah cukup signifikan untuk disebut heterogen.

II.6.2 Pengukuran Heterogenitas Kelompok dan *Effect Size*

Dalam ranah ilmu perilaku dan pendidikan, pengukuran perbedaan antara dua kelompok atau individu tidak cukup hanya dengan melihat selisih nilai mentah (*raw score differences*), karena nilai tersebut sangat bergantung pada satuan skala yang digunakan. Untuk mengatasi hal ini, Cohen (1988) memperkenalkan konsep *Effect Size* (ES) sebagai indeks standard yang independen dari satuan pengukuran

asal. Salah satu indeks ES yang paling fundamental dan banyak digunakan untuk membandingkan dua rata-rata adalah *Cohen's d*. Secara konseptual, *Cohen's d* didefinisikan sebagai selisih antara dua rata-rata populasi ($m_A - m_B$) yang dibagi dengan standar deviasi populasi (σ). Rasio ini merepresentasikan jarak antara dua rata-rata dalam satuan unit variabilitas standard, memberikan ukuran murni mengenai seberapa jauh dua distribusi nilai terpisah satu sama lain.

Dalam praktiknya, ketika parameter populasi tidak diketahui, nilai d diestimasi menggunakan statistik sampel. Cohen (1988) merumuskan penghitungan d untuk dua sampel independen dengan menggunakan *pooled standard deviation* (σ_{pooled}) sebagai penyebut, yang merupakan rata-rata akar kuadrat dari varians kedua kelompok. Rumus formal untuk menghitung jarak atau indeks perbedaan ini dinyatakan sebagai berikut,

$$d = \frac{|\bar{x}_A - \bar{x}_B|}{\sigma_{pooled}} \quad (\text{II.9})$$

$$\sigma_{pooled} = \sqrt{\frac{(n_A - 1)s_A^2 + (n_B - 1)s_B^2}{n_A + n_B - 2}} \quad (\text{II.10})$$

dengan $\bar{x}_A$ dan $\bar{x}_B$ adalah nilai rata-rata (atau skor kemampuan individu) dari dua entitas yang dibandingkan, s_A^2 dan s_B^2 adalah varians masing-masing, serta n_A dan n_B adalah ukuran sampel. Jika diaplikasikan pada perbandingan antarindividu (dengan $n = 1$), penyebut dapat disederhanakan menjadi standar deviasi gabungan dari populasi referensi atau data historis sistem. Nilai d yang dihasilkan adalah nilai skalar tak berdimensi yang memungkinkan perbandingan yang adil meskipun diterapkan lintas konteks.

Untuk memberikan makna interpretatif pada nilai numerik d , Cohen (1988) menetapkan standard konvensi yang menjadi rujukan universal dalam analisis kuantitatif. Konvensi ini dirancang untuk memetakan besaran statistik ke dalam dampak kualitatif yang dapat diamati di dunia nyata.

1. **Efek Kecil** ($d = 0.2$): Perbedaan yang nyata namun sulit dideteksi tanpa analisis statistik yang cermat.
2. **Efek Sedang** ($d = 0.5$): Perbedaan yang cukup besar untuk dapat dilihat oleh mata telanjang pengamat yang berpengalaman (*visible to the naked eye*).
3. **Efek Besar** ($d = 0.8$): Perbedaan yang sangat mencolok, setara dengan

perbedaan tinggi badan antara remaja usia 13 dan 18 tahun.

Standard operasional ini memberikan landasan teoretis untuk menetapkan ambang batas (*threshold*) penentuan apakah dua entitas (atau kelompok) dapat dikategorikan berbeda secara signifikan (heterogen).

II.6.3 Aktivitas Pembelajaran Sosial dan Dampaknya

Selain prinsip-prinsip umum yang telah dibahas pada Subbab II.6.1, penting untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk aktivitas pembelajaran sosial spesifik yang telah terbukti memiliki dampak positif terhadap hasil belajar. Aktivitas-aktivitas inilah yang menjadi kandidat utama untuk diintegrasikan dan dinilai dalam sebuah sistem adaptif.

1. **Penilaian sejawat (*Peer Assessment*):** Penilaian sejawat adalah aktivitas pendidikan yang mengajak pemelajar saling menilai pekerjaan satu sama lain, artinya dalam penilaian ini penilai (*assessor*) dan yang dinilai (*assessed*) memiliki kedudukan yang sama (Ihichr dkk. 2024).

Evaluasi terhadap kinerja penilai dalam *peer assessment* tidak cukup hanya didasarkan pada akurasi skor (*rating accuracy*), tetapi juga harus meninjau kualitas umpan balik tekstual yang diberikan secara terukur. Kerman dkk. (2024) mengembangkan skema pengodean yang membagi fitur umpan balik ke dalam tiga elemen utama: (1) *Affective* (afektif), yang mencakup emosi positif seperti pujian atau emosi negatif, (2) *Cognitive* (kognitif), yang terdiri dari deskripsi ringkasan (*description*), identifikasi masalah (*identification*), dan justifikasi masalah (*justification*), serta (3) *Constructive* (konstruktif) yang mencakup rekomendasi solusi.

Keunggulan dari pendekatan ini adalah kemampuannya untuk menguantifikasi kualitas umpan balik secara granular. Dalam rubrik yang diusulkan Kerman dkk. (2024), setiap fitur dinilai dengan skor dari nol (kualitas buruk) hingga dua (kualitas baik). Sebagai contoh, pada dimensi *Constructive*, skor 0 diberikan jika tidak ada rekomendasi, skor 1 jika hanya ada rekomendasi tanpa rencana aksi, dan skor 2 jika terdapat rekomendasi beserta rencana aksi (*action plans*) untuk perbaikan lebih lanjut. Penjumlahan poin-poin ini merepresentasikan skor keseluruhan kualitas umpan balik yang dihasilkan oleh pemelajar.

Pentingnya menekankan aspek kognitif dan konstruktif didukung oleh temuan empiris bahwa fitur-fitur inilah yang menjadi prediktor kesuksesan revisi tugas. Kerman dkk. (2024) menemukan bahwa pemelajar yang sukses cenderung menerima umpan balik yang berfokus pada *identification* (identifikasi masalah), sedangkan umpan balik yang murni afektif atau sekadar

deskriptif lebih banyak diterima oleh pemelajar yang kurang berhasil. Hal ini menunjukkan bahwa untuk meningkatkan kompetensi, sistem harus mendorong pemelajar untuk memberikan komentar yang tidak hanya menyentuh aspek emosional, tetapi memberikan identifikasi masalah dan solusi konkret.

2. **Pembelajaran Berbasis Proyek (*Project-Based Learning*):** Pembelajaran berbasis proyek (PBL) adalah model pembelajaran yang berpusat pada pemelajar, dengan tujuan menghasilkan sebuah karya proyek yang memecahkan masalah dunia nyata (Zhang dan Ma 2023). Berbeda dengan pembelajaran tradisional, PBL menempatkan pemelajar dalam peran aktif untuk berkolaborasi, mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu, dan menerapkan pengetahuan (Ryoo dan Winkelmann 2021). Sebuah metaanalisis oleh Zhang dan Ma (2023) terhadap 66 studi eksperimental menemukan bahwa PBL secara signifikan meningkatkan hasil belajar pemelajar dibandingkan dengan model pengajaran tradisional. Dampak positif ini terukur pada tiga dimensi luaran pembelajaran, yaitu pencapaian akademik, sikap afektif, dan keterampilan berpikir (Zhang dan Ma 2023).
3. **Pendampingan Sejawat (*Peer Mentoring*):** *Peer mentoring* adalah mekanisme bimbingan individual yang diberikan oleh pemelajar senior untuk membantu pemelajar lain (Le, Sok, dan Heng 2024). Aktivitas ini dirancang untuk membantu pemelajar baru (*mentee*) dalam menavigasi tantangan transisi ke pendidikan tinggi, baik secara akademik maupun sosial. Sebuah tinjauan sistematis baru-baru ini yang mencakup 27 studi empiris mengidentifikasi empat kategori manfaat fundamental dari *peer mentoring* bagi *mentee*. Manfaat tersebut adalah: (1) peningkatan kinerja akademik (*academic performance*), (2) peningkatan retensi (*retention rates*) atau persistensi, (3) peningkatan kesejahteraan emosional dan psikologis (*emotional and psychological wellbeing*), dan (4) kesatuan sosial (*social integration*) yang lebih baik di lingkungan kampus (Le, Sok, dan Heng 2024).
4. **Sesi Diskusi Terbuka:** Interaksi sosial langsung melalui diskusi juga terbukti berdampak pada hasil belajar. Sebuah studi oleh Daif-Allah dan Khan (2016) menginvestigasi dampak dari Sesi Diskusi Terbuka (*Open Discussion Sessions*) yang diadakan sebagai kegiatan ekstrakurikuler untuk meningkatkan kemampuan komunikasi lisan pemelajar. Hasil studi menunjukkan adanya perkembangan signifikan dalam kemampuan berbicara pemelajar. Keberhasilan ini adalah efek dari faktor-faktor kunci dalam desain aktivitas tersebut, yaitu penyediaan lingkungan belajar yang santai dan bebas rasa

khawatir (*relaxed learning environment void of worry*) serta keterlibatan aktif dengan situasi komunikatif nyata (*active involvement with real communicative situations*) (Daif-Allah dan Khan 2016).

5. **Bermain Peran (*Role-Playing*):** metode bermain peran adalah metode pengajaran simulasi situasional. Pada metode ini, pemelajar diminta untuk mengambil peran spesifik untuk mensimulasikan skenario dunia nyata. Pendekatan ini memindahkan fokus dari pengetahuan teoretis ke penerapan praktis dan pengembangan keterampilan. Sebuah metaanalisis yang mensintesis 12 artikel menemukan bahwa pengajaran menggunakan metode bermain peran memiliki efek positif yang signifikan ($ES=0.818$) pada pemelajar dibandingkan dengan kelompok kontrol yang menggunakan pengajaran tradisional. Secara khusus, ditemukan bahwa metode bermain peran memiliki dampak paling signifikan pada peningkatan keterampilan pemelajar (Fu dan Li 2025).

II.6.4 Tantangan dalam Menilai Kolaborasi

Meskipun manfaat pedagogisnya jelas, menilai pembelajaran kolaboratif secara adil menghadirkan tantangan yang signifikan. Masalah utamanya adalah bagaimana mengukur kontribusi individu secara akurat di dalam kelompok.

Salah satu tantangan utama adalah metode penilaian kinerja dalam kelompok yang tujuannya adalah pemecahan masalah secara kreatif sehingga tidak fokus mengukur bagaimana setiap orang berkontribusi pada kelompok mereka dan bagaimana efek dari kontribusi individual tersebut terhadap kuantitas maupun kualitas hasil akhir (Ryoo dan Winkelmann 2021). Untuk mengatasi ini, *peer assessment* (penilaian sejawat) sering digunakan. Ini dijelaskan sebagai aktivitas pendidikan yang menghadirkan penilai dan yang dinilai dalam status yang sama, dan masing-masing menilai hasil dan kualitas belajar satu sama lain (Ihichr dkk. 2024). Studi oleh Ihichr dkk. (2024) mencatat bahwa pemelajar mendapat lebih banyak manfaat dari bertindak sebagai penilai daripada hanya dinilai.

Tantangan kedua, yang secara khusus relevan dengan penelitian ini, adalah risiko (*overpersonalization*) dalam sistem adaptif berbasis AI. Sistem yang terlalu fokus pada optimasi jalur belajar individu dapat menyebabkan pemelajar yang mendapat manfaat dari pembelajaran bersama (*shared learning*) akan terasingkan dalam sistem. *Overpersonalization* ini dapat menjadi penghalang ketika pemelajar seharusnya mampu memperoleh manfaat dari keberagaman perspektif dalam komunitas pembelajarannya. Oleh karena itu, sistem asesmen adaptif modern harus mampu

menyeimbangkan antara personalisasi individu dengan fasilitasi interaksi sosial (Halkiopoulos dan Gkintoni 2024).

Terakhir, dalam mengintegrasikan skor kemahiran personal dan performa sosial, penentuan bobot yang adil juga menjadi tantangan tersendiri. Penelitian oleh Demetroulis dkk. (2024) mengusulkan skema pembobotan yang memberikan porsi kontribusi individu sebesar 80%, sementara performa kelompok secara keseluruhan diberikan porsi 20%. Rasio 80:20 ini bertujuan untuk menghargai input kognitif dan strategis individu dalam tim yang mungkin tidak selalu terlihat dalam hasil akhir, namun tetap memberikan insentif terhadap keberhasilan kerja sama kelompok. Fokus utama dari pembobotan ini adalah pada proses kolaboratif individu alih-alih hanya mengandalkan hasil akhir kolektif (*collaborative outcome*).

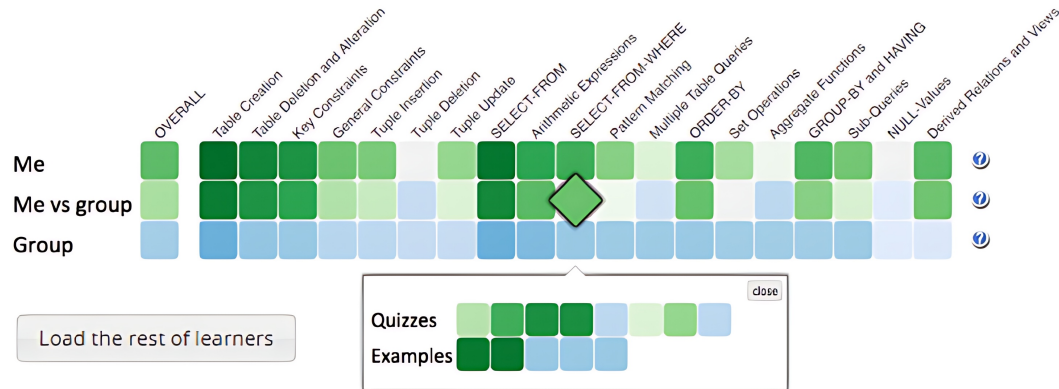
II.7 Upaya Integrasi Penilaian Personal dalam Lingkungan Kolaboratif yang Sudah Ada Saat Ini

Tinjauan literatur menunjukkan bahwa sebagian besar penelitian dan implementasi sistem pembelajaran adaptif hingga saat ini berfokus secara dominan pada pemelajar individu. Sistem *e-learning* yang ada, sering kali dirancang untuk mengadaptasi konten dan urutan penyampaiannya sesuai dengan kemampuan pemelajar secara individual (Halkiopoulos dan Gkintoni 2024). Fokus pada personalisasi ini terlihat jelas dalam model-model asesmen seperti *Item Response Theory* (IRT), *Bayesian Knowledge Tracing* (BKT), dan *Deep Knowledge Tracing* (DKT), yang pada intinya memodelkan keadaan pengetahuan laten seorang pemelajar tunggal (Minn 2022).

Meskipun personalisasi ini ada manfaatnya, Halkiopoulos dan Gkintoni (2024) memperingatkan adanya risiko (*overpersonalization*). Pendekatan yang terlalu terindividualisasi dapat menciptakan situasi yang menyebabkan pemelajar yang seharusnya bisa mendapat manfaat dari pembelajaran bersama (*shared learning*) malah terasingkan sehingga menghambat perolehan manfaat dari keberagaman perspektif dalam komunitas pembelajaran.

Beberapa penelitian telah mengeksplorasi penggunaan AI dalam konteks kolaboratif, tetapi sering kali terpisah dari siklus asesmen adaptif inti. Sebagai contoh, Nalli, Amendola, dan Smith (2022) menggunakan teknik *clustering* untuk membantu pengajar dalam pembentukan kelompok heterogen. Dalam studi ini, AI digunakan sebagai alat bantu persiapan (*setup tool*) yang efektif untuk formasi kelompok, bukan sebagai mesin yang secara dinamis menilai kolaborasi atau mengadaptasi konten secara *near real-time* berdasarkan interaksi kelompok.

Upaya yang lebih dekat dengan integrasi ideal dengan sistem asesmen adaptif adalah *Open Social Student Modeling* (OSSM) yang diperkenalkan oleh Brusilovsky dkk. (2016).



Gambar II.5 Model Konseptual Antarmuka Pembelajaran Sosial (OSSM)
(diadaptasi dari Brusilovsky dkk. (2016))

Dalam implementasinya pada sistem MasteryGrids, OSSM melengkapi aspek kognitif dengan aspek sosial melalui antarmuka yang menampilkan visualisasi perbandingan kinerja *Me vs group* (Saya vs grup). Meskipun studi mereka menemukan bahwa fitur eksplorasi sosial ini dapat meningkatkan pembelajaran, terutama bagi pemelajar dengan pengetahuan awal rendah, pendekatan ini pada hakekatnya bersifat visualisasi. Brusilovsky dkk. (2016) menempatkan aspek sosial sebagai *output* untuk memotivasi pemelajar.

II.8 Strategi Desain Asesmen Formatif Daring

Implementasi asesmen adaptif dalam lingkungan digital memerlukan strategi desain instrumen yang tidak hanya mengandalkan algoritma, tetapi juga mempertimbangkan mekanisme interaksi pemelajar dengan soal untuk mendukung tujuan pembelajaran formatif. Bagian ini membahas landasan teoretis mengenai implementasi pembelajaran daring yang mengintegrasikan fitur percobaan berulang dan sistem umpan balik otomatis sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman konsep secara mandiri.

II.8.1 Ukuran Bank Soal dalam Implementasi Asesmen Adaptif

Penelitian oleh Hadi, Asriadi, dan Rahim (2022) dilatarbelakangi oleh permasalahan metode pengujian tradisional di sekolah vokasi yang sering kali gagal dalam membedakan kemampuan awal pemelajar secara akurat. Untuk mengatasi masalah tersebut, studi tersebut bertujuan untuk mengembangkan dan menguji kelayakan alat asesmen kelas menggunakan *Computerized Adaptive Test* (CAT) berbasis

Learning Management System (LMS). Penelitian ini difokuskan secara spesifik pada program studi Teknik Instalasi Tenaga Listrik untuk memberikan penilaian yang lebih representatif bagi pemelajar. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *Research and Development (R&D)* yang mencakup konstruksi skala dan pengumpulan bank soal. Proses pengembangan tersebut melibatkan pengumpulan data dari responden ahli serta pemelajar untuk memastikan validitas instrumen yang dibangun.

Instrumen yang berhasil dikembangkan dalam penelitian Hadi, Asriadi, dan Rahim (2022) tersebut terdiri dari 60 butir soal pilihan ganda yang diintegrasikan ke dalam modul kuis adaptif pada LMS Moodle. Analisis butir soal dilakukan menggunakan Model Rasch dan Teori Tes Klasik (*Classical Test Theory*) untuk mengevaluasi sifat psikometrik dari bank soal tersebut. Hasil pengujian menunjukkan bahwa instrumen ini memiliki tingkat validitas dan reliabilitas yang sangat tinggi dengan nilai koefisien Alpha mencapai 0,934. Studi tersebut menyimpulkan bahwa pengujian adaptif berbasis LMS ini mampu memberikan pengukuran yang lebih presisi dengan jumlah pertanyaan yang lebih sedikit dibandingkan tes konvensional. Dengan demikian, penelitian ini membuktikan bahwa integrasi CAT ke dalam LMS sekolah sangat layak diterapkan untuk mendukung pengambilan keputusan instruksional dan pembelajaran terpersonalisasi.

II.8.2 Mekanisme Percobaan Berulang (*Multiple Attempts*)

Penggunaan kuis daring dengan fitur percobaan berulang (*multiple attempts*) merupakan bagian dari asesmen formatif yang bertujuan untuk meningkatkan proses berpikir dan pemahaman konsep pemelajar terhadap materi pembelajaran. Menurut Mendoza dan Lapinid (2022), pemberian kesempatan bagi pemelajar untuk mengerjakan soal kuis lebih dari satu kali memungkinkan mereka untuk mengenali celah dalam pemahaman kurikulum serta memantau progres belajar secara mandiri selama proses berlangsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata nilai pada kuis daring dengan percobaan berulang terbukti menjadi prediktor yang signifikan terhadap pencapaian nilai pemelajar pada ujian akhir. Selain itu, pemelajar cenderung menunjukkan peningkatan skor yang signifikan dan waktu pengerjaan yang lebih singkat pada percobaan terakhir dibandingkan dengan percobaan pertama mereka setelah mendapatkan intervensi. Implementasi mekanisme ini juga terbukti memotivasi pemelajar untuk menyelesaikan tugas persiapan, meningkatkan partisipasi dalam diskusi kelas, dan secara umum meningkatkan kinerja akademik pada ujian sumatif.

Dalam konteks jumlah upaya yang diberikan, penggunaan batasan tiga kali percobaan (*three attempts*) teridentifikasi memiliki dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan nilai kuis daring pemelajar secara konsisten. Mendoza dan Lapinid (2022) menjelaskan bahwa pada percobaan kedua dan ketiga, pemelajar diwajibkan untuk menjawab kembali seluruh butir soal guna memperbaiki kesalahan dari percobaan sebelumnya sekaligus memastikan penguasaan konsep pada jawaban yang sudah benar. Persyaratan untuk menunjukkan solusi lengkap pada setiap percobaan bertujuan untuk mencegah pemelajar melakukan penebakan jawaban secara sembarangan (*guessing*) dan mendorong mereka untuk benar-benar belajar dari umpan balik yang diberikan sistem. Analisis kuantitatif melalui uji ANOVA menunjukkan bahwa terjadi peningkatan rerata nilai yang konsisten di seluruh instrumen kuis yang diujikan dalam kerangka tiga kali percobaan tersebut. Oleh karena itu, batasan tiga kali upaya ini dipandang mampu memberikan ruang yang cukup bagi pemelajar untuk melakukan evaluasi diri dan melakukan penyuntingan terhadap pekerjaan mereka sendiri (*self-edit*).

II.8.3 Sistem Umpan Balik Otomatis (*Automated Feedback System*)

Integrasi sistem umpan balik otomatis dalam kuis daring merupakan elemen krusial untuk mengatasi keterbatasan pengajar dalam memberikan koreksi secara instan dan berkelanjutan pada kelas dengan jumlah pemelajar yang besar. Mendoza dan Lapinid (2022) menyatakan bahwa umpan balik yang diberikan secara tepat waktu, spesifik, dan berkelanjutan sangat penting untuk memperbaiki kesalahan serta kekeliruan pemelajar selama proses asesmen berlangsung agar tidak terulang kembali. Penggunaan teknologi digital dalam penyampaian umpan balik berpotensi meningkatkan kualitas respons serta menghemat waktu pemeriksaan bagi pengajar dibandingkan dengan metode tertulis tradisional. Umpan balik yang efektif harus memiliki karakteristik yang mudah dipahami, selektif, spesifik, tepat waktu, kontekstual, dan berorientasi ke depan agar dapat memicu tindakan perbaikan lebih lanjut dari sisi pemelajar. Selain itu, umpan balik elektronik dapat mengurangi hambatan logistik sambil tetap mempertahankan fitur-fitur terbaik dari umpan balik tradisional yang bersifat jelas dan komprehensif bagi penerimanya.

Dampak dari sistem umpan balik otomatis ini tercermin pada persepsi positif pemelajar yang menganggapnya sebagai panduan yang berguna dalam memahami materi pembelajaran meskipun tanpa kehadiran fisik pengajar secara langsung. Berdasarkan temuan Mendoza dan Lapinid (2022), mayoritas pemelajar merasa terbantu dalam mengidentifikasi aspek materi yang belum dikuasai serta keterampilan spesifik yang perlu mereka tingkatkan melalui pesan koreksi yang muncul setelah

setiap jawaban diberikan. Umpan balik yang dirancang dengan mempertimbangkan alasan masuk akal dari pilihan jawaban salah (*plausible distractors*) memungkinkan pemelajar untuk melakukan komputasi ulang dan mengingat kembali konsep yang telah diajarkan sebelumnya. Penting untuk dicatat bahwa umpan balik dalam sistem ini idealnya bersifat menyarankan (*suggestive*) dan bukan memerintah (*prescriptive*), sehingga pemelajar tetap memiliki otonomi dan kebebasan dalam menentukan cara pemecahan masalah sesuai preferensi mereka sendiri. Dengan demikian, ketersediaan umpan balik yang instan bersamaan dengan fitur percobaan berulang menciptakan ruang interaksi yang bermakna antara pemelajar dan sistem untuk meminimalkan stagnasi pembelajaran.

II.8.4 Evaluasi Kebenaran Kueri SQL

SQL (*Structured Query Language*) secara teoretis merupakan bahasa deklaratif yang didasarkan pada kalkulus relasional, di mana kueri mendefinisikan informasi apa yang ingin diambil tanpa merinci alur prosedural untuk memperolehnya (Silberschatz, Korth, dan Sudarshan 2019). Akibatnya, satu pernyataan tujuan informasi yang sama dapat diekspresikan melalui berbagai struktur sintaksis yang berbeda.

Menurut Silberschatz, Korth, dan Sudarshan (2019), proses evaluasi kueri dimulai dari penerjemahan kueri deklaratif ke dalam representasi prosedural berupa ekspresi aljabar relasional, yang kemudian dioptimalkan menjadi rencana evaluasi kueri (*query evaluation plan*). Dalam optimasi kueri, terdapat berbagai alternatif rencana evaluasi yang setara secara semantik (*semantic equivalence*), yaitu menghasilkan luaran yang identik untuk setiap instans basis data yang valid. Ekuivalensi ini dianalisis menggunakan aturan ekuivalensi aljabar relasional untuk merestrukturisasi ekspresi tanpa mengubah makna semantiknya. Namun, secara teoretis, menentukan ekuivalensi semantik antara dua ekspresi relasional sembarang merupakan permasalahan komputasi yang sangat kompleks dan tergolong sebagai masalah tidak terputuskan (*undecidable*) pada kasus umum, serta termasuk dalam kategori NP-Hard untuk subset kueri konjungtif. Oleh karena itu, kajian teoretis optimasi kueri berfokus pada penggunaan heuristik dan aturan transformasi lokal untuk menjelajahi ruang pencarian rencana evaluasi yang setara secara efisien.

II.9 Metodologi Evaluasi Purwarupa Sistem Pembelajaran

II.9.1 Pengukuran Efektivitas dengan *Normalized Learning Gain* (NLG)

Dalam ranah penelitian pendidikan fisika dan teknologi pembelajaran, pengukuran efektivitas intervensi instruksional sering kali menghadapi tantangan bias yang disebabkan oleh perbedaan tingkat pengetahuan awal pemelajar. Untuk mengatasi

hal ini, Richard Hake memperkenalkan konsep *average normalized gain (g)* sebagai metrik standard. Secara teoretis, *normalized gain* didefinisikan sebagai rasio antara peningkatan skor aktual yang dicapai (*actual gain*) terhadap peningkatan skor maksimum yang mungkin dicapai (*maximum possible gain*). Penggunaan metrik ini bertujuan untuk memisahkan efek pembelajaran dari pengaruh skor *pre-test* sehingga memungkinkan perbandingan yang objektif antara populasi pemelajar yang memiliki latar belakang kemampuan yang heterogen (Nissen dkk. 2018).

Secara matematis, perhitungan *normalized gain* untuk rata-rata kelas atau individu pada umumnya dinyatakan dalam persamaan berikut:

$$g = \frac{\text{post} - \text{pre}}{\text{maksimum} - \text{pre}} \quad (\text{II.11})$$

dengan pre merepresentasikan skor pada tes awal sebelum instruksi diberikan, post adalah skor pada tes akhir, dan maksimum adalah batas atas skor yang dapat dicapai. Pada sistem yang menggunakan pengukuran skala kontinu seperti *Elo rating*, nilai maksimum ini disesuaikan dengan ambang batas *Elo* tertinggi (baik secara teoretis maupun empiris). Coletta dan Steinert (2020) menegaskan bahwa metrik ini memiliki keunggulan teoretis dibandingkan perhitungan selisih skor mentah atau *effect size* standard (seperti Cohen's *d*), terutama dalam menangani distribusi data yang mengalami *floor effect* atau *ceiling effect* ekstrem, sebuah efek yang mengakibatkan pemelajar dengan skor awal tinggi memiliki ruang peningkatan yang lebih sempit dibandingkan pemelajar dengan skor rendah.

Sebagai standard interpretasi efektivitas yang berlaku umum dalam literatur, Hake menetapkan kriteria ambang batas untuk mengkategorikan tingkat keberhasilan pembelajaran. Nilai *g* diklasifikasikan ke dalam tiga kategori:

1. **Rendah** (*Low-g*) jika $g < 0,3$;
2. **Sedang** (*Medium-g*) jika $0,3 \leq g < 0,7$; dan
3. **Tinggi** (*High-g*) jika $g \geq 0,7$.

Klasifikasi ini menyediakan kerangka kerja komparatif yang konsisten bagi para peneliti untuk mengevaluasi apakah sebuah metode pedagogis mampu menghasilkan peningkatan pemahaman konsep yang substansial terlepas dari kesulitan materi yang diajarkan (Coletta dan Steinert 2020).

II.9.2 Penentuan Ukuran Sampel dalam Studi Pilot

Dalam pengujian purwarupa sistem yang bersifat eksploratif, metodologi yang digunakan sering kali dikategorikan sebagai studi pilot atau penelitian pendahuluan (*preliminary research*). Menurut Sukserm (2024), penentuan ukuran sampel yang tepat sangat krusial untuk memastikan bahwa hasil pengujian dapat memberikan gambaran valid mengenai kelayakan instrumen dan desain penelitian.

Berdasarkan tinjauan yang dilakukan oleh Sukserm (2024), para peneliti merekomendasikan rentang sampel antara 10 hingga 30 partisipan untuk studi pilot. Secara khusus, Johanson dan Brooks (2010) (sebagaimana dikutip dalam Sukserm (2024)) menyatakan bahwa jumlah minimal 10 partisipan sudah cukup memadai untuk mengidentifikasi masalah utama dalam desain dan memvalidasi instrumen sebelum melangkah ke studi skala besar. Dengan demikian, penggunaan angka 10 sebagai batas minimum jumlah partisipan per kelompok dalam penelitian ini dianggap sah secara metodologis untuk mengevaluasi fungsionalitas purwarupa.

BAB III

ANALISIS MASALAH

III.1 Analisis Kondisi Saat Ini

Mayoritas sistem asesmen adaptif yang ada saat ini dibangun di atas asumsi bahwa pembelajaran adalah proses soliter. Algoritma pelacakan pengetahuan (*knowledge tracing*) yang digunakan dominan bekerja dengan memproses data interaksi biner (benar/salah) antara pemelajar dan mesin secara eksklusif, seperti yang telah dibahas pada Subbab II.3.

Implikasi dari desain ini adalah terjadinya *algorithmic blindness* terhadap konteks sosial. Sistem mampu memodelkan kemahiran individu dengan presisi tinggi, namun tidak dapat melihat fakta bahwa pemelajar mungkin terjebak dalam stagnasi pembelajaran *learning plateau* atau *filter bubble* akademik. Pemelajar terus menerus hanya mengerjakan tipe soal yang dikuasai dan tidak pernah terekspos pada perspektif orang lain (Halkiopoulos dan Gkintoni 2024). Akibatnya, sistem justru berisiko menghambat perkembangan kognitif karena tidak mampu mengeluarkan individu dari *learning plateau* hanya dengan interaksi satu arah dari sistem yang terus menerus mengakomodasi tipe soal yang dikuasai oleh pemelajar.

Dalam kondisi saat ini, aktivitas sosial sering kali hanya ditempatkan sebagai fitur tambahan (*add-on*) yang berjalan paralel namun terpisah dari mesin asesmen utama. Data berharga dari interaksi sosial seperti kemampuan pemelajar dalam mengevaluasi pekerjaan orang lain atau memberikan argumen seringkali terbuang dan tidak dikonversi menjadi sinyal kompetensi yang dapat mengubah rekomendasi materi (Ihichr dkk. 2024).

Upaya yang ada untuk mengatasi masalah isolasi pembelajaran sejauh ini cenderung mengandalkan inisiatif pengguna, seperti pendekatan *User Controllable Recommender Systems* (UCRS) seperti yang dibahas pada Subbab II.5 atau visualisasi sosial (OSSM) yang dibahas pada Subbab II.7. Namun, pendekatan ini memiliki kelemahan fundamental dalam konteks pendidikan, pendekatan ini

berasumsi bahwa pengguna menyadari bahwa mereka sedang terisolasi sehingga secara mandiri akan melakukan mitigasi melalui fitur yang disediakan.

Dalam kenyataannya, fenomena *overpersonalization* yang terealisasi dengan gejala *filter bubble* atau *echo-chamber* sering kali tidak terlihat. Sistem secara otomatis menyaring konten yang tidak sesuai dengan profil historis sehingga pemelajar tidak pernah terekspos pada opsi alternatif dan menganggap bahwa materi yang mereka terima adalah satu-satunya yang tersedia. Oleh karena itu, menyerahkan kendali mitigasi sepenuhnya kepada pengguna berisiko tidak efektif karena pengguna tidak dapat memilih apa yang tidak mereka lihat. Sistem saat ini kekurangan mekanisme intervensi otomatis yang mampu memaksa terjadinya diversifikasi interaksi ketika pola stagnasi terdeteksi oleh algoritma. Dari analisis kondisi di atas, dapat disimpulkan bahwa menambahkan fitur kolaborasi konvensional tidak akan menyelesaikan masalah *overpersonalization* selama mesin asesmennya masih bekerja secara terisolasi.

Kebutuhan mendesak saat ini adalah melakukan rekayasa ulang (*re-engineering*) pada arsitektur asesmen adaptif. Diperlukan sebuah sistem yang mampu mengintegrasikan aktivitas sosial bukan sekadar sebagai fitur tambahan, melainkan sebagai instrumen intervensi proaktif yang menyatu dengan pelacakan kompetensi individu. Sistem harus memiliki kapabilitas untuk: (1) secara otomatis mendeteksi tanda-tanda stagnasi pembelajaran (*learning plateau*) akibat *overpersonalization* dan (2) merekomendasikan interaksi sosial yang heterogen untuk menyisipkan keberagaman perspektif sehingga mendorong pemelajar keluar dari stagnasi pembelajaran. Dengan arsitektur ini, sistem dapat menghindari risiko menghambat kemajuan di *learning plateau* tanpa mengabaikan penilaian kognitif individu.

III.2 Analisis Kebutuhan

Berdasarkan analisis kondisi saat ini pada Subbab III.1, sistem yang dibutuhkan harus mampu menjembatani keterpisahan antara personalisasi individu dengan lingkungan sosialnya untuk memitigasi *overpersonalization*. Kebutuhan ini dirumuskan tanpa membatasi teknik implementasi spesifik, guna memungkinkan eksplorasi berbagai alternatif solusi (seperti *peer assessment*, *mentoring*, atau rekomendasi jejaring) pada tahap pemilihan solusi.

III.2.1 Kebutuhan Fungsional

Daftar kebutuhan fungsional sistem dari sisi pengguna (pemelajar) dan logika sistem disajikan pada Tabel III.1.

Tabel III.1 Kebutuhan Fungsional (FR) Sistem

Kode	Deskripsi Kebutuhan Fungsional
Interaksi Pengguna (pemelajar)	
FR-01	Sistem harus menyediakan mekanisme otentikasi bagi pemelajar untuk mengakses lingkungan pembelajaran personal mereka.
FR-02	Sistem harus menyajikan konten pembelajaran, spesifiknya konten asesmen, yang telah disesuaikan tingkat kesulitannya dengan kemahiran pemelajar saat ini.
FR-03	Sistem harus memfasilitasi interaksi pembelajaran antarpengguna yang memungkinkan terjadinya pertukaran informasi atau kolaborasi akademik di dalam platform.
FR-04	Sistem harus menyediakan informasi mengenai konteks sosial pembelajaran (misalnya, aktivitas komunitas atau capaian kolektif) untuk membangun kesadaran sosial (<i>social awareness</i>).
Logika Adaptasi & Pemrosesan Data (Sistem)	
FR-05	Sistem harus memiliki algoritma untuk mengestimasi tingkat kemahiran pengetahuan individu pemelajar secara dinamis berdasarkan riwayat aktivitasnya.
FR-06	Sistem harus mampu mendeteksi kondisi stagnasi pembelajaran (<i>learning plateau</i>) pemelajar secara otomatis berdasarkan suatu metrik atau proksi.
FR-07	Sistem harus mampu merekomendasikan intervensi sosial spesifik (misalnya, merekomendasikan orang untuk berinteraksi atau topik untuk didiskusikan) agar bisa mendorong pemelajar keluar dari stagnasi pembelajaran.
FR-08	Sistem harus menggunakan metrik kuantitatif untuk menentukan materi atau aktivitas berikutnya yang paling optimal bagi pemelajar.
FR-09	Sistem harus memiliki mekanisme untuk menggabungkan alur pembelajaran yang adaptif secara individual (FR-05 dan FR-08) dengan aktivitas sosial (FR-07) untuk memberikan diversifikasi konten pembelajaran.

III.2.2 Kebutuhan Nonfungsional

Kebutuhan nonfungsional disesuaikan untuk mendukung interaksi sosial yang responsif tanpa menentukan metode spesifik. Tabel III.2 merinci kebutuhan nonfungsional sistem yang diusulkan.

Tabel III.2 Kebutuhan Nonfungsional (NFR) Sistem

Kode	Deskripsi Kebutuhan Nonfungsional
NFR-01	(Usability) Antarmuka interaksi sosial harus terintegrasi secara intuitif dalam platform yang sama dengan platform pembelajaran, meminimalkan beban kognitif pemelajar saat berpindah antara belajar mandiri dan berkolaborasi.
NFR-02	(Interpretability) Sistem harus mampu memberikan indikasi alasan rekomendasi (baik materi maupun interaksi sosial).
NFR-03	(Performance) Pembaruan model pengguna (baik skor individu maupun sosial) harus terjadi dalam waktu nyata (<i>near real-time</i>) setelah interaksi selesai dilakukan.
NFR-04	(Scalability) Sistem harus mampu menangani konkurensi interaksi sosial dari satu kelas (± 50 pengguna) secara simultan.
NFR-05	(Privacy) Mekanisme interaksi sosial harus dirancang sedemikian rupa sehingga data privasi spesifik (seperti nilai asesmen mentah) tidak terekspos ke pengguna lain.
NFR-06	(Accessibility) Sistem dapat diakses melalui peramban web standard.

III.2.3 Pemetaan Kebutuhan

Tabel III.3 memetakan tujuan penanganan masalah ke fungsi spesifik yang telah digeneralisasi.

Tabel III.3 Pemetaan Masalah dan Kebutuhan Fungsional

Fokus Penanganan Masalah	Implementasi Fungsional (FR)
Model Kompetensi Individu	FR-02, FR-05
Fasilitasi Interaksi Sosial	FR-01, FR-03, FR-04
Kuantifikasi Aspek Sosial	FR-06
Integrasi Model	FR-07
Adaptasi	FR-08, FR-09

III.3 Analisis Pemilihan Solusi

Untuk menjawab kebutuhan sistem dalam memitigasi *overpersonalization*, diperlukan pemilihan komponen teknologi yang layak secara implementasi teknis. Pemilihan solusi dilakukan pada tiga dimensi utama: (1) teknik asesmen kemahiran individu, (2) teknik interaksi dan asesmen sosial, dan (3) teknik spesifik pencegahan *echo chamber*.

Penentuan solusi teknis untuk setiap dimensi dilakukan secara objektif menggunakan metode *Decision Matrix* (Matriks Keputusan) dengan membobotkan seluruh kriteria secara sama rata. Dengan skema ini, skor akhir untuk setiap alternatif solusi dihitung dari nilai rata-rata dari seluruh aspek kriteria evaluasi yang dinilai. Kriteria evaluasi diturunkan dari Batasan Masalah (Bab I), Tinjauan Literatur (Bab II), dan Kebutuhan Fungsional (Subbab III.2.1).

III.3.1 Penentuan Teknik Asesmen Individu

Komponen ini berfungsi memodelkan kompetensi pemelajar. Dalam konteks pencegahan *overpersonalization*, kriteria utamanya adalah kemampuan model untuk melakukan estimasi tingkat kemahiran secara dinamis (*near real-time*) setelah setiap aktivitas, serta menghasilkan trajektori kompetensi kontinu yang dapat dianalisis secara matematis untuk mendeteksi tanda-tanda stagnasi pembelajaran (*learning plateau*).

Tinjauan literatur pada Subbab II.3 mengidentifikasi lima alternatif utama untuk algoritma pelacakan pengetahuan, yaitu IRT/Bayesian IRT, FA, BKT, DKT, dan *Elo rating*:

1. **Item Response Theory (IRT) dan Bayesian IRT (IRT*)**: Model IRT cenderung statis karena memerlukan sampel data yang besar untuk mengkalibrasi parameter butir soal sebelum dapat digunakan. Hal ini

membuat IRT tidak praktis untuk melakukan estimasi ulang terhadap parameter kemahiran (θ) secara dinamis setiap kali pemelajar menyelesaikan satu butir soal, sehingga menyulitkan deteksi stagnasi pembelajaran secara cepat.

2. **Factor Analysis (FA):** FA dirancang untuk validasi pasca-uji (*post-hoc*) guna mengidentifikasi faktor laten secara kolektif, bukan pelacakan kemahiran dinamis per individu. Karena pembaruan parameter tidak terjadi secara langsung saat interaksi pemelajar berlangsung, FA tidak dapat digunakan sebagai basis data trajektori kontinu untuk mendeteksi stagnasi pembelajaran.
3. **Bayesian Knowledge Tracing (BKT):** BKT melacak kemahiran dalam bentuk status biner (belum belajar vs. sudah belajar) pada konsep keterampilan yang sangat spesifik. Karakteristik biner ini menyulitkan sistem untuk mendeteksi *learning plateau* pada rentang kinerja yang kontinu, karena pemelajar mungkin sudah terjebak dalam stagnasi pembelajaran sebelum terjadi perubahan status penguasaan konsep di dalam model.
4. **Deep Knowledge Tracing (DKT):** Meskipun akurasi pelacakannya sangat tinggi, sifat DKT yang berupa *black-box* membuat parameter internalnya sulit diinterpretasikan. Ketidadaan interpretabilitas ini menyulitkan sistem untuk merumuskan ambang batas variansi perubahan kompetensi yang logis dan terukur sebagai proksi deteksi stagnasi pembelajaran.
5. **Sistem Elo rating:** Sistem *Elo rating* mampu memperbarui peringkat kemahiran secara instan setelah setiap jawaban dikirimkan tanpa memerlukan prakalibrasi soal. Trajektori skor kemahiran yang kontinu dan terbaru secara dinamis ini sangat ideal untuk menghitung nilai variansi perubahan skor ($\text{Var}(\Delta\theta)$) guna mendeteksi *learning plateau* secara otomatis.

Matriks keputusan untuk pemilihan teknik asesmen individu disajikan pada Tabel III.4.

Tabel III.4 Matriks Keputusan Teknik Asesmen Individu

Kriteria	IRT	FA	BKT	DKT	Elo
Efisiensi Komputasi	2	1	3	1	5
Kebutuhan Data Awal (<i>Cold Start</i>)	2	2	3	2	5
Akurasi Pelacakan	4	3	3	5	4
Interpretabilitas	4	3	4	1	5
Rata-rata Skor	3.00	2.25	3.25	2.25	4.75

Rasionalisasi Objektif dan Analisis *Trade-off*:

1. **Efisiensi Komputasi:** Siklus pembelajaran adaptif terintegrasi menuntut pembaruan parameter kemahiran pemelajar secara berkala. Berdasarkan analisis di Subbab II.3, model **IRT** memiliki efisiensi komputasi rendah (skor 2) karena sulit melakukan kalkulasi pembaruan per respons secara *on-the-fly*. Model **DKT** (skor 1) juga tergolong sangat berat karena berbasis jaringan saraf RNN/LSTM. Sementara itu, **BKT** memiliki efisiensi sedang (skor 3) karena struktur Markov-nya yang mandiri untuk tiap keterampilan, dan **FA** (skor 1) umumnya dilakukan secara *post-hoc*. Sebaliknya, **Elo rating** unggul mutlak (skor 5) karena menggunakan pembaruan linear sederhana yang sangat hemat daya komputasi.
2. **Kebutuhan Data Awal (*Cold Start*):** Batasan purwarupa Tugas Akhir beroperasi dalam skenario data terbatas tanpa kumpulan dataset historis masif. Merujuk pada Subbab II.3, model **DKT** (skor 2) dan **IRT** (skor 2) sangat bergantung pada ketersediaan data kalibrasi awal dalam jumlah sampel yang besar. Model **FA** (skor 2) dan **BKT** (skor 3) juga memerlukan estimasi parameter prior laten yang signifikan. Dalam aspek ini, **Elo rating** (skor 5) sangat ideal karena parameter kesulitan butir soal dapat dipelajari secara dinamis seiring sistem berjalan tanpa membutuhkan prakalibrasi.
3. **Akurasi Pelacakan:** Kemampuan menggambarkan kemahiran riil pemelajar sangat krusial demi berlangsungnya siklus asesmen adaptif. Sebagaimana dikaji pada Subbab II.3, **DKT** memiliki tingkat akurasi pelacakan tertinggi (skor 5) karena kemampuannya menangkap pola kompetensi non-linear yang kompleks seiring waktu. **IRT** (skor 4) dan **Elo rating** (skor 4) memberikan tingkat akurasi psikometri yang memadai. Sementara itu, **FA** (skor 3) dan **BKT** (skor 3) memiliki akurasi sedang karena model transaksi biner BKT membatasi deteksi fluktuasi halus pada trajektori pembelajaran kontinu.
4. **Interpretabilitas:** Implementasi konsep *Open Student Modeling* (OSM) di Subbab II.2 memerlukan transparansi agar parameter model dapat divisualisasikan kepada pemelajar. Model **DKT** memiliki skor terendah (skor 1) karena sifatnya yang berupa *black box* dengan neuron buatan yang sulit dijelaskan maknanya secara psikologis. Sebaliknya, **IRT** (skor 4) dan **BKT** (skor 4) memiliki interpretabilitas tinggi berkat parameter laten yang logis. Namun, **Elo rating** (skor 5) dinilai paling unggul karena skor kemahirannya direpresentasikan sebagai angka linear tunggal yang sangat mudah dipahami dan divisualisasikan guna mendorong refleksi diri pemelajar.

III.3.2 Penentuan Teknik Interaksi dan Asesmen Sosial

Komponen ini bertujuan memfasilitasi interaksi yang bermakna. Untuk memecahkan *filter bubble*, aktivitas sosial harus memaksa pelajar terpapar pada perspektif atau materi di luar preferensi historis mereka.

Evaluasi dilakukan terhadap lima alternatif bentuk aktivitas sosial, yaitu PBL, *Peer Mentoring*, *Group Formation*, *Open Discussion*, dan *Peer Assessment*, sebagaimana dibahas pada Subbab II.6:

1. **Pembelajaran Berbasis Proyek (*Project-Based Learning* / PBL):** Sangat baik untuk kolaborasi mendalam, namun memiliki kendala besar dalam penilaian otomatis. Sulit bagi sistem untuk memisahkan kontribusi individu dari hasil kelompok (*free-rider problem*) secara akurat tanpa intervensi manual dari pengajar sehingga sulit dijadikan input data dalam sistem yang hampir *real-time* untuk algoritma adaptif.
2. **Pendampingan Sejawat (*Peer Mentoring*):** Hubungan ini seringkali bersifat hierarkis dan searah (senior mengajar junior), bukan kolaborasi setara. Hal ini kurang efektif untuk tujuan memecahkan *echo chamber* yang membutuhkan paparan terhadap berbagai perspektif sejawat yang beragam, bukan sekadar transfer pengetahuan vertikal.
3. **Formasi Kelompok Berbasis Klastering (*Group Formation*):** Efektif untuk memaksa keberagaman di awal (*cold start*). Namun, karena sifatnya statis, teknik ini tidak menghasilkan data kinerja kontinu yang bisa digunakan sistem untuk memantau apakah pelajar kembali mengisolasi diri setelah kelompok terbentuk.
4. **Sesi Diskusi Terbuka (*Open Discussion*):** Dalam forum bebas, pelajar cenderung mencari teman yang sepemikiran (*homophily*), yang justru memperkuat *echo chamber* alih-alih memecahkannya. Selain itu, sulit menilai kualitas interaksi secara otomatis tanpa NLP yang kompleks.
5. **Penilaian Sejawat (*Peer Assessment*):** Teknik ini paling potensial karena sistem memegang kendali penuh atas siapa yang menilai siapa. Sistem dapat menugaskan pelajar untuk menilai rekan yang memiliki sudut pandang bertentangan atau tingkat kemampuan berbeda (di luar *bubble*-nya). Selain itu, kualitas umpan balik dapat diukur sebagai metrik keterbukaan pelajar terhadap kolaborasi.

Matriks keputusan untuk pemilihan teknik interaksi sosial disajikan pada Tabel III.5.

Tabel III.5 Matriks Keputusan Teknik Interaksi Sosial

Kriteria	PBL	Mentor	Group	Diskusi	Peer Assmt.
Keterukuran Data (<i>Measurability</i>)	2	3	1	1	5
Kesetaraan Interaksi	5	2	5	5	5
Potensi Eksposur Keberagaman	4	2	3	3	5
Kompleksitas Implementasi	2	3	4	3	4
Rata-rata Skor	3.25	2.50	3.25	3.00	4.75

Rasionalisasi Objektif dan Analisis *Trade-off*:

1. **Keterukuran Data (*Measurability*):** Kebutuhan Fungsional (Subbab III.2.1) mengharuskan aktivitas sosial menghasilkan luaran data kuantitatif terstruktur untuk menggerakkan algoritma. Berdasarkan teori di Subbab II.6.3, **Peer Assessment** memiliki keterukuran tertinggi (skor 5) karena kinerjanya dapat diukur secara kuantitatif melalui rubrik deskriptif umpan balik yang terstruktur (kognitif, afektif, dan konstruktif). Sebaliknya, **Diskusi Terbuka** (skor 1) dan **PBL** (skor 2) sangat sulit diukur kontribusi individu di dalamnya tanpa intervensi manual dari pengajar akibat tantangan *free-rider* (Subbab II.6.4).
2. **Kesetaraan Interaksi:** Untuk meminimalkan bias relasional, interaksi harus berlangsung secara setara dalam lingkungan CSCL. Merujuk pada kajian di Subbab II.6.3, aktivitas **PBL**, **Group Formation**, **Diskusi Terbuka**, dan **Peer Assessment** memiliki kesetaraan interaksi yang tinggi (skor 5) karena menempatkan seluruh partisipan pada status kedudukan yang sama sebagai *peers*. Sebaliknya, **Peer Mentoring** memiliki skor terendah (skor 2) karena interaksinya bersifat hierarkis dan searah antara senior dan junior.
3. **Potensi Eksposur Keberagaman:** Kriteria ini merupakan tujuan utama untuk mendorong pemelajar keluar dari *learning plateau*. Sesuai prinsip di Subbab II.6.1, **Peer Assessment** unggul mutlak (skor 5) karena sistem memegang kendali penuh atas pemasangan (*peer matching*) untuk menugaskan pemelajar menilai rekan yang heterogen secara kognitif. Sebaliknya, pada forum bebas seperti **Diskusi Terbuka** (skor 3) pemelajar cenderung berinteraksi dalam lingkaran informasi yang homogen yang justru memperkuat

echo chamber. Hal serupa terjadi pada **Group Formation** (skor 3) yang statis dan bimbingan terfokus pada **Peer Mentoring** (skor 2).

4. **Kompleksitas Implementasi:** Kelayakan pengembangan purwarupa membutuhkan efisiensi implementasi. Sebagaimana dikaji pada Subbab II.6.3, aktivitas **PBL** memiliki kompleksitas tertinggi (skor 2) karena memerlukan skenario pemecahan masalah dunia nyata. Aktivitas **Peer Mentoring** (skor 3) dan **Diskusi Terbuka** (skor 3) menuntut pengawasan dan pengelolaan sesi yang intensif. Sedangkan, **Group Formation** (skor 4) dan **Peer Assessment** (skor 4) lebih layak diimplementasikan karena alur kerjanya yang terstruktur memudahkan otomatisasi program.

III.3.3 Penentuan Teknik Mitigasi *Overpersonalization*

Keputusan ini bertujuan memilih mekanisme teknis untuk memecahkan *echo chamber* yang dapat beroperasi secara otomatis dan layak diimplementasikan secepat mungkin tanpa data pelatihan (*cold-start*).

Sistem mengevaluasi empat alternatif teknik yang dirancang untuk mencegah polarisasi opini dan isolasi informasi, yaitu UCRS, GRS, FR*edi*ECH, dan *Constraint-based Re-ranking*, sebagaimana dibahas pada Subbab II.5:

1. **User Controllable Recommender Systems (UCRS):** Pendekatan ini sangat bergantung pada kesadaran pengguna. Dalam konteks pendidikan, pemelajar seringkali tidak menyadari bahwa mereka berada dalam stagnasi pembelajaran (*unconscious incompetence*). Mengandalkan pemelajar untuk secara manual meminta materi yang mereka tidak sukai berisiko tidak efektif dibandingkan intervensi otomatis.
2. **Group Recommender Systems (GRS):** GRS cenderung memprioritaskan konsensus kelompok atau rata-rata preferensi. Dalam pembelajaran adaptif, hal ini berisiko mengorbankan personalisasi spesifik yang dibutuhkan pemelajar *outlier* (sangat mahir atau sangat tertinggal) karena rekomendasi akan tertarik ke arah pusat kelompok, yang bisa menyebabkan *underpersonalization*.
3. **Pemodelan Komunitas Implisit (FR*edi*ECH):** Teknik ini sangat bagus untuk memecah polarisasi opini. Namun, kelemahan utamanya adalah kebutuhan akan data pelatihan yang besar untuk membangun graf interaksi awal (*cold-start problem*) sehingga sulit diterapkan pada fase awal implementasi sistem tanpa dataset historis.
4. **Constraint-based Re-ranking:** Pendekatan ini bersifat agnostik terhadap model dasar dan bekerja berdasarkan aturan logis (α dan β) pada daftar

rekomendasi yang ada. Keunggulan utamanya adalah efisiensi komputasi dan kemampuan untuk langsung berfungsi tanpa memerlukan pelatihan model data yang ekstensif (*training-free*), menjadikannya solusi yang sangat potensial untuk kondisi data terbatas.

Matriks keputusan untuk pemilihan teknik mitigasi disajikan pada Tabel III.6.

Tabel III.6 Matriks Keputusan Teknik Mitigasi Isolasi

Kriteria	(UCRS)	(GRS)	(FRediECH)	(Re-rank)
Automasi Intervensi	1	4	5	5
Kelayakan <i>Cold-Start</i>	5	4	1	5
Preservasi Personalisasi	5	2	4	4
Rata-rata Skor	3.67	3.33	3.33	4.67

Rasionalisasi Objektif dan Analisis *Trade-off*:

1. **Automasi Intervensi:** Kebutuhan fungsional mengharuskan pencegahan isolasi berjalan secara proaktif tanpa inisiatif manual pengguna. Berdasarkan tinjauan di Subbab II.5, pendekatan **UCRS** mendapat skor terendah (skor 1) karena kontrolnya bergantung sepenuhnya pada kesadaran manual pengguna (Subbab II.5.1). Pendekatan **GRS** (skor 4) berjalan semi-otomatis melalui pembentukan kelompok virtual (Subbab II.5.2). Sementara itu, pemodelan komunitas **FRediECH** (skor 5) di Subbab II.5.3 dan algoritma ***Constraint-based Re-ranking*** (skor 5) di Subbab II.5.4 berjalan sepenuhnya otomatis berdasarkan deteksi kelayakan berkala dari parameter sistem.
2. **Kelayakan *Cold-Start*:** Sebagai purwarupa yang beroperasi pada lingkungan data awal yang terbatas, kesiapan operasional sangat krusial. Merujuk pada analisis di Subbab II.5.3, teknik **FRediECH** mendapat skor terendah (skor 1) karena membutuhkan data pelatihan interaksi awal yang sangat besar untuk melatih graf komunitas. Model **GRS** (skor 4) dibatasi oleh data preferensi awal kelompok virtual (Subbab II.5.2). Sebaliknya, pendekatan **UCRS** (skor 5) dan ***Constraint-based Re-ranking*** (skor 5) sangat layak karena bersifat *model-agnostic* dan bekerja secara langsung pada *post-processing* tanpa menuntut fase pelatihan model data awal (Subbab II.5.4).
3. **Preservasi Personalisasi:** Penyuntikkan keberagaman tidak boleh mengorbankan relevansi rekomendasi adaptif bagi pemelajar. Sebagaimana dibahas pada Subbab II.5.2, model **GRS** memiliki skor terendah (skor 2)

karena cenderung menarik hasil konsensus ke rata-rata kelompok sehingga mengorbankan jalur belajar bagi pemelajar *outlier*. Pendekatan **FRediECH** (skor 4) di Subbab II.5.3 dan **Constraint-based Re-ranking** (skor 4) di Subbab II.5.4 mampu mempertahankan personalisasi dengan baik karena hanya memodifikasi sebagian kecil daftar rekomendasi sesuai batasan α dan β . Pendekatan **UCRS** (skor 5) memberikan preservasi tertinggi karena kendali diserahkan secara personal kepada pengguna (Subbab II.5.1).

III.3.4 Keputusan Akhir Pemilihan Solusi

Berdasarkan analisis komparatif yang telah dilakukan melalui matriks keputusan, penelitian ini menetapkan arsitektur solusi yang terdiri dari tiga komponen utama yang saling terintegrasi. Pemilihan ini didasarkan pada prinsip efisiensi komputasi, kelayakan ketersediaan data awal (*cold-start*), keterukuran, serta efektivitas mitigasi *overpersonalization*.

Komponen pertama yang menjadi fondasi pelacakan kompetensi adalah algoritma **Sistem Modified Elo rating** yang diadaptasi dari Vesin dkk. (2022) (selanjutnya dalam dokumen ini hanya akan disebut sebagai *Elo rating*). Berbeda dengan model probabilitas statis seperti IRT atau model berbasis *Deep Learning* seperti DKT, *Elo rating* dipilih karena keunggulannya dalam aspek **efisiensi komputasi** dan **kebutuhan data awal** yang dinamis tanpa prakalibrasi, sebagaimana dikaji pada Subbab II.3. Algoritma ini berfungsi sebagai mesin utama untuk melacak tingkat kemahiran pemelajar secara *near real-time* dengan nilai **akurasi pelacakan** yang memadai. Karakteristik peringkatnya yang linear memberikan tingkat **interpretabilitas** terbaik yang ideal untuk mendukung keterbukaan informasi dalam *Open Student Modeling* (Subbab II.2).

Sebagai mekanisme interaksi sosial, sistem mengimplementasikan **Peer Assessment** (penilaian sejawat). Aktivitas ini dipilih karena keunggulan mutlak dalam aspek **keterukuran data** (menggunakan rubrik umpan balik tekstual kognitif-konstruktif terstruktur) dan **kesetaraan interaksi** yang menempatkan pelaku sebagai rekan sejawat setara (*peers*), merujuk pada tinjauan di Subbab II.6.3. Karakteristik ini memberikan **potensi eksposur keberagaman** kognitif yang tinggi melalui mekanisme pemasangan pasangan (*peer matching*) yang dikendalikan oleh sistem adaptif, dengan tingkat **kompleksitas implementasi** yang masih sangat layak dan terkelola secara praktis.

Komponen krusial yang mengikat kedua elemen di atas untuk mendorong pemelajar keluar dari stagnasi kognitif adalah algoritma **Constraint-based Re-ranking**.

Diadaptasi dari konsep teoretis pada Subbab II.5.4, teknik ini dipilih karena keunggulannya dalam aspek **automasi intervensi** proaktif dan tingkat **kelayakan cold-start** yang tinggi sebagai metode *post-processing* yang agnostik terhadap model dasar. Algoritma ini berfungsi memfilter calon pasangan penilaian sejawat dengan menerapkan batasan (*constraint*) statistik α dan β . Batasan ini menjamin terjadinya eksposur terhadap rekan yang memiliki tingkat kemahiran heterogen dengan tetap mempertahankan nilai **preservasi personalisasi** kognitif bagi masing-masing pemelajar.

Penerapan mekanisme ini secara fundamental memberikan variasi konten pembelajaran dalam sistem. Umpan balik (*feedback*) yang dihasilkan dari aktivitas penilaian sejawat diperlakukan sebagai **artefak pembelajaran dinamis**. Berbeda dengan soal latihan yang direkomendasikan secara personal (yang bersifat homogen) oleh algoritma *Elo rating*, umpan balik dari rekan sejawat yang dipilih secara heterogen merepresentasikan **eksposur perspektif yang berbeda**. Hal ini memaksa pemelajar untuk menghadapi perspektif, logika penyelesaian masalah, atau kritik yang berada di luar zona nyaman yang terpersonalisasi sehingga meminimalkan risiko *overpersonalization*.

III.4 Konseptualisasi Integrasi Algoritmik

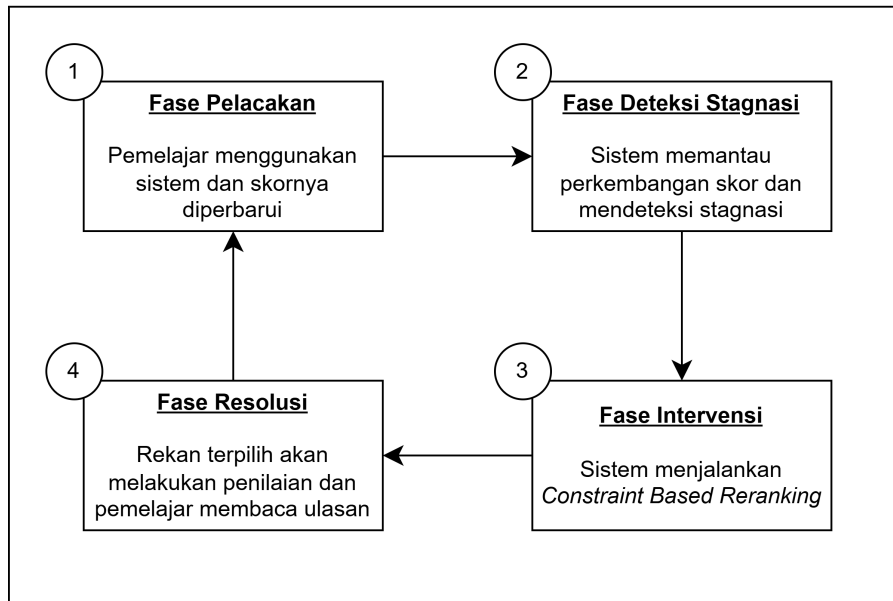
Tiga komponen utama yang telah dipilih pada Subbab III.3.4 tidak bekerja sendiri-sendiri, melainkan digabungkan menjadi satu siklus sistem yang saling memengaruhi. Untuk mengatasi masalah *overpersonalization*, algoritma penilaian individu dan algoritma sosial digabungkan ke dalam satu alur kerja agar bisa saling memberikan umpan balik.

Secara konsep, alur integrasi sistem yang diusulkan berjalan dalam empat fase yang berulang. Alur ini merupakan pengembangan dari model asesmen adaptif biasa yang sudah dijelaskan pada Subbab II.3.6. Bedanya, sistem ini menambahkan langkah interaksi sosial ke dalam proses rekomendasinya. Alur baru ini dapat dilihat pada diagram blok di Gambar III.1.

Penjelasan untuk setiap fase dalam siklus tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Fase Pelacakan (*Tracking*):** Pemelajar menggunakan sistem untuk mengerjakan soal yang diberikan. Setelah selesai, algoritma *Elo rating* akan menilai hasilnya dan memperbarui skor kemampuan pemelajar (θ).
2. **Fase Deteksi Stagnasi (*Stagnation Detection*):** Sistem akan terus memantau perkembangan nilai pemelajar. Deteksi dilakukan dengan cara mengukur variansi (perubahan) dari riwayat skor tersebut ($\Delta\theta$). Jika perubahan skor

Konsep Siklus Sistem yang Diusulkan



Gambar III.1 Diagram Blok Alur Sistem Asesmen yang Terintegrasi

sangat kecil atau di bawah batas tertentu, sistem menganggap pemelajar sedang mengalami stagnasi belajar (*learning plateau*) karena materi yang didapat terlalu seragam/homogen.

- 3. Fase Intervensi (*Intervention*):** Saat stagnasi terdeteksi, sistem akan otomatis bertindak dengan menjalankan algoritma *Constraint-based Re-ranking*. Algoritma ini bertugas mencari rekan sejawat (*peer*) yang memiliki perbedaan kemampuan cukup jauh (heterogen) untuk ditugaskan mengevaluasi hasil kerja pemelajar yang sedang mengalami stagnasi tersebut.
- 4. Fase Resolusi (*Resolution*):** Rekan yang terpilih kemudian diminta untuk melakukan penilaian sejawat (*Peer Assessment*) dan memberikan umpan balik. Meskipun hasil aktivitas ini akan memperbarui perhitungan *Elo rating* kedua belah pihak, pemecahan stagnasi utamanya tidak berasal dari perubahan angka matematis tersebut. Stagnasi dapat terpecahkan berkat efek perluasan perspektif kognitif yang terjadi saat pemelajar membaca ulasan dari rekannya. Paparan terhadap cara pandang atau logika penyelesaian yang berbeda (heterogen) inilah yang memaksa pemelajar melihat perspektif baru dan membantu mereka berkembang kembali.

Dengan adanya alur ini, aktivitas kolaboratif tidak sekadar menjadi fitur tambahan, tetapi benar-benar dimanfaatkan oleh sistem untuk menjaga agar proses belajar tetap dinamis. Rincian teknis mengenai perancangan perangkat lunak dan komunikasi antarmodul dalam alur ini akan dibahas lebih lanjut di Bab IV.

BAB IV

PERANCANGAN ARSITEKTUR DAN INTERAKSI SISTEM

Bab ini menguraikan rancangan konsep solusi yang diusulkan melalui dua perspektif pemodelan utama: pemodelan konteks dan interaksi untuk menggambarkan batasan dan fungsionalitas sistem, serta pemodelan struktur dan perilaku untuk merinci mekanisme kolaborasi antarkomponen internal.

IV.1 Model Konteks dan Interaksi (*Use Case Diagram*)

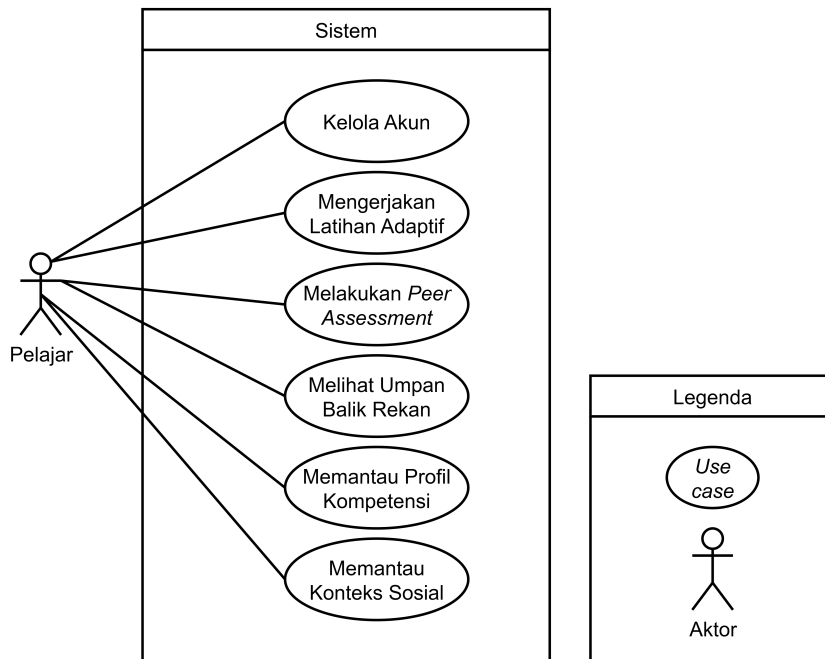
Model ini mendefinisikan batasan sistem (*system boundary*), mana saja yang menjadi fitur yang diimplementasikan di dalam sistem dan mana saja yang berada di luar sistem, terutama aktor. Selain itu, bisa dijelaskan juga interaksi yang terjadi antara aktor eksternal dengan fitur-fitur utama sistem.

Use case didefinisikan berdasarkan pemetaan terhadap kebutuhan fungsional yang telah diuraikan pada Subbab III.2, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel IV.1.

Tabel IV.1 Pemetaan Kebutuhan Fungsional ke Use Case

ID UC	Nama Use Case	Kebutuhan Fungsional (FR)
UC-01	Kelola Akun	FR-01 (Autentikasi)
UC-02	Mengerjakan Latihan Adaptif	FR-02 (Sajian Materi), FR-08 (Rekomendasi Konten)
UC-03	Melakukan <i>Peer Assessment</i>	FR-03 (Memberi Feedback), FR-09 (Intervensi Sosial)
UC-04	Melihat Umpan Balik Rekan	FR-03 (Menerima Feedback)
UC-05	Memantau Profil Kompetensi	FR-05 (Elo Personal), FR-06 (Elo Sosial), FR-07 (Model Terpadu)
UC-06	Memantau Konteks Sosial	FR-04 (Visualisasi Kelas)

Penggambaran dari setiap *use case* di atas dan interaksinya dengan aktor luar, tercermin pada gambar IV.1 di bawah ini.



Gambar IV.1 *Use Case Diagram* - Interaksi pemelajar dengan Sistem

Adapun penjelasan dari setiap *use case* secara lebih terperinci disajikan pada tabel-tabel berikut ini.

Tabel IV.2 Deskripsi *Use Case* Kelola Akun (UC-01)

Nama Use Case	Kelola Akun
Aktor	pemelajar
FR Terkait	FR-01
Deskripsi	Proses autentikasi pengguna untuk memastikan keamanan akses terhadap data profil kompetensi dan riwayat pembelajaran.
Kondisi sebelum	pemelajar memiliki akun yang terdaftar di dalam basis data sistem.
Kondisi sesudah	Sesi pengguna aktif; Sistem memuat profil Elo rating pemelajar.
Main Flow	1. pemelajar memasukkan kredensial akun (<i>username/password</i>). 2. Sistem memvalidasi kesesuaian data. 3. Sistem menginisialisasi sesi pembelajaran. 4. Sistem menampilkan dasbor utama.

Tabel IV.3 Deskripsi *Use Case* Mengerjakan Latihan Adaptif (UC-02)

Nama <i>Use Case</i>	Mengerjakan Latihan Adaptif
Aktor	pemelajar
FR Terkait	FR-02, FR-08
Deskripsi	pemelajar mengerjakan soal latihan yang dipilih secara dinamis oleh sistem berdasarkan estimasi kemampuan saat ini untuk meningkatkan kompetensi.
Kondisi sebelum	pemelajar telah login; Nilai parameter Elo rating (θ) pemelajar tersedia.
Kondisi sesudah	Skor Elo pemelajar diperbarui; Sistem mengevaluasi tren variabilitas skor (deteksi stagnasi).
Main Flow	1. Sistem memilih latihan soal dengan tingkat kesulitan setara ($D_j \approx R_i$). 2. Sistem menampilkan soal kepada pemelajar. 3. pemelajar menginputkan jawaban. 4. Sistem memvalidasi jawaban dan menghitung skor aktual. 5. Sistem memperbarui profil kompetensi pemelajar.

Tabel IV.4 Deskripsi *Use Case* Melakukan *Peer Assessment* (UC-03)

Nama Use Case	Melakukan <i>Peer Assessment</i>
Aktor	pemelajar
FR Terkait	FR-03, FR-09
Deskripsi	pemelajar mengevaluasi pekerjaan rekan sejawat menggunakan rubrik terstruktur. Aktivitas ini dipicu oleh sistem untuk memecahkan isolasi kompetensi.
Kondisi sebelum	Sistem mendeteksi stagnasi pembelajaran; Algoritma <i>Re-ranking</i> telah menemukan pasangan heterogen.
Kondisi sesudah	Skor Elo <i>Assessee</i> diperbarui (berdasarkan nilai tugas); Skor Elo <i>Assessor</i> diperbarui (berdasarkan kualitas reuiu).
Main Flow	1. pemelajar menerima notifikasi tugas <i>peer-assessment</i>. 2. Sistem menampilkan jawaban rekan tanpa identitas (anonim) beserta kolom penilaian. 3. pemelajar mengisi penilaian. 4. Sistem memproses hasil untuk memperbarui Elo rating kedua belah pihak.

Tabel IV.5 Deskripsi *Use Case* Melihat Umpan Balik Rekan (UC-04)

Nama Use Case	Melihat Umpan Balik Rekan
Aktor	pemelajar
FR Terkait	FR-03
Deskripsi	pemelajar meninjau hasil evaluasi dan komentar yang diberikan oleh rekan sejawat terhadap tugas yang telah dikerjakan sebelumnya.
Kondisi sebelum	Proses <i>peer assessment</i> oleh rekan telah selesai; Notifikasi tersedia.
Kondisi sesudah	Status notifikasi umpan balik menjadi terbaca.
Main Flow	1. pemelajar memilih notifikasi hasil asesmen. 2. Sistem menampilkan komentar dari rekan. 3. pemelajar mempelajari masukan yang diberikan. 4. pemelajar menutup tampilan umpan balik.

Tabel IV.6 Deskripsi *Use Case* Memantau Profil Kompetensi (UC-05)

Nama Use Case	Memantau Profil Kompetensi
Aktor	pemelajar
FR Terkait	FR-05, FR-06, FR-07
Deskripsi	pemelajar melihat visualisasi perkembangan kemahiran individunya, termasuk kontribusi dari aktivitas individu dan sosial.
Kondisi sebelum	Data riwayat aktivitas pembelajaran pemelajar tersedia.
Kondisi sesudah	Informasi profil ditampilkan. Tidak ada perubahan data.
Main Flow	1. pemelajar mengakses menu profil. 2. Sistem mengambil data skor Elo milik pemelajar. 3. Sistem menampilkan data skor Elo terkini. 4. Sistem menampilkan juga data skor sosial.

Tabel IV.7 Deskripsi *Use Case* Memantau Konteks Sosial (UC-06)

Nama Use Case	Memantau Konteks Sosial
Aktor	pemelajar
FR Terkait	FR-04
Deskripsi	pemelajar melihat posisi relatif kemahirannya dibandingkan dengan distribusi kemampuan kelas secara anonim (<i>Social Awareness</i>).
Kondisi sebelum	Data agregat kemampuan seluruh kelas tersedia.
Kondisi sesudah	Visualisasi distribusi kelas ditampilkan.
Main Flow	1. pemelajar mengakses menu wawasan grup/kelas. 2. Sistem mengagregasi data pengguna aktif. 3. Sistem menampilkan distribusi nilai grup/kelas.

Berdasarkan pemodelan *use case* yang telah dijelaskan di atas, karakteristik interaksi sistem yang diusulkan menunjukkan pergeseran dari paradigma sistem yang pasif menjadi sistem dengan intervensi aktif. Perbedaan utamanya terletak pada mekanisme intervensi yang diinisiasi dari sistem, khususnya pada UC-03. Berbeda

dengan sistem yang sudah ada seperti UCRS dan OSSM yang mengandalkan motivasi atau kesadaran pelajar untuk melakukan kolaborasi, sistem yang diusulkan ini akan secara proaktif memantau kondisi model kompetensi pelajar melalui hasil algoritma *Elo rating*. Ketika terjadi stagnasi dalam perubahan skor, maka sistem akan mendorong aktivitas kolaboratif sebagai respons otomatis. Hal ini memperluas cakupan sistem dari sekadar penyaji konten pembelajaran adaptif menjadi fasilitator pembelajaran otonom yang menjamin terjadinya eksposur terhadap keberagaman kompetensi.

IV.2 Model Struktur dan Perilaku (Communication Diagram)

Untuk memodelkan bagaimana komponen internal berkolaborasi dalam menjalankan logika asesmen adaptif, digunakan *Communication Diagram* dengan pendekatan **Boundary-Control-Entity (BCE)**.

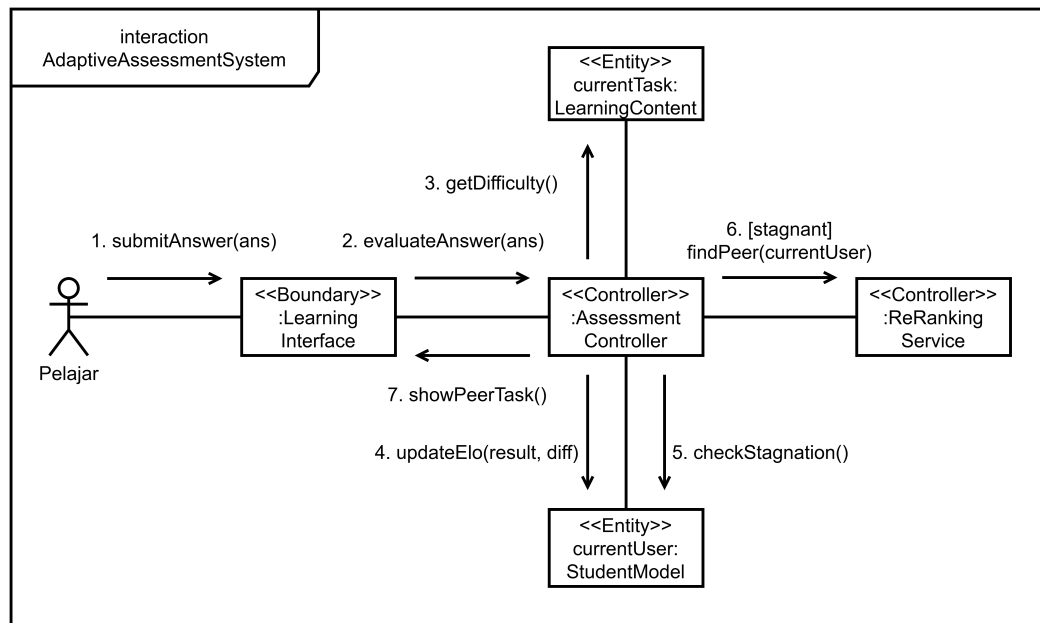
Pemilihan pola analisis BCE didasarkan pada kesesuaiannya dalam menjembatani spesifikasi *Use Case* (fungsionalitas) menuju perancangan komponen logis, dengan karakteristik sebagai berikut:

1. **Abstraksi Konseptual:** Berbeda dengan pola arsitektur implementasi seperti MVC (*Model-View-Controller*) yang terikat pada kerangka kerja teknis, BCE berfokus pada peran semantik objek dalam menyelesaikan skenario bisnis tanpa bias teknologi.
2. **Pemisahan Logika Intervensi:** Pola ini secara eksplisit memisahkan objek *Control* (pengendali alur logika) dari *Entity* (data persisten). Hal ini krusial untuk menggambarkan letak algoritma *Re-ranking* dan *Elo rating* yang bertindak sebagai otak sistem, terpisah dari data profil pelajar.

Gambar IV.2 memvisualisasikan kolaborasi objek menggunakan pola ini.

Diagram di atas menunjukkan interaksi yang diawali oleh Aktor **pelajar** dan melibatkan kolaborasi tiga jenis objek analisis:

1. **Boundary Object (:LearningInterface):** Objek yang membatasi sistem dengan aktor luar. Bertanggung jawab menangkap pemicu kejadian (*event*) berupa jawaban pelajar dan menyajikan umpan balik visual.
2. **Control Objects (:AssessmentController & :ReRankingService):** Objek pengendali yang merepresentasikan logika bisnis dinamis.
 - (a) :AssessmentController mengorkestrasi alur penilaian dan pengecekan kondisi stagnasi.
 - (b) :ReRankingService adalah objek kontrol yang secara spesifik mengenkapsulasi algoritma *Constraint-based Re-ranking* (Biasio dkk. 2023)



Gambar IV.2 *Communication Diagram* - Interaksi Komponen pada Sistem

untuk memproses logika seleksi mitra.

- Entity Objects (currentTask & currentUser):** Objek yang merepresentasikan konsep data persisten yang berumur panjang. Objek ini menyimpan *state* penting seperti parameter tingkat kesulitan soal (D_j) serta skor kemahiran pemelajar yang mencakup dimensi kemampuan individu dan kontribusi sosialnya dalam sistem. Data ini menjadi basis perhitungan utama bagi objek *Control*.

Alur pesan (*Message Flow*) pada diagram menunjukkan bahwa interaksi tidak hanya terjadi antarmodul, melainkan melibatkan manipulasi langsung terhadap objek data (*Entities*). Misalnya pesan `updateElo()` dikirimkan ke objek `currentUser`, dan pesan `getDifficulty()` diambil dari objek `currentTask`.

Alur pertukaran pesan pada Gambar IV.2 dirancang untuk menangani transisi mulus antara aktivitas pengerjaan tugas individu dan intervensi sosial. Berikut adalah penjelasan rasionalisasi untuk setiap tahapan interaksi:

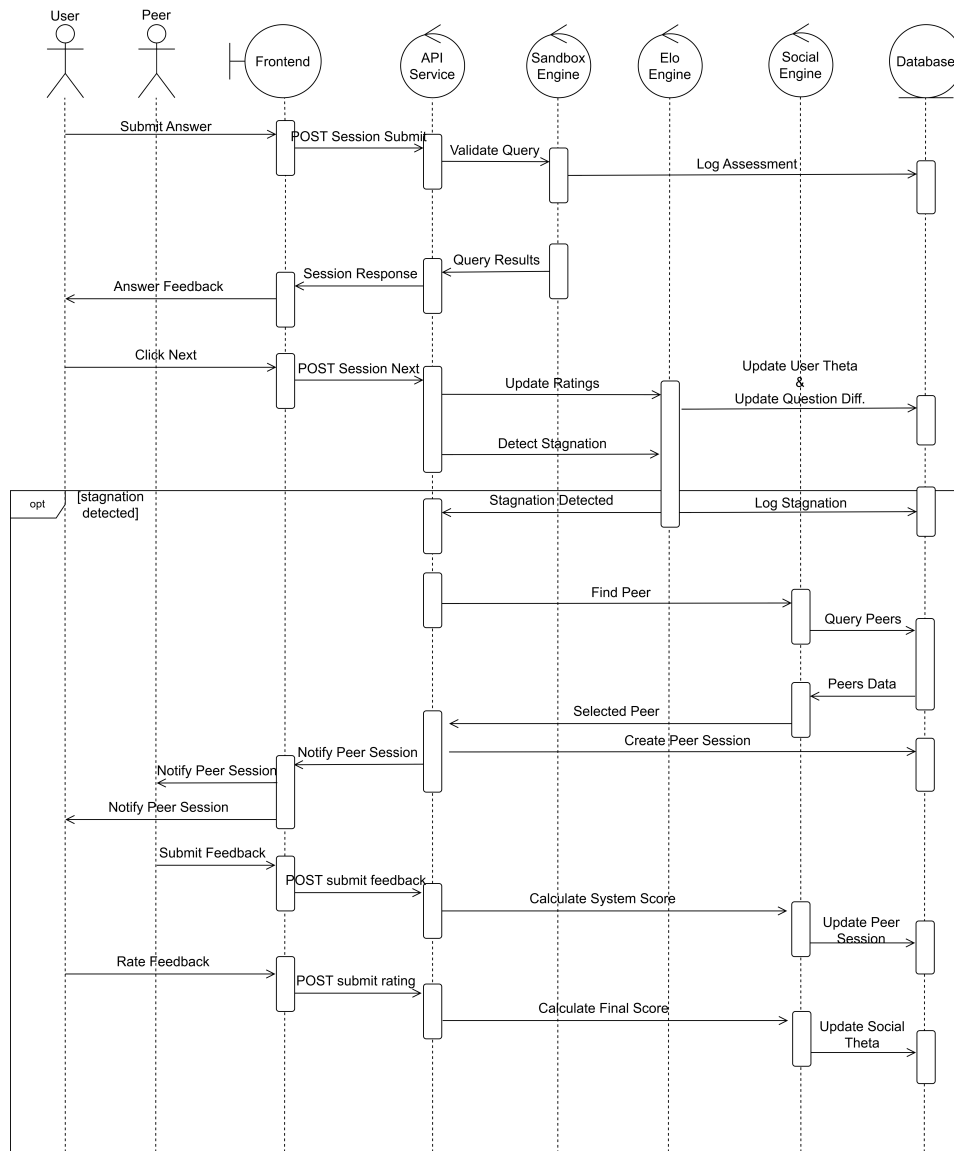
- Inisiasi dan Evaluasi (Pesan 1-4):** Interaksi dimulai ketika aktor *User* mengirimkan jawaban (`submitAnswer`) ke `:LearningInterface`. Antarmuka meneruskan data ke `:AssessmentController`, yang bertindak sebagai koordinator pusat. kontroler kemudian meminta atribut kesulitan (D_j) dari objek `currentTask` untuk menghitung probabilitas keberhasilan. Setelah perhitungan selesai, kontroler memerintahkan objek `currentUser` untuk memperbarui skor *Elo*-nya (`updateElo`).

2. **Deteksi Stagnasi (Pesan 5):** Segera setelah pembaruan skor, kontroler mengirim pesan `checkStagnation()` ke objek `currentUser`. Langkah ini dirancang untuk mendeteksi fenomena *learning plateau* (Halkiopoulos dan Gkintoni 2024), yaitu kondisi stagnasi pembelajaran akibat personalisasi berlebihan. Deteksi dilakukan secara algoritmik dengan menghitung nilai variansi dari perubahan skor kemahiran θ (*variance of $\Delta\theta$*) pada beberapa aktivitas terakhir. Jika nilai variansi berada di bawah ambang batas (ϵ) tertentu, hal tersebut diinterpretasikan sebagai konvergensi prematur, yaitu kondisi yang mengindikasikan tantangan sistem sudah terlalu selaras dengan kemampuan pemelajar saat ini sehingga tidak lagi mendorong pertumbuhan kognitif.
3. **Delegasi Mitigasi (Pesan 6):** Jika status stagnasi bernilai *true*, kontroler tidak menangani pencarian rekan sendiri, melainkan mendelegasikannya ke objek `:ReRankingService` melalui pesan `findHeterogeneousPeer()`. Pemisahan ini dilakukan untuk mengisolasi logika algoritma *Constraint-based Re-ranking* (Biasio dkk. 2023) yang kompleks. Layanan ini bertanggung jawab menerapkan batasan statistik berdasarkan suatu pengukuran heterogenitas (seperti *Cohen's d* ≥ 0.5) untuk menyaring kandidat rekan. Hal ini memastikan bahwa rekan yang terpilih memiliki perbedaan tingkat kemampuan yang cukup signifikan untuk memecahkan stagnasi pembelajaran.
4. **Eksekusi Intervensi (Pesan 7):** Setelah mendapatkan umpan balik yang valid, `:AssessmentController` akan mengirimkan pesan `showPeerTask()` ke `:LearningInterface`. Pesan ini secara dinamis mengubah mode tampilan antarmuka dari mode pengerjaan soal menjadi mode penilaian sejawat. Perubahan konteks yang diinisiasi sistem ini memaksa pemelajar untuk terlibat dalam aktivitas sosial tanpa perlu menavigasi menu secara manual, menjamin terjadinya eksposur terhadap perspektif baru.

IV.3 Model Interaksi Detail (*Sequence Diagram*)

Berbeda dengan *Communication Diagram* pada subbab sebelumnya yang berfokus pada peran logis objek secara konseptual, *Sequence Diagram* memodelkan interaksi antarkomponen secara lebih detail dan spesifik dari segi arsitektur teknis. Diagram ini memetakan alur pertukaran pesan mulai dari antarmuka pengguna (*Frontend*), layanan penyedia data (*API Service*), berbagai mesin komputasi algoritma (*Engines*), hingga ke basis data (*Database*).

Gambar IV.3 mengilustrasikan keseluruhan siklus interaksi asesmen pemelajar, mulai dari pengerjaan soal hingga terjadinya intervensi kolaboratif apabila stagnasi terdeteksi.



Gambar IV.3 *Sequence Diagram* - Alur Interaksi Detail Sistem Asesmen

Alur interaksi teknis pada diagram di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. **Evaluasi Pengerjaan Soal:** Pemelajar (*User*) mengirimkan jawaban melalui Frontend, yang kemudian diteruskan sebagai POST Session Submit ke API Service. Lapis layanan ini memanggil Sandbox Engine untuk memvalidasi kueri SQL yang dikirimkan. Setelah dievaluasi, log hasil pengerjaan dicatat ke dalam Database, dan hasil akhir dikembalikan secara berjenjang hingga *User* menerima umpan balik jawaban (*Answer Feedback*).
2. **Pembaruan Kemahiran dan Deteksi Stagnasi:** Ketika pemelajar melanjutkan ke tahap berikutnya (*Click Next*), API Service memicu pembaruan (*Update Ratings*) ke Elo Engine. Algoritma ini akan memperbarui tingkat kemahiran pemelajar (*User Theta*) dan tingkat kesulitan soal (*Question*

Diff.) di dalam Database. Setelah skor diperbarui, API Service memicu evaluasi stagnasi (Detect Stagnation). Jika Elo Engine mendeteksi stagnasi, status *Stagnation Detected* dikembalikan, lalu kejadian ini dicatat (Log Stagnation) ke dalam Database.

3. **Blok Opsional: Intervensi Sosial (*opt [stagnation detected]*):** Jika kondisi stagnasi terpenuhi, alur eksekusi akan masuk ke dalam blok opsional yang memicu intervensi kolaboratif:

- (a) **Pencarian Rekan (*Peer Matching*):** API Service memerintahkan Social Engine untuk mencari rekan (Find Peer). Social Engine menarik data kandidat dari Database (Query Peers) untuk mencari pasangan yang heterogen. Setelah rekan terpilih (Selected Peer) dikembalikan, sesi penilaian sejawat dibuat di Database (Create Peer Session). Notifikasi keterlibatan sesi kemudian disebarkan kepada *User* yang bersangkutan dan *Peer* yang terpilih.
- (b) **Penilaian Sejawat (*Peer Assessment*):** Aktor *Peer* memberikan ulasan/umpan balik melalui Frontend (Submit Feedback). Data ini diteruskan ke API Service, yang kemudian memanggil Social Engine untuk mengevaluasi kualitas revidu secara otomatis (Calculate System Score) dan menyimpannya di Database (Update Peer Session).
- (c) **Resolusi dan Evaluasi Umpan Balik:** Aktor *User* membaca ulasan dari rekannya dan memberikan penilaian manfaat (Rate Feedback). Penilaian ini diproses oleh API Service dengan meminta Social Engine untuk mengalkulasi skor akhir (Calculate Final Score). Siklus ini ditutup dengan pembaruan tingkat kemahiran sosial (Update Social Theta) ke dalam Database.

IV.4 Perbandingan dengan Sistem Saat Ini

Berdasarkan pemodelan konteks, interaksi, struktur, dan perilaku yang telah diuraikan, Tabel IV.8 merangkum transformasi fundamental dari desain sistem konvensional yang dibahas pada Bab II (*As-Is*) menuju sistem yang diusulkan (*To-Be*).

Tabel IV.8 Perbandingan Desain Sistem *As-Is* vs *To-Be*

Dimensi Komparasi	Sistem Saat Ini (As-Is)	Sistem Usulan (To-Be)
Paradigma Interaksi	<i>Sistem pasif:</i> Sistem menunggu inisiatif pemelajar untuk berkolaborasi. Fitur sosial (forum/diskusi) bersifat opsional dan terpisah dari alur belajar utama.	<i>Sistem proaktif:</i> Sistem secara aktif menginterupsi alur belajar mandiri dengan tugas kolaboratif (<i>mandated intervention</i>) ketika mendeteksi stagnasi, mengubah peran pemelajar menjadi responden aktif.
Arsitektur Data & Asesmen	<i>Pembaruan satu sumber:</i> Model pengetahuan pemelajar hanya diperbarui oleh satu sumber data: hasil pengerjaan tugas individu. Aktivitas sosial tidak dikuantifikasi menjadi metrik kompetensi.	<i>Siklus pembaruan dua sumber:</i> Model profil pemelajar diperbarui dari dua jalur: (1) skor tugas individu (dominan), dan (2) kualitas revidu sejawat. Aktivitas sosial dikonversi menjadi dimensi kontribusi sosial yang menjadi komponen komplementer dalam pemodelan profil pemelajar yang komprehensif.
Logika Rekomendasi	<i>Heterogenitas opsional:</i> Algoritma cenderung merekomendasikan konten yang nyaman (sesuai tingkat kemampuan), berisiko menciptakan <i>competency bubble</i> dan kompetensi semu.	<i>Heterogenitas secara Desain:</i> Algoritma <i>Re-ranking</i> secara eksplisit memaksakan batasan statistik (α) untuk menyuntikkan mitra belajar dengan perbedaan tingkat kemampuan yang signifikan berdasarkan indeks <i>Effect Size</i> (seperti <i>Cohen's d</i>), memecahkan isolasi melalui eksposur diversitas.
Mekanisme Mitigasi Isolasi	<i>Kesadaran manual:</i> Mengandalkan kesadaran metakognitif pemelajar (misal: lewat grafik OSSM) untuk menyadari bahwa mereka perlu berinteraksi dengan orang lain.	<i>Batasan terautomasi:</i> Menggunakan batasan algoritmik otomatis. Sistem tidak menunggu pemelajar menyadari kebutuhan interaksi, melainkan langsung mengantar ke antarmuka mode <i>Peer Assessment</i> saat parameter stagnasi terpenuhi.

BAB V

IMPLEMENTASI PURWARUPA SISTEM

Bab ini menguraikan realisasi dari rancangan sistem yang telah dibahas pada bab sebelumnya menjadi suatu aplikasi berbasis web yang diberi nama Equilibria yang berarti keseimbangan. Penjelasan dalam bab ini akan dimulai dari spesifikasi lingkungan pengembangan, persiapan instrumen materi pembelajaran, hingga detail implementasi teknis sisi peladen (*backend*) dan antarmuka (*frontend*).

V.1 Arsitektur dan Lingkungan Pengembangan Sistem

Implementasi sistem Equilibria membutuhkan lingkungan pengembangan dan pemilihan teknologi yang dapat mendukung proses komputasi asinkron dan isolasi eksekusi kueri. Isolasi kueri diperlukan untuk menjamin keamanan data operasional sistem saat mengevaluasi eksekusi kueri SQL dari pemelajar. Sistem ini diimplementasikan menggunakan arsitektur *client-server* dengan rincian perangkat lunak sebagai berikut:

1. **Backend:** Menggunakan FastAPI (Python 3.12) sebagai *framework* web asinkron utama. Pemilihan Python didasarkan pada dukungan ekosistem pustaka komputasi ilmiah (seperti NumPy) yang matang, yang krusial untuk menangani perhitungan matematis algoritma *Elo rating* dan logika statistik *Re-ranking* secara efisien. Kerangka kerja FastAPI dipilih untuk memastikan performa tinggi dalam melayani permintaan data secara asinkron. Interaksi basis data dikelola melalui SQLAlchemy 2.0 sebagai *Object-Relational Mapper* (ORM). Fokus utama pengembangan sistem dititikberatkan pada *backend* karena inti dari sistem ini terletak pada implementasi algoritma *Elo rating* dan algoritma *re-ranking* yang diimplementasikan di sisi *backend*.
2. **Frontend:** Dibangun menggunakan React.js $\geq 19.x$ dengan *build tool* Vite 5.x. Pengembangan antarmuka menggunakan React.js didasarkan pada arsitektur berbasis komponen dan mekanisme *Virtual DOM* yang memungkinkan pembaruan tampilan secara responsif. Hal ini penting untuk menyajikan visualisasi perkembangan kompetensi secara hampir *real-time* dan interaksi yang dinamis tanpa membebani peramban pengguna. Editor kode

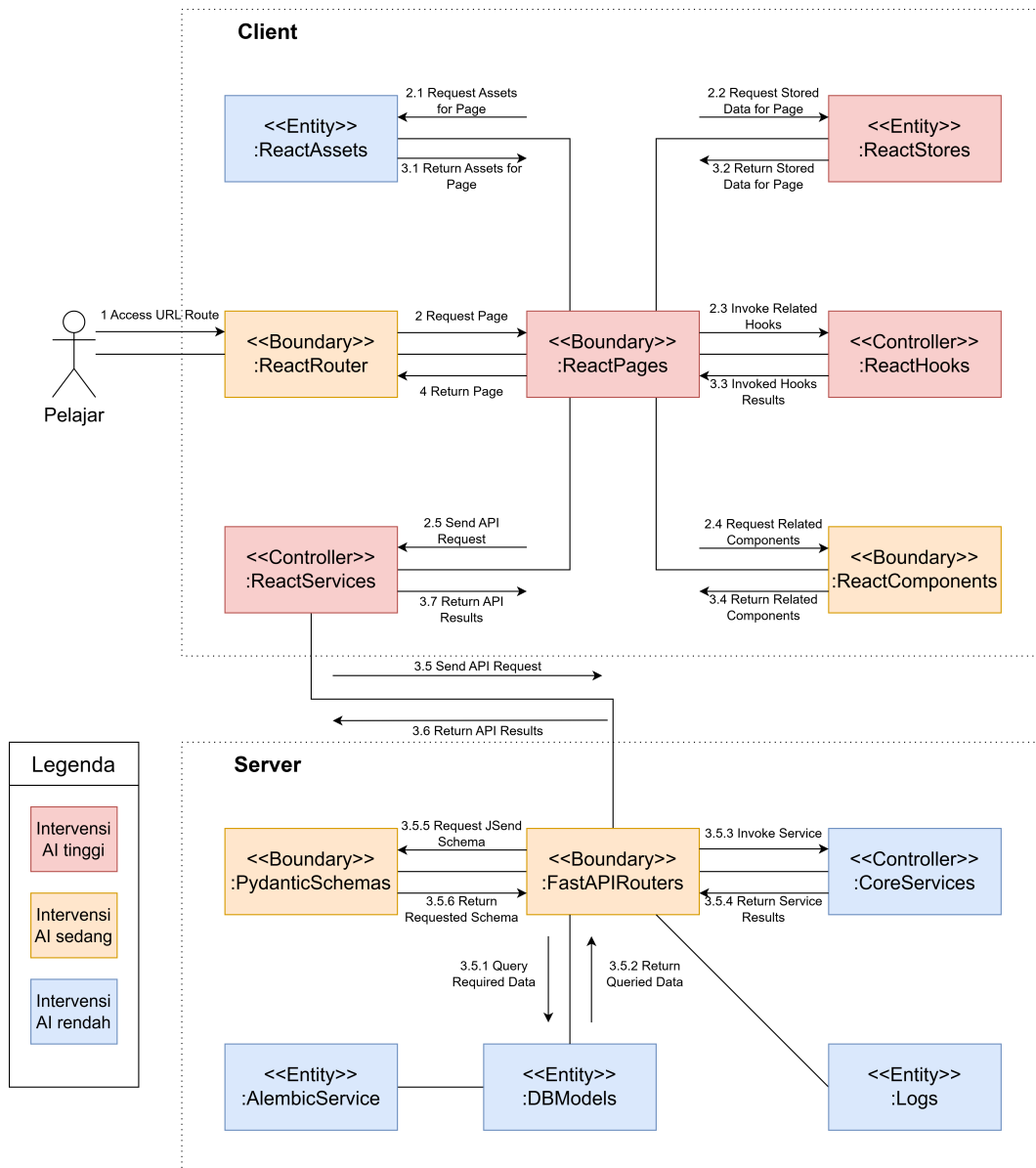
SQL menggunakan integrasi pustaka CodeMirror 6. Sebagian besar implementasi kode untuk *frontend* dibantu dengan penggunaan kakas kecerdasan buatan bernama *Kimi* karena tujuan pengembangan *frontend* pada prototipe ini lebih ke arah menunjang kemudahan pengujian.

3. **Basis Data:** Menggunakan PostgreSQL 15.x. Mengingat sifat data skor Elo yang transaksional dan bergantung pada integritas riwayat sebelumnya (*stateful*), sistem menggunakan PostgreSQL yang menawarkan kepatuhan ACID ketat serta fitur MVCC (*Multi-Version Concurrency Control*) untuk menangani konkurensi data secara andal saat banyak pemelajar berinteraksi dengan sistem secara bersamaan. Basis data dipisahkan secara logis menjadi dua skema: skema `public` untuk data operasional sistem dan skema `sandbox` untuk lingkungan eksekusi *query* SQL pemelajar. Pemisahan ini bertujuan untuk mengisolasi eksekusi kueri pemelajar agar tidak mencemari skema operasional sistem. Pengaturan dan penyiapan basis data hampir keseluruhannya dilakukan manual tanpa menggunakan kakas kecerdasan buatan karena sifatnya yang lebih teknis dan melibatkan interaksi langsung dengan sistem operasi atau lingkungan eksekusi.

Implementasi arsitektur *client-server* dengan teknologi di atas cukup sederhana dan dapat dimodelkan dengan diagram pada Gambar V.1 di bawah ini.

Gambar V.1 menggunakan notasi *communication diagram* dari UML (*Unified Modeling Language*) untuk menggambarkan komponen dan interaksinya dalam sistem yang diimplementasi. Secara umum setiap komponen digambarkan dengan persegi panjang, dengan jenis komponennya diapit dua tanda kurang dari («) dan lebih dari (»)). Warna pada persegi panjang mengindikasikan intervensi AI dalam proses implementasinya, warna biru menunjukkan intervensi rendah, warna jingga menunjukkan intervensi sedang, dan warna merah menunjukkan intervensi tinggi. Selain penggambaran komponen, diagram tersebut juga menunjukkan alur komunikasi. Dalam rangka menyederhanakan penggambaran alur komunikasi, hanya alur komunikasi umum yang digambarkan pada diagram. Urutan alur komunikasi ditunjukkan dengan nomor urut yang ada di awal setiap pesan, tetapi perlu ditekankan bahwa untuk sub-sub langkah kedua (2.x) dan langkah ketiga (3.x) pada kenyataannya bisa terjadi secara paralel.

Jika diperhatikan pada gambar, ada dua komponen yang mungkin terlihat janggal yaitu, komponen *Logs* dan komponen *AlembicService*. Tidak ada pesan yang keluar atau masuk pada komponen *Logs* ini karena pada saat beroperasi, pencatatan log pada umumnya terjadi beberapa kali setiap kali adanya kejadian, sehingga sulit



Gambar V.1 Diagram arsitektur *client-server* untuk Equilibria

digambarkan alur pencatatan asinkron yang berulang ini. Kasus khusus untuk komunikasi dua arah antara komponen *Logs* dengan komponen *FastAPI Routers* terjadi hanya ketika admin perlu membaca log yang dituliskan, maka komponen *Logs* akan membalas komponen *FastAPI Routers* dengan pesan "Return Logs" atau semacamnya. Selanjutnya, untuk komponen *AlembicService*, komponen ini terlibat komunikasi dengan komponen lain yaitu, *DBModels* hanya ketika pengembang melakukan migrasi basis data. Dengan alasan tersebut, pada diagram komunikasi umum seperti pada Gambar V.1, komunikasi kedua komponen ini tidak digambarkan.

V.2 Persiapan Materi dan Instrumen Bank Soal

Sebelum melakukan implementasi algoritma, dilakukan penyusunan instrumen materi yang menjadi basis pembelajaran adaptif. Bagian ini merinci struktur kurikulum serta logika penetapan parameter instrumen.

V.2.1 Struktur Kurikulum dan Distribusi Bank Soal

Materi pembelajaran disusun berdasarkan kurikulum mata kuliah **IF2040 - Pemodelan Basis Data** STEI ITB tahun 2024. Materi dibagi ke dalam tiga modul sekuensial: (1) CH01 yang konten utamanya menguji konsep dasar kueri basis data (*Basic Selection*), (2) CH02 yang konten utamanya menguji konsep lebih lanjut seperti penggabungan tabel dan agregasi (*Aggregation*), dan (3) CH03 yang konten utamanya menguji konsep lebih lanjut mengenai kueri kompleks seperti *subquery* dan *Common Table Expressions* (CTEs) (*Advanced Querying*).

Setiap modul dilengkapi dengan bank soal berisi **20 butir soal** dengan tingkat kesulitan yang bervariasi, sehingga total keseluruhan materi mencakup **60 butir soal**. Penentuan kuantitas ini merujuk pada temuan Vesin dkk. (2022) yang menyatakan bahwa konvergensi optimal kemahiran pemelajar dalam sistem adaptif tercapai dalam rata-rata **10 iterasi**. Dengan menyediakan 20 soal per modul, sistem menjamin variasi yang cukup untuk mencegah pemelajar menghafal jawaban (*answer memorization*) serta memberikan ruang bagi algoritma untuk melakukan kalibrasi ulang terhadap tingkat kesulitan soal secara dinamis. Selain itu, penggunaan total 60 butir soal ini juga sejalan dengan penelitian Hadi, Asriadi, dan Rahim (2022) yang membuktikan bahwa bank soal dengan ukuran tersebut sudah memadai dan andal untuk implementasi sistem asesmen adaptif skala kelas.

V.2.2 Kalkulasi Ambang Batas Transisi Modul

Sistem menerapkan batasan skor *Elo rating* untuk mengontrol progres pemelajar antarmodul dengan ambang batas: CH01 (0), CH02 (1300), dan CH03 (1500), basis nilai tengah 1300 diadaptasi dari Vesin dkk. (2022). Penetapan selisih 200 poin antara CH02 dan CH03 didasarkan pada asumsi 10 iterasi sukses untuk mencapai penguasaan modul. Berdasarkan kalkulasi algoritma *Elo rating* yang dimodifikasi, estimasi kenaikan skor rata-rata per soal ($\Delta\theta$) dihitung dengan asumsi pemelajar menjawab benar pada median waktu pengerjaan ($t_i = 0,5d_i$) sebagai berikut:

1. Diketahui parameter diskriminasi waktu $a_i = 10^{-6}$ dan batas waktu $d_i = 300.000\text{ms}$ (keduanya diadopsi dari penelitian Vesin dkk. (2022)), maka komponen waktu $a_i(d_i - t_i) = 10^{-6}(300.000 - 150.000) = 0,15$.
2. Nilai keberhasilan dihitung melalui Persamaan II.5 (asumsi pengerjaan benar

dalam satu kali percobaan): $W = 1 \times (1 + 0,15) = 1,15$.

3. Dengan $K = 30$ dan $W_e = 0,5$ (saat kemampuan setara kesulitan), maka $\Delta\theta = 30(1,15 - 0,5) = 19,5 \approx 20$.

Dengan kenaikan ≈ 20 poin per soal, maka 10 iterasi sukses akan menghasilkan peningkatan kemahiran sebesar 200 poin, yang menjadi dasar logis perpindahan ke modul berikutnya.

V.2.3 Evaluasi Kualitas Umpan Balik Berbasis NLP

Penilaian pada aktivitas kolaboratif (*Social Elo rating*) diimplementasikan melalui modul evaluasi teks otomatis yang menguantifikasi kualitas umpan balik dari pemelajar sebagai *reviewer*. Sistem menggunakan model *embedding* bahasa alami untuk menilai kedalaman semantik dan relevansi komentar pemelajar:

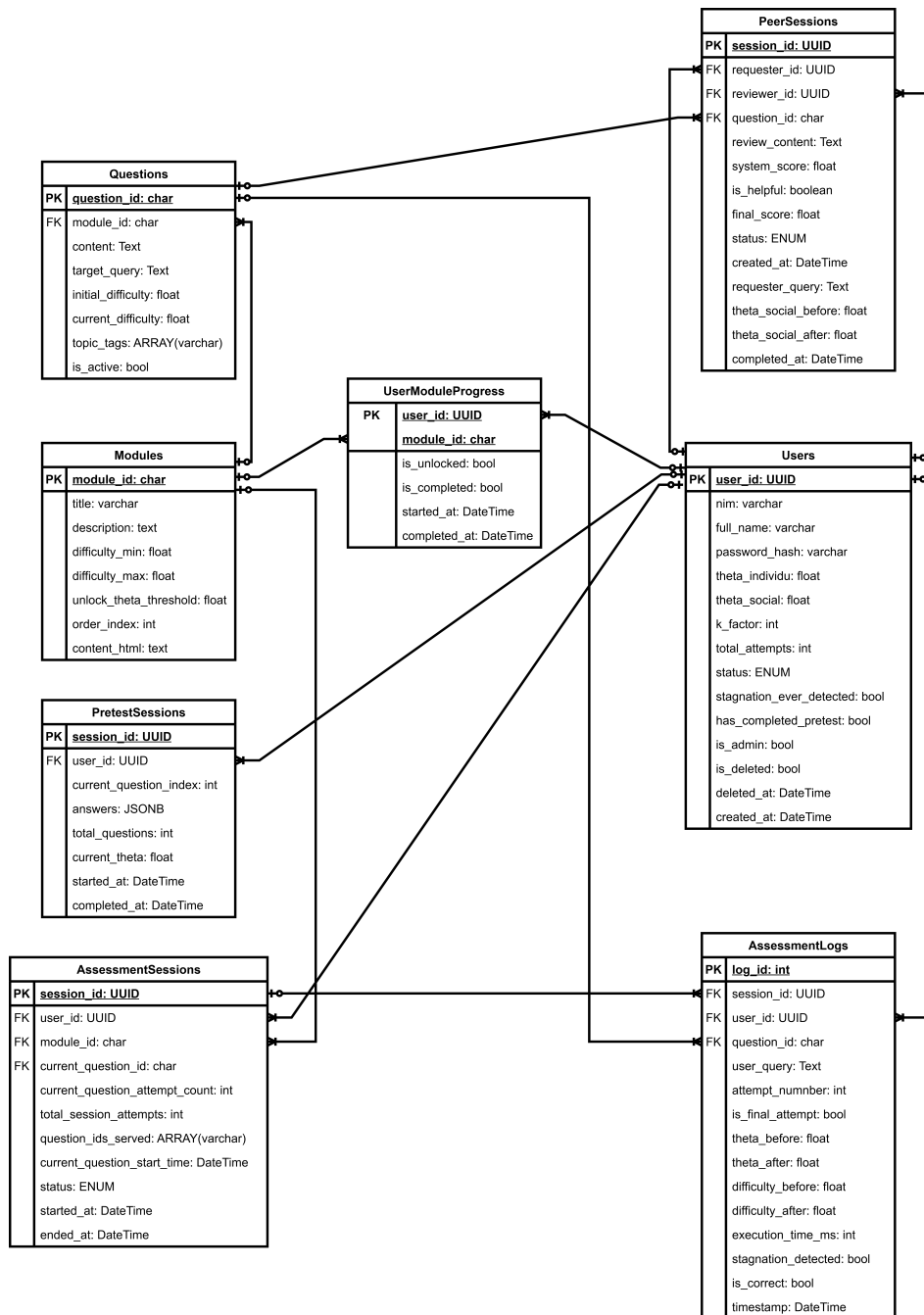
1. **Model Bahasa Multilingual MiniLM:** Sistem memanfaatkan model *paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2* untuk merepresentasikan teks umpan balik ke dalam vektor dimensi tinggi (*Word-Level Semantic Max*). Penggunaan model ini merupakan titik keseimbangan (*sweet spot*) desain arsitektur yang ideal karena pendekatan pencocokan kata kunci (*keyword matching*) terlalu kaku untuk mengidentifikasi frasa dengan makna yang mirip, sementara pengerahan model *Deep Learning* skala besar yang sudah dilatih sebelumnya (*pre-trained*) (seperti *pre-trained LLM*) akan sangat memboroskan sumber daya komputasi peladen untuk sebuah modul yang bukan merupakan fungsionalitas utama sistem.
2. **Inferensi Efisien dengan FastEmbed:** Untuk merealisasikan komputasi yang ringan, proses *embedding* dijalankan menggunakan pustaka **FastEmbed**. Hal ini memungkinkan kalkulasi kemiripan semantik terhadap kata-kata acuan domain (*domain relevance anchor*) dilakukan langsung secara lokal di sisi peladen cukup dengan sumber daya CPU (*CPU-optimized inference*) tanpa membebani memori dan tanpa ketergantungan pada API eksternal berbayar.
3. **Kalkulasi Skor dan Social Elo rating:** Luaran dari analisis semantik di-konversi menjadi nilai probabilitas $[0,1]$ yang merepresentasikan tingkat kualitas umpan balik. Nilai ini kemudian digunakan sebagai input bagi algoritma *Social Elo rating* untuk memperbarui nilai kontribusi sosial pemelajar terhadap standard netral (0,5).

V.3 Implementasi Teknis Backend

Bagian ini membahas detail implementasi sisi peladen yang bertanggung jawab atas seluruh logika adaptivitas dan keamanan sistem.

V.3.1 Skema Relasional Basis Data

Hal pertama yang perlu dilakukan dalam implementasi *backend* adalah pembuatan penyimpanan data operasional yang terstruktur. Sistem mengimplementasikan delapan entitas tabel operasional di dalam PostgreSQL menggunakan abstraksi *Object-Relational Mapper* (ORM) dari SQLAlchemy. Gambar V.2 memperlihatkan skema relasional dari basis data yang telah dibangun dalam notasi skema relasional *Crow's Foot* untuk menyederhanakan visualisasi.



Gambar V.2 Skema Relasional Basis Data Sistem Equilibria

Pusat dari skema data ini adalah tabel `Users` yang bertugas menyimpan profil pemelajar beserta status dan skor kemahirannya (baik nilai `theta_individu` maupun `theta_social`). Tabel utama ini memiliki relasi penting ke beberapa tabel lainnya dalam sistem, di antaranya:

1. `AssessmentLogs` dan `AssessmentSessions`: Menyimpan log mengenai upaya pengerjaan, waktu eksekusi, serta riwayat pergerakan *theta* pemelajar pada setiap butir soal.
2. `PeerSessions`: Menyimpan riwayat sesi penilaian sejawat (*peer assessment*), yang mencakup data pengguna yang terlibat (*requester* dan *reviewer*), teks ulasan, serta skor umpan balik yang akan berkontribusi pada penilaian dimensi sosial pemelajar.
3. `Questions` dan `Modules`: Menyimpan struktur hierarki dari materi pembelajaran adaptif beserta metrik tingkat kesulitan soal yang diperbarui secara dinamis.

Selain tabel-tabel utama di atas, terdapat pula tabel pendukung seperti `PretestSessions` untuk merekam pengerjaan tahap kalibrasi awal atau *pre-test* dan `UserModuleProgress` untuk mencatat status kelulusan tiap modul per pengguna. Karena tabel-tabel pendukung ini memiliki fungsi yang sifatnya administratif dan melengkapi fitur utama sistem, penjelasan hanya difokuskan pada tabel utama. Keseluruhan rancangan skema ini memastikan relasi dan integritas data tetap terjaga selama terjadinya interaksi pemelajar dengan sistem.

V.3.2 Arsitektur API dan Standardisasi

Implementasi *backend* dibangun menggunakan *framework* **FastAPI** yang mendukung operasi *asynchronous I/O* secara *non-blocking*, yang krusial untuk menangani permintaan eksekusi *query* SQL dan kalkulasi *Elo rating* secara simultan. Arsitektur ini mengadopsi beberapa standard industri:

1. **Modularitas Router**: Logika API dipecah ke dalam beberapa modul `APIRouter` (seperti `auth.py`, `session.py`, `collaboration.py`) untuk memisahkan domain tanggung jawab. Setiap *endpoint* dilengkapi dengan skema validasi data menggunakan **Pydantic V2**, yang menjamin tipe data yang masuk ke sistem selalu konsisten dengan kontrak API.
2. **Standardisasi JSend**: Untuk mempermudah penanganan *error* pada sisi *frontend*, sistem menggunakan format respons JSend yang terdiri dari:
 - *status*: Berupa *success* (2xx) artinya permintaan diterima dan server berhasil menemukan sumber daya yang diminta, *fail* (4xx) artinya permintaan gagal karena kesalahan pengguna, atau *error* (5xx) artinya

terjadi kesalahan internal server.

- code: Kode status HTTP spesifik untuk semantik logika aplikasi.
- data: *Payload* utama yang dikirimkan kepada pengguna.
- message: Pesan deskriptif jika terjadi kegagalan sistem.

3. **Keamanan dan Autentikasi:** Setiap permintaan ke *endpoint* sensitif diwajibkan menyertakan **JSON Web Token (JWT)** pada *header* otorisasi. Sistem menerapkan *dependency injection* pada FastAPI (`get_current_user`) untuk mendekripsi token HS256 dan memvalidasi identitas pengguna sebelum mengeksekusi logika bisnis. Hal ini memastikan bahwa model kompetensi seorang pemelajar tidak dapat dimanipulasi oleh pengguna lain secara tidak sah.

V.3.3 Mesin *Elo rating* dan Deteksi Stagnasi

Inti logika sistem berada pada modul `elo_engine.py`. Modul ini mengelola dua aspek utama:

1. **Siklus Pembaruan Skor dan Evaluasi Parsial:** Pembaruan skor dilakukan satu kali setiap kali pemelajar menyelesaikan atau beralih dari suatu soal (*event next*). Mekanisme ***multi-attempt*** (maksimal 3 upaya) ini diimplementasikan secara spesifik untuk memfasilitasi rumus keberhasilan (*success rate*) usulan Vesin dkk. (2022), yang menghitung rasio upaya yang berhasil terhadap total upaya (A_s/A_o). Pembatasan maksimal tiga upaya ini merujuk pada temuan Mendoza dan Lapinid (2022) bahwa batasan tersebut efektif dalam meningkatkan pemahaman konsep melalui umpan balik otomatis, sekaligus mencegah proses tebak-tebakan (*trial-and-error*) berlebihan yang dapat mendistorsi pemodelan kemahiran pemelajar.

Selain itu, terdapat penyesuaian pada parameter pengujian (*test ratio*). Pada sistem ProTuS asli, seperti yang digunakan dalam penelitian Vesin dkk. (2022), yang berfokus pada bahasa pemrograman prosedural (seperti Java), keberhasilan dapat diukur secara parsial melalui persentase *unit test* yang lolos (T_c/T_p). Namun, sebagaimana diuraikan pada Subbab II.8.4, dalam konteks *query* SQL penilaian parsial secara praktis jauh lebih sulit untuk diimplementasikan. Mengevaluasi ekuivalensi semantik *query* hanya karena strukturnya hampir benar (misal: klausa SELECT benar namun WHERE salah) membutuhkan analisis Pohon Sintaksis Abstrak (*Abstract Syntax Tree*) yang amat kompleks dan secara komputasional tergolong permasalahan NP-Hard (Silberschatz, Korth, dan Sudarshan 2019). Oleh karena itu, sistem Equilibria mengadaptasi dan menyederhanakan rasio T_c/T_p menjadi evaluasi biner (0 jika himpunan luaran berbeda, 1 jika luaran tabel identik sepenuhnya dengan

sandbox). Ketiadaan gradasi nilai dari *unit test* ini kemudian dikompensasi secara proporsional oleh penggunaan rasio upaya berulang (A_s/A_o) tadi, sehingga kalibrasi *Elo rating* tetap memiliki gradasi skor (1, 0; 0, 5; atau 0, 33) yang akurat dan adil.

2. **Kalkulasi Numerik Stagnasi:** Deteksi stagnasi dihitung berdasarkan variansi populasi dari perubahan skor ($\Delta\theta$) pada jendela lima aktivitas terakhir. Berdasarkan kalibrasi empiris pada spesifikasi sistem, ambang batas variansi yang digunakan adalah $\epsilon = 165$. Nilai ini dipilih sebagai titik tengah antara dua skenario perhitungan $\Delta\theta = K \times (W - W_e)$ dengan $K = 30$:

- **Batas Bawah (Stagnasi Konvergen):** Saat kemampuan pemelajar konvergen atau terjebak dalam *plateau* (probabilitas ekspektasi $W_e \approx 0,5$ dan pengerjaan berfluktuasi tipis), nilai $\Delta\theta$ bergerak pada rentang kecil (sekitar ± 6). Rangkaian simulasi konvergensi prematur seperti $\Delta\theta = [-6, +6, -4, +5, -3]$ menghasilkan variansi $\sigma^2 \approx 25$.
- **Batas Atas (Fluktuasi Normal):** Saat pemelajar masih dalam fase pertumbuhan dan pembelajaran (skor berfluktuasi signifikan, misal $\Delta\theta$ mencapai $+27$ jika cepat dan benar, atau -18 jika salah semua), rangkaian simulasi fluktuasi normal seperti $\Delta\theta = [+27, -18, +15, -12, +20]$ menghasilkan variansi $\sigma^2 \approx 310$.

Dengan menetapkan ambang batas median di angka 165, deteksi dapat dilakukan secara cukup sensitif tanpa salah menafsirkan fluktuasi normal sebagai stagnasi. Selain itu, diterapkan pula mekanisme *fallback* (cadangan) berupa rasio jawaban salah $> 50\%$ dari $N = 9$ soal terakhir untuk mencegah pengguna Grup A terjebak tanpa intervensi. Pemilihan angka 9 didasarkan pada temuan Vesin dkk. (2022) bahwa konvergensi terjadi pada rentang 7–10 iterasi, dengan titik tengah 8,5 yang dibulatkan menjadi 9. Pertimbangan rasio $> 50\%$ adalah karena ketika pemelajar sudah seharusnya konvergen namun masih mayoritas salah, hal tersebut mengindikasikan terjadinya *over-personalization*. *Pseudocode* untuk kedua fungsi ini disajikan pada Kode V.2.

3. **Integrasi Skor Kemahiran (skor θ):** Sistem menghitung skor akhir yang digunakan untuk pemeringkatan secara *on-the-fly*. Skema pembobotan ini mengadopsi rasio 80:20 (Demetroulis dkk. 2024) yang bertujuan untuk menjaga dominasi kompetensi individual sekaligus memberikan pengakuan terhadap kontribusi sosial (lihat Subbab II.6.4).

Algoritma V.2 Algoritma Deteksi Stagnasi dan Fallback

```
1: function DETECTSTAGNATION(UserID, ModuleID, DB)
2:   {{ Mengirimkan true jika stagnasi terdeteksi (variansi < 165), false jika
   tidak }}
3:   if ModuleID = "CH03" then   {{ Konvergensi di modul akhir bukan
   stagnasi }}
4:     return false
5:   else
6:     Last5Logs  $\leftarrow$  GETLASTFINALATTEMPTS(DB, UserID, 5)
7:     if NBELMTLIST>Last5Logs) < 5 then
8:       return false
9:     else
10:      Deltas  $\leftarrow$  CALCULATETHETADELTAS>Last5Logs)
11:      Variance  $\leftarrow$  CALCULATEPOPULATIONVARIANCE(Deltas)
12:      return (Variance < 165)
13:    end if
14:  end if
15: end function
16: function CHECKFALLBACKTRIGGER(GroupID, ModuleID, IsNextUnlocked, Re-
   centLogs)
17:   {{ Mengirimkan true jika > 4 jawaban salah dari 9 attempt terakhir }}
18:   if GroupID  $\neq$  'A' or ModuleID = "CH03" or IsNextUnlocked = true then
19:     return false
20:   else
21:     if NBELMTLIST(RecentLogs) < 9 then
22:       return false
23:     else
24:       WrongCount  $\leftarrow$  0
25:       Log  $\leftarrow$  FIRSTELMT(RecentLogs)
26:       while Log  $\neq$  Nil do
27:         if not IsCORRECT(Log) then
28:           WrongCount  $\leftarrow$  WrongCount + 1
29:         end if
30:         Log  $\leftarrow$  NEXT(Log)
31:       end while
32:       return (WrongCount > 4)
33:     end if
34:   end if
35: end function
```

V.3.4 Mekanisme Perekaman Data Trajektori (*Data Logging*)

Analisis pergerakan gradien kemahiran pemelajar (*slope* $\Delta\theta$) sangat bergantung pada data *time-series* yang direkam secara presisi. Oleh karena itu, sistem diimplementasikan untuk melakukan *logging* secara komprehensif pada modul

session.py setiap kali titik akhir (*endpoint*) API /next dipanggil. Kode V.3 mengilustrasikan logika perekaman data tersebut, yang menyimpan status kemahiran sebelum dan sesudah pengerjaan beserta status deteksi stagnasi.

Algoritma V.3 Algoritma Perekaman Data Trajektori

```

1: procedure LOGTRAJECTORY(SessionID, UserID, QuestionID, IsCorrect, DB)
2:   {{ I.S. Sesi aktif dan pengguna meminta soal berikutnya melalui endpoint /next }}
3:   {{ F.S. Data perubahan Elo rating dan status stagnasi tersimpan di basis data }}
4:   ThetaBefore  $\leftarrow$  GETCURRENTTHETA(DB, UserID)
5:   {{ Perbarui skor Elo rating berdasarkan jawaban }}
6:   ThetaAfter  $\leftarrow$  UPDATEELORATING(ThetaBefore, QuestionID, IsCorrect)
7:   {{ Deteksi stagnasi setelah skor diperbarui }}
8:   StagnationDetected  $\leftarrow$  DETECTSTAGNATION(UserID, CurrentModule, DB)
9:   {{ Rekam ke basis data }}
10:  NewLog.SessionID  $\leftarrow$  SessionID
11:  NewLog.UserID  $\leftarrow$  UserID
12:  NewLog.QuestionID  $\leftarrow$  QuestionID
13:  NewLog.IsFinalAttempt  $\leftarrow$  true
14:  NewLog.ThetaBefore  $\leftarrow$  ThetaBefore
15:  NewLog.ThetaAfter  $\leftarrow$  ThetaAfter
16:  NewLog.StagnationDetected  $\leftarrow$  StagnationDetected
17:  INSERTTODB(DB, NewLog)
18: end procedure

```

V.3.5 Keamanan Eksekusi dan *Sandbox SQL*

Keamanan eksekusi merupakan aspek paling krusial karena sistem mengizinkan input kode mentah dari pengguna. Implementasi keamanan dilakukan melalui strategi berlapis untuk mencegah serangan *SQL Injection* maupun akses data ilegal:

1. **Isolasi Skema dan Data:** Sistem memisahkan skema sandbox yang berisi tabel-tabel simulasi (seperti *student*, *course*, *instructor*) dari skema operasional *public*. Data pada skema sandbox bersifat statis dan tidak mengandung informasi sensitif pengguna.
2. **Principle of Least Privilege:** Eksekusi *query* dilakukan menggunakan akun basis data khusus (*sandbox_executor*) yang hak aksesnya dibatasi secara ketat melalui perintah *REVOKE ALL* pada skema *public* dan hanya diberikan izin *SELECT* pada skema *sandbox*. Hal ini memastikan bahwa meskipun filter keamanan pada aplikasi berhasil ditembus, basis data tetap terlindungi dari operasi destruktif.
3. **Sanitasi Query dan Blocklist:** Sebelum dikirim ke *database engine*,

modul `sandbox_executor.py` melakukan pemindaian *case-insensitive* terhadap kata kunci manipulatif. Selain perintah DDL/DML dasar (DROP, UPDATE, DELETE, TRUNCATE, ALTER), sistem juga memblokir kata kunci administratif seperti GRANT, REVOKE, PG_ (untuk mencegah akses ke metadata PostgreSQL), serta karakter komentar SQL (--) yang sering digunakan untuk menyembunyikan serangan.

4. **Kontrol Sumber Daya (*Resource Limiting*):** Untuk mencegah serangan *Denial of Service* (DoS) melalui *query* yang sengaja dibuat berat (*intensive*), sistem menerapkan `statement_timeout` sebesar 5000 ms. Selain itu, luaran eksekusi dibatasi hanya pada sejumlah baris tertentu guna menjaga stabilitas memori pada sisi peladen.

V.4 Implementasi Teknis *Frontend*

Implementasi sisi klien berfokus pada penyajian antarmuka yang reaktif dan informatif untuk mendukung alur belajar adaptif secara hampir *real-time*. Bagian ini merinci arsitektur perangkat lunak sisi klien, manajemen *state*, serta detail komponen antarmuka yang digunakan dalam sistem.

V.4.1 Arsitektur Perangkat Lunak dan Antarmuka

Frontend dibangun menggunakan **React 18** dengan *build tool* **Vite** untuk menjamin performa pengembangan yang optimal. Desain antarmuka mengadopsi pendekatan modern menggunakan **Tailwind CSS** untuk penataan gaya yang efisien dan komponen dari **Shaden UI**. Penggunaan komponen berbasis **Radix UI** ini memastikan aksesibilitas dan konsistensi visual di seluruh aplikasi. Sistem juga menggunakan **Lucide React** untuk ikonografi yang konsisten dan **Framer Motion** untuk memberikan umpan balik visual melalui animasi transisi antarmodul pengerjaan.

V.4.2 Manajemen *State* Global dengan Zustand

Sistem menggunakan **Zustand** sebagai solusi manajemen *state* global yang modular. Pendekatan ini memisahkan logika aplikasi ke dalam beberapa *store* khusus:

1. **Auth Store** (`authStore.ts`): Mengelola status autentikasi pengguna, penyimpanan profil (*theta_individu*, *theta_social*), serta persistensi token JWT.
2. **Session Store** (`sessionStore.ts`): Mengelola siklus hidup sesi aktif, termasuk pelacakan progres soal, jumlah upaya (*attempts*), dan status pengerjaan pemelajar.

V.4.3 Editor Kode dan Eksekusi Query

Antarmuka pengerjaan soal mengintegrasikan **CodeMirror 6** sebagai komponen editor kode SQL utama. Editor ini dikonfigurasi dengan fitur *syntax highlighting* PostgreSQL dan *autocomplete* untuk membantu pemelajar dalam menyusun *query*. pemelajar berinteraksi dengan editor untuk menulis solusi, yang kemudian dikirim ke *backend* untuk dieksekusi pada skema *sandbox*.

V.4.4 Visualisasi Kemahiran dan Umpan Balik Pengerjaan

Sistem memberikan umpan balik instan kepada pemelajar tanpa menggunakan pustaka grafik eksternal, melainkan melalui komponen kustom yang dioptimalkan:

1. **Indikator Kemahiran (progres θ):** Progres kemahiran pemelajar divisualisasikan menggunakan *progress bar* berbasis CSS yang memetakan skor θ dalam rentang $[1000, 1800]$. Hal ini memberikan indikasi langsung mengenai pertumbuhan kompetensi pemelajar tanpa beban komputasi grafik yang berat.
2. **Umpan Balik Hasil Query:** Melalui komponen `QueryResultDisplay`, sistem menampilkan hasil eksekusi SQL pemelajar secara detail. Jika jawaban benar, sistem menampilkan tabel hasil data; jika salah, sistem menyajikan pesan kesalahan atau perbandingan luaran untuk membantu pemelajar melakukan perbaikan pada percobaan berikutnya.
3. **Papan Peringkat (Leaderboard):** Halaman papan peringkat menyajikan urutan pemelajar berdasarkan nilai *theta_display*. Nilai ini dihitung secara *on-the-fly* menggunakan skema pembobotan terintegrasi: $(0, 8 \times \theta_{individu}) + (0, 2 \times \theta_{sosial})$. Pembobotan ini merujuk pada justifikasi teoretis bahwa kontribusi individu harus tetap dominan dalam penilaian agar tetap mencerminkan kemahiran personal (Demetroulis dkk. 2024) (lihat Subbab II.6.4). Fitur ini dirancang untuk memberikan motivasi belajar melalui perbandingan prestasi antar rekan sejawat dalam lingkungan yang teranonimisasi.

V.4.5 Routing dan Keamanan Sisi Klien

Sistem *routing* dikelola menggunakan **React Router 6** dengan dua mekanisme perlindungan rute:

1. **ProtectedRoute:** Membatasi akses ke fitur inti hanya bagi pengguna yang telah terautentikasi.
2. **PretestGate:** Memastikan setiap pengguna baru menyelesaikan sesi *pre-test* sebelum dapat mengakses modul pembelajaran utama, guna menjamin akurasi kalibrasi awal sistem.

V.5 Integrasi dan *Deployment*

Seluruh komponen sistem disatukan dalam ekosistem kontainer menggunakan **Docker Compose** untuk menjamin konsistensi lingkungan. Purwarupa di-*deploy* menggunakan layanan **Railway**. Penggunaan paket *Hobby Railway* (seharga 5 USD) dipilih untuk menjamin ketersediaan layanan *deployment* selama jam sibuk (pukul 08.00 - 20.00) tanpa hambatan batasan waktu *deployment* yang ada pada paket gratis.

BAB VI

EVALUASI DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil dari pengujian sistem Equilibria melalui studi laboratorium terkontrol (*Controlled Lab Study*) dan analisis kesesuaian pelaksanaan proyek. Evaluasi dilakukan untuk mengukur efektivitas sistem dalam meningkatkan hasil belajar pemelajar serta kemampuannya dalam memitigasi efek *overpersonalization*.

VI.1 Analisis Kesesuaian Pelaksanaan

Bagian ini mengevaluasi pelaksanaan proyek dari perspektif manajemen waktu dan anggaran, membandingkan antara rencana awal dengan realisasi aktual selama proses pengembangan sistem.

VI.1.1 Kesesuaian Linimasa Pelaksanaan

Realisasi pengembangan sistem secara umum mengalami keterlambatan satu bulan dibandingkan rencana awal. Tahap pengujian (*Controlled Lab Study*) baru dapat dilaksanakan pada minggu pertama Mei 2026. Realisasi jadwal pelaksanaan aktual disajikan pada Gambar VI.1 dengan sel berwarna abu-abu menunjukkan alokasi waktu awal dan sel berwarna merah, kuning, dan biru menunjukkan realisasi aktual waktu pengerjaan setiap fase.

ID	Aktivitas	Januari				Februari				Maret				April				Mei			
		W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4
1	FASE PENGEMBANGAN BACKEND																				
1a	Perancangan skema basis data																				
1b	Implementasi algoritma elo-rating																				
1c	Pengembangan layanan re-ranking																				
2	FASE PENGEMBANGAN FRONTEND & INTEGRASI																				
2a	Pengembangan antarmuka (rubrik dan soal)																				
2b	Integrasi API																				
2c	Input bank soal & kalibrasi kesulitan																				
3	FASE PENGUJIAN & ANALISIS																				
3a	Peluncuran ke Cloud & Uji Fungsional																				
3b	Pelaksanaan Controlled Lab Study (uji pengguna)																				
3c	Evaluasi Kualitas Feedback (Multi-LLM)																				
3d	Analisis Data																				

Gambar VI.1 Gantt Chart Realisasi Pelaksanaan Implementasi dan Pengujian

VI.1.2 Kesesuaian Anggaran Biaya

Realisasi biaya operasional sistem disajikan pada Tabel VI.1. Terjadi efisiensi biaya pada komponen LLM yang tidak digunakan, namun terdapat pengeluaran untuk konsolidasi infrastruktur *cloud* guna menjaga kelancaran pengembangan.

Tabel VI.1 Realisasi Anggaran Biaya Implementasi

No	Komponen	Spesifikasi/Layanan	Biaya (Rp)
1	<i>Consolidated Hosting</i>	Railway (<i>Hobby Tier</i>)	Rp 80.000
2	<i>Domain</i>	Subdomain Provider	Rp 0
3	Layanan LLM	Tidak digunakan	Rp 0
4	Perangkat & Internet	Aset Pribadi / <i>Sunk Cost</i>	Rp 0
Total Biaya Aktual			Rp 80.000

VI.2 Prosedur Pengujian Laboratorium (*Lab Study*)

Pengujian dilakukan menggunakan metode *Ablation Study Two-Group Pretest Post-test* yang dimodifikasi, dengan pembagian peserta ke dalam Grup A (dengan intervensi kolaboratif) dan Grup B (tanpa intervensi/kontrol). Partisipan terdiri dari 10 mahasiswa angkatan 2023 yang telah menyelesaikan mata kuliah pemodelan basis data program studi Sistem dan Teknologi Informasi ITB (IF2040), yang kemudian dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok partisipan ini dipilih melalui teknik *purposive sampling* dengan mempertimbangkan populasi mahasiswa yang saat ini masih aktif berkuliah (angkatan 2022 hingga 2025). Pemilihan angkatan 2023 didasarkan pada pertimbangan eliminasi berikut:

1. Mahasiswa angkatan 2022 tidak dipilih karena rata-rata sudah memiliki pengalaman praktis di luar kuliah (seperti kerja praktik atau proyek mandiri). Hal ini akan menyulitkan pengujian untuk mengontrol kesetaraan tingkat pemahaman awal mereka terkait kueri SQL.
2. Mahasiswa angkatan 2024 tidak dipilih karena ingatan mereka tentang materi ini masih terlalu baru (*recency effect*). Karena mereka baru atau sedang mengambil mata kuliah manajemen basis data, kondisi mereka kurang pas untuk menguji sistem yang bertujuan membantu pemulihan pemahaman.
3. Mahasiswa angkatan 2025 tidak dipilih karena belum memenuhi prasyarat kemampuan dasar informatika yang dibutuhkan untuk bisa berinteraksi dengan sistem secara bermakna.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, angkatan 2023 dinilai sebagai partisipan yang paling ideal. Mereka sudah memiliki fondasi keilmuan yang cukup, namun jarak waktu sejak terakhir kali belajar materi dasar ini sudah cukup lama. Kondisi ini membuat mereka secara natural mengalami lupa yang wajar (*knowledge decay*), sehingga sangat cocok untuk mewakili pengguna ideal yang membutuhkan sistem

asesmen adaptif untuk memulihkan atau meningkatkan pemahaman mereka. Sesi pengujian berlangsung selama kurang lebih 105 menit yang mencakup tahap *pre-test* untuk kalibrasi awal, interaksi sistem (75 menit), dan tahap akhir untuk pengumpulan umpan balik kualitatif. Berbeda dengan metode klasik, pengujian ini tidak melaksanakan ujian *post-test* secara terpisah, melainkan metrik *post-test* diwakili (diproksi) oleh nilai kemahiran individual akhir (θ) yang dicapai pengguna pada sistem di penghujung sesi interaksi.

VI.3 Hasil dan Analisis Peningkatan Hasil Belajar

Efektivitas pembelajaran diukur menggunakan metrik *Normalized Learning Gain* (NLG) untuk membandingkan peningkatan pengetahuan antara Grup A dan Grup B secara objektif.

VI.3.1 Uji Kesetaraan Awal (*Baseline Equivalence*)

Sebelum mengukur peningkatan hasil belajar, perlu dipastikan bahwa kedua kelompok partisipan memulai pengujian dari titik kemampuan yang setara. Hal ini penting untuk menjamin validitas eksperimen *Two-Group*. Analisis kesetaraan awal dilakukan menggunakan *Mann-Whitney U Test* terhadap nilai praktikum (sebagai representasi kemampuan historis) dan skor *pre-test* (sebagai representasi kemampuan awal pada sistem).

Berdasarkan pengolahan data menggunakan uji statistik non-parametrik *Mann-Whitney U Test*, diperoleh hasil yang menunjukkan tidak adanya perbedaan yang signifikan antara kedua kelompok sebelum intervensi diberikan. Pada metrik nilai praktikum historis, rata-rata Grup A adalah 47,67 dan Grup B adalah 45,96, dengan nilai $p\text{-value} = 0,7619$ ($p > 0,05$). Serupa dengan hal tersebut, pada skor *pre-test* di dalam sistem, rata-rata kemahiran awal Grup A berada pada angka 1313,33 dan Grup B pada angka 1300,00, dengan nilai $p\text{-value} = 0,9062$ ($p > 0,05$). Hasil ini membuktikan bahwa Grup A dan Grup B memulai pengujian dari titik kemahiran yang setara secara statistik, sehingga asumsi ekuivalensi dasar pada metode *Two-Group* terpenuhi. Hal ini menjamin bahwa perbedaan peningkatan performa (*gain*) di akhir sesi dapat diatribusikan secara valid pada efek keberadaan intervensi kolaboratif.

VI.3.2 Perbandingan Skor Pre-test dan Post-test

Mengingat asesmen dilakukan secara terintegrasi, skor *pre-test* dan proksi *post-test* direpresentasikan menggunakan skala *Elo rating* (θ). Untuk menghitung metrik NLG menggunakan skala ini, digunakan dua pendekatan batas maksimum:

1. **Teoretis:** Menggunakan nilai *Elo rating* maksimal sebesar 1500 (berdasarkan

rentang kesulitan sistem pada penelitian rujukan utama Vesin dkk. (2022)).

2. **Empiris:** Menggunakan nilai *Elo rating* tertinggi yang secara empiris dicapai oleh peserta selama pengujian sebagai batas maksimum.

Tabel VI.2 menyajikan rekapitulasi skor rata-rata berdasarkan skala *Elo rating* tersebut, beserta nilai NLG teoretis dan empirisnya. Rincian data mentah performa belajar untuk setiap individu partisipan dapat dilihat pada Tabel B.2 pada Lampiran B.3.

Tabel VI.2 Perbandingan Skor Rata-rata Pre-test and Post-test

Kelompok	Rata-rata Pre-test	Rata-rata Post-test	NLG Teoretis	NLG Empiris
Grup A (Intervensi)	1313,33	1445,08	0,69	0,57
Grup B (Kontrol)	1300,00	1236,59	-0,21	-0,19

VI.3.3 Analisis Signifikansi Peningkatan (NLG)

Berdasarkan Tabel VI.2, terlihat bahwa Grup A mengalami peningkatan hasil belajar yang sangat positif, dengan nilai NLG Teoretis sebesar 0,69 dan NLG Empiris sebesar 0,57. Merujuk pada kriteria interpretasi Hake, nilai ini tergolong ke dalam kategori peningkatan sedang hingga tinggi (*medium to high gain*). Sebaliknya, Grup B justru mengalami penurunan performa dengan nilai NLG Teoretis $-0,21$ dan Empiris $-0,19$. Penurunan skor pada grup kontrol ini secara empiris mengindikasikan terjadinya kelelahan kognitif (*cognitive fatigue*) atau demotivasi akibat terjebak berulang kali dalam soal-soal sulit stagnasi tanpa adanya bantuan eksternal.

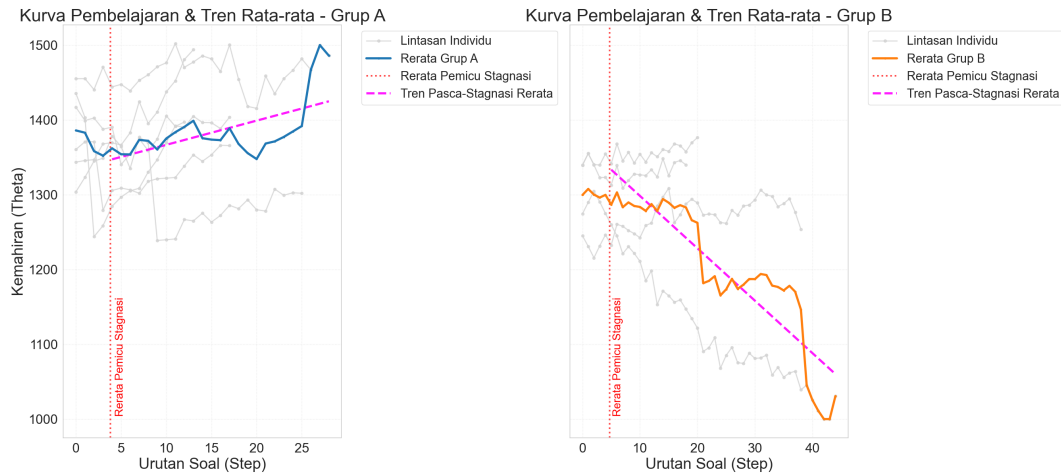
Untuk menguji signifikansi perbedaan metrik tersebut, dilakukan analisis statistik menggunakan *Mann-Whitney U Test*. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai *p*-value untuk distribusi skor NLG adalah 0,0095. Karena nilai $p < 0,05$, maka Hipotesis Nol (H_0) ditolak. Dapat disimpulkan secara meyakinkan bahwa keberadaan intervensi kolaboratif memberikan dampak yang positif dan signifikan secara statistik terhadap peningkatan hasil belajar pemelajar dibandingkan dengan kelompok yang hanya belajar mandiri.

VI.4 Hasil dan Analisis Efektivitas Mitigasi *Overpersonalization*

Analisis ini berfokus pada kemampuan sistem dalam mendeteksi stagnasi dan mengembalikan gradien pertumbuhan kemahiran pemelajar melalui intervensi kolaboratif.

VI.4.1 Analisis Perubahan Kemahiran (*Slope $\Delta\theta$*)

Evaluasi dilakukan dengan membandingkan gradien (*slope*) perubahan skor *Elo rating* sebelum dan sesudah intervensi pada titik stagnasi terdeteksi.



Gambar VI.2 Visualisasi Perubahan Gradien Belajar Kedua Grup

Tabel VI.3 Perbandingan Agregat Gradien (*Slope*) Kemahiran Sebelum dan Sesudah Pemicuan Stagnasi

Kelompok	Gradien Pre		Gradien Post		Perbedaan Gradien	
	Rata-rata	Std. Dev.	Rata-rata	Std. Dev.	Rata-rata	Std. Dev.
Grup A	-0,182	0,361	0,666	0,687	0,847	0,560
Grup B	-0,262	0,392	1,009	2,474	1,271	2,323

Gambar VI.2 dan Tabel VI.3 menyajikan perbandingan tren perubahan kemahiran rata-rata kelompok berdampingan dengan sebaran lintasan belajar individu yang digambarkan secara samar (*fade out*) berwarna abu-abu muda di latar belakang. Kurva tebal berwarna tegas (biru untuk Grup A dan jingga untuk Grup B) menunjukkan kurva rata-rata lintasan kemahiran kelompok. Garis vertikal merah putus-putus melambangkan rata-rata pemicu stagnasi kelompok. Garis putus-putus merah muda menunjukkan *trendline* setelah pemicu stagnasi (*post-stagnation trend*).

Melalui visualisasi ini, terlihat jelas adanya kontras perubahan tren pergerakan kemahiran (*trajectory*) antara fase sebelum (*pre*) dan sesudah (*post*) pemicu stagnasi. Temuan ini dikonfirmasi oleh rata-rata gradien tren kemahiran (*slope post-intervention*) pengguna Grup A secara konsisten kembali naik dengan rata-rata perbedaan gradien positif sebesar $+0,67$ setelah titik stagnasi. Di sisi lain, meskipun secara matematis Grup B memiliki rata-rata perbedaan gradien akhir yang juga positif ($+1,01$), nilai tersebut bersifat semu karena memiliki simpangan baku yang sangat besar ($SD = 2,47$). Teknik *fade out* pada grafik ini memperlihatkan bahwa rata-rata Grup B terdistorsi oleh satu lintasan individu pencilon (*outlier*) yang melonjak sendiri di latar belakang (terlihat dari garis abu-abu tunggal yang mengalami kenaikan), sedangkan mayoritas lintasan abu-abu individu Grup B

lainnya terlihat mendatar bahkan ada yang menurun. Distribusi peningkatan Grup A yang jauh lebih merata ($SD = 0,68$) menunjukkan indikasi kuat terkait efektivitas intervensi kolaboratif dalam mengembalikan gradien kemahiran (*elo rating*) secara konsisten dan merata bagi seluruh populasi kelompok yang sebelumnya mengalami stagnansi. Rincian data mentah gradien kemahiran individu dan jumlah pemicuan stagnansi untuk setiap partisipan dapat dilihat pada Tabel B.3 pada Lampiran B.4.

VI.4.2 Validitas Pemicuan Stagnasi (*Trigger Rate*)

Mekanisme deteksi stagnansi yang menggunakan ambang batas variansi $\epsilon = 165$ pada awalnya dirancang untuk mendeteksi pola *learning plateau*. Berdasarkan data log pengujian, tingkat keberhasilan pemicuan mencapai 100%, artinya seluruh pengguna di Grup A berhasil memicu mekanisme kolaboratif ini (dengan rata-rata 15 kejadian stagnansi per pengguna). Hal ini secara nominal melampaui target awal pelaksanaan pengujian yang mengharapkan setidaknya 50% pengguna mendapatkan kesempatan intervensi. Namun, tingginya angka pemicuan ini mengekspos sebuah kelemahan desain sistem yaitu, parameter variansi yang ditetapkan ternyata terlalu sensitif (*hypersensitive*). Sebagai gambaran ekstrem, rata-rata 30 kejadian stagnansi (seperti yang dicatat oleh data internal sistem untuk pengguna Grup B) dalam rentang pengujian yang hanya berisi sekitar 60 aktivitas pengerjaan soal mengimplikasikan bahwa sistem mendeteksi stagnansi belajar hampir di setiap dua soal. Secara pedagogis, frekuensi interupsi seketat ini kurang masuk akal karena fluktuasi kognitif minor atau jeda berpikir normal pengguna rentan tertafsirkan sebagai stagnansi akut.

Meskipun algoritma utamanya terbukti terlalu sensitif, kombinasi dengan pemicu cadangan (*fallback trigger* pada $N = 9$ aktivitas terakhir) tetap memberikan jaring pengaman (*safety net*) komprehensif. Secara konseptual, keberadaan *fallback trigger* memastikan bahwa pengguna dengan profil skor yang sangat fluktuatif ke arah bawah akibat perilaku menebak asal, yang secara matematis luput dari deteksi variansi konvergen, tetap terjamin mendapatkan intervensi. Berdasarkan analisis *syslogs* sistem, pemicu cadangan ini sebenarnya tidak pernah aktif selama sesi pengujian karena seluruh kejadian stagnansi telah tercakup oleh algoritma variansi yang hipersensitif. Namun demikian, keberadaan mekanisme gabungan ini secara aktual terbukti berhasil memecah isolasi pembelajaran tanpa ada satu pun pemelajar Grup A yang luput dari pantauan sistem.

VI.5 Hasil dan Analisis Komponen Kolaboratif

Bagian ini mengevaluasi kualitas interaksi sosial yang terjadi dalam sistem serta validitas algoritma *Social Elo rating* dan mekanisme *Re-ranking*.

VI.5.1 Validitas Algoritma *Constraint-based Re-ranking*

Algoritma *Re-ranking* dirancang untuk secara spesifik memastikan bahwa pengguna yang sedang mengalami stagnasi tidak dipasangkan dengan sejawat yang memiliki tingkat kompetensi identik, guna memastikan terjadinya transfer pengetahuan yang bermakna. Berdasarkan ekstraksi data *syslogs* sistem terkait kejadian (*events*) pembuatan sesi kolaboratif, tercatat 10 kali pemicuan pencarian sejawat heterogen (*find_heterogeneous_peer*) yang berhasil.

Data log menunjukkan bahwa perbedaan kemahiran θ (*theta difference*) antara peminta (*requester*) dan peninjau (*reviewer*) memiliki rata-rata sebesar 112,56 poin *Elo rating*. Lebih penting lagi, validasi terhadap indeks *Effect Size* menunjukkan bahwa seluruh pasangan menghasilkan nilai *Cohen's d* di atas batas minimal desain ($d \geq 0,5$), dengan nilai terendah $d = 0,61$ dan rata-rata keseluruhan mencapai $d = 1,186$ (kategori efek sangat besar). Metrik ini mengonfirmasi bahwa algoritma sistem telah berfungsi dengan tepat dan sesuai dengan kerangka teoretis, yakni berhasil mencegah isolasi kompetensi dengan menyajikan keberagaman sudut pandang dari sejawat yang memiliki perbedaan pemahaman yang signifikan secara statistik.

VI.5.2 Kualitas Umpan Balik Sejawat (*Peer Feedback Quality*)

Kualitas umpan balik dievaluasi berdasarkan skor yang dihasilkan oleh mesin NLP (*system_score*) dan penilaian subjektif penerima (*is_helpful*).

Tabel VI.4 Statistik Kualitas Umpan Balik Kolaboratif

Metrik	Nilai Rata-rata
Skor Sistem (NLP)	0,404
Tingkat Kebergunaan (<i>Helpfulness Rate</i>)	100%

Berdasarkan Tabel VI.4, terdapat perbedaan yang cukup mencolok antara skor otomatis dari sistem (0,404) dengan tingkat kebergunaan subjektif menurut pengguna (100%). Rendahnya skor NLP ini merupakan indikasi adanya keterbatasan model *multilingual MiniLM* dalam menangani dialek teknis bahasa Indonesia informal yang digunakan partisipan saat memberikan ulasan. Meskipun demikian, validitas kualitas interaksi tetap terjaga karena sistem menggunakan mekanisme konfirmasi biner (*thumbs up/down*) dari penerima umpan balik sebagai metrik

kualitas utama yang lebih merepresentasikan kebergunaan riil di lapangan.

VI.5.3 Konvergensi *Social Elo rating*

Perhitungan skor *Social Elo rating* pada sistem terbukti mampu menguantifikasi kualitas umpan balik sejawat. Dengan mengandalkan perhitungan NLP yang divalidasi oleh penerima ulasan, nilai θ_{social} untuk setiap pengguna berubah secara dinamis. Rata-rata persentase *thumbs up* yang menyentuh angka absolut 100% mengindikasikan bahwa responden sangat menghargai bantuan dari sejawatnya. Meskipun demikian, dijumpai suatu fenomena keterbatasan dalam durasi pengujian singkat ini (75 menit), yaitu skala θ_{social} pada beberapa pengguna belum mencapai konvergensi yang matang sehingga pemanfaatannya dalam porsi bobot $\theta_{display}$ (sebesar 20%) belum sepenuhnya terlihat memisahkan rentang pemeringkatan antarsiswa dengan jelas. Pada implementasi skala riilnya nanti, fitur ini akan memerlukan partisipasi jangka panjang agar model pemeringkat kolaboratifnya lebih matang dan stabil.

VI.6 Pembahasan Umum dan Ancaman terhadap Validitas

Analisis dari hasil pengujian menegaskan satu hal penting, membiarkan pemelajar belajar secara terisolasi dengan sistem asesmen adaptif konvensional menyimpan risiko *overpersonalization* berupa stagnasi pembelajaran (*learning plateau*). Ketika pemelajar berulang kali dihadapkan pada materi yang dinilai sesuai namun sesungguhnya memicu stagnasi karena mereka tidak kunjung mampu memecahkan masalah, sistem yang pasif hanya akan mencatat penurunan skor tanpa memberikan jalan keluar. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh tren penurunan gradien *Elo rating* pada Grup B, isolasi ini menyebabkan frustrasi dan mematikan momentum pertumbuhan belajar pemelajar. Fenomena empiris ini sejalan dengan kerangka teoretis yang diajukan oleh Bahg, Sloutsky, dan Turner (2025), yang memperingatkan bahwa algoritma personalisasi sering kali mengorbankan diversitas informasi dan membatasi eksposur pengguna terhadap perspektif alternatif.

Sebaliknya, keberadaan mekanisme intervensi terautomasi (*automated intervention*) pada Grup A berhasil memutus siklus stagnasi tersebut. Dengan memaksa terjadinya pertukaran perspektif melalui konten *peer-review* secara terkalibrasi, sistem tidak hanya berhasil mendiversifikasi eksposur pemelajar, tetapi secara statistik terbukti membangkitkan kembali grafik pertumbuhan kemahiran mereka. Hal ini terlihat dari perubahan gradien yang positif setelah titik terdeteksinya stagnasi dan nilai positif NLG yang signifikan secara statistik.

Di samping keberhasilan statistik tersebut, umpan balik dari partisipan mengungkap-

kan beberapa aspek krusial terkait pengalaman pengguna (*user experience*) dan persepsi terhadap sistem adaptif yang diimplementasikan:

1. **Sensitivitas Algoritma Adaptif:** Sebagian besar partisipan melaporkan adanya fluktuasi tingkat kesulitan yang terasa signifikan (*difficulty gap*). Walaupun secara teoritis pembaruan Elo *rating* bersifat iteratif, penurunan skor yang cepat akibat keterbatasan waktu penyelesaian soal dirasakan cukup memberikan efek hukuman atau penalti yang berlebih. Hal ini mengonfirmasi temuan sebelumnya mengenai hipersensitivitas parameter variansi stagnasi.
2. **Interaksi Editor SQL:** Pengalaman pengguna dalam membaca soal dan menulis kueri sangat terbantu dengan adanya pewarnaan sintaksis dan *auto-suggestion* pada editor. Namun, tidak adanya fitur pratinjau eksekusi (*run/preview query*) membatasi kemampuan partisipan untuk melakukan uji coba (*trial-and-error*) sebelum mengirimkan jawaban akhir yang meningkatkan beban kognitif mereka dalam mengingat skema basis data.
3. **Respons terhadap Kolaborasi:** Penerimaan partisipan terhadap intervensi kolaboratif (*peer review*) cukup terbagi. Meskipun fitur ini sangat membantu untuk menembus kebuntuan (*stuck*), beberapa partisipan yang berada pada tingkat kemampuan lebih tinggi merasa bahwa memberikan *feedback* kepada kueri yang salah sangat menantang, terlebih saat mereka juga tidak yakin dengan jawabannya. Hal ini menyoroti perlunya rekalisasi algoritma *re-ranking* agar jarak (*margin*) kompetensi antara peminta dan pemberi ulasan dievaluasi lebih cermat, sehingga menimbulkan hambatan minimal bagi kedua pihak yang terlibat.

Meskipun memberikan hasil yang positif secara keseluruhan, terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan sebagai ancaman terhadap validitas (*threats to validity*) eksperimen ini:

1. **Efek Pemanasan (*Testing Effect*):** Terdapat potensi bahwa kenaikan skor pada Grup A disebabkan oleh partisipan yang mulai mengingat kembali (*warm-up*) materi Basis Data lama mereka. Namun, hal ini dapat dimitigasi dengan membandingkan performa Grup B (kontrol). Jika kenaikan tersebut murni karena efek pemanasan, maka Grup B seharusnya juga menunjukkan tren kenaikan skor. Faktanya, Grup B justru mengalami penurunan performa, yang membuktikan bahwa peningkatan pada Grup A secara dominan dipengaruhi oleh intervensi kolaboratif sistem.
2. **Generalisasi Hasil (*External Validity*):** Pengujian ini melibatkan jumlah sampel yang terbatas ($n = 10$) dan bersifat homogen (mahasiswa dari satu program studi). Sesuai dengan tujuan pengembangan purwarupa, penelitian

ini dikategorikan sebagai *Pilot Study* yang merujuk pada metodologi Sukserm (2024) karena fokus utama sama-sama diletakkan pada pengujian validitas internal arsitektur dan pembuktian konsep (*proof-of-concept*) alih-alih generalisasi.

3. **Bias Pengamatan (*Hawthorne Effect*):** Partisipan yang menyadari bahwa mereka sedang diobservasi dalam lingkungan laboratorium cenderung bersikap lebih patuh atau rajin dibandingkan kondisi belajar mandiri yang sebenarnya. Mitigasi terhadap hal ini dilakukan melalui penerapan sistem *double-blind* dan anonimitas total dalam pemberian ulasan sejawat, guna memastikan interaksi tetap berjalan secara objektif dan meminimalkan bias relasional antarpartisipan.

Implikasi dari studi ini menunjukkan bahwa desain sistem asesmen adaptif ke depannya tidak cukup lagi hanya merekomendasikan soal yang selaras dengan kemahiran, melainkan harus memiliki fitur mitigasi sosial proaktif. Umpan balik kualitatif dari mahasiswa juga menunjukkan bahwa intervensi proaktif dari sistem sangat membantu dalam memecah kebuntuan (*stuck*) pembelajaran dengan menyajikan perspektif penyelesaian masalah dari rekan sejawat. Meskipun interaksi sosial ini dirasa bermanfaat, data kualitatif juga menyoroti adanya kekhawatiran dari partisipan, seperti kecemasan pemberi ulasan akan kualitas bantuannya yang keliru (takut salah) serta kekhawatiran penerima ulasan akan menerima arahan yang menyesatkan. Oleh karena itu, penerapan anonimitas total dan penentuan pasangan kolaborasi dengan margin kompetensi yang terkalibrasi secara algoritmik (*Constraint-based Re-ranking*) menjadi krusial. Desain sistem ini terbukti memberikan rasa aman secara akademis dan meminimalkan bias relasional.

BAB VII

PENUTUP

Bab ini menyajikan kesimpulan yang ditarik dari hasil perancangan, implementasi, serta evaluasi yang telah dilakukan terhadap purwarupa sistem Equilibria. Selain itu, bab ini juga memuat saran bagi pengguna sistem dan rekomendasi pengembangan lebih lanjut untuk menyempurnakan penelitian di masa depan.

VII.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pelaksanaan tugas akhir yang mencakup proses perancangan, realisasi mekanisme, dan implementasi sistem asesmen adaptif kolaboratif Equilibria, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Arsitektur sistem asesmen adaptif terbukti dapat dirancang sedemikian rupa sehingga mampu mengintegrasikan dimensi kemahiran individual (berbasis algoritma *Elo rating*) dengan dimensi sosial secara terpadu. Pendekatan ini secara efektif memodelkan profil pemelajar yang mencakup kemampuan teknis pengerjaan soal secara mandiri sekaligus tingkat keterlibatan aktif dalam aktivitas kolaboratif.
2. Efek *overpersonalization* pada sistem asesmen adaptif berhasil dimitigasi melalui penerapan mekanisme intervensi proaktif. Mekanisme tersebut bekerja secara presisi melalui deteksi stagnasi pembelajaran yang didasarkan pada variansi perubahan skor $\Delta\theta$, serta disempurnakan dengan pemilihan rekan kolaborasi yang heterogen menggunakan algoritma *Constraint-based Re-ranking* guna memecah stagnasi (*learning plateau*).
3. Rancangan arsitektur dan mekanisme mitigasi tersebut berhasil diimplementasikan menjadi purwarupa sistem asesmen adaptif kolaboratif yang fungsional (sistem Equilibria). Purwarupa ini mewujudkan siklus belajar adaptif pada domain pembelajaran kueri SQL melalui integrasi lingkungan eksekusi *query (sandbox)* yang aman, pembaruan *rating* secara *real-time*, dan penyediaan antarmuka reaktif.

VII.2 Saran

Berdasarkan pengalaman selama proses pengerjaan dan temuan pada tahap evaluasi, terdapat beberapa saran yang dapat dipertimbangkan oleh pengguna atau pengelola sistem:

1. Disarankan bagi instruktur atau pengajar untuk tidak membiarkan pemelajar menggunakan sistem adaptif individual dalam durasi yang terlalu lama tanpa adanya sesi interaksi antarrekan, guna mencegah terjadinya stagnasi pembelajaran (*learning plateau*) akibat materi yang terlalu terpersonalisasi.
2. Bagi pemelajar, umpan balik dari rekan sejawat sebaiknya ditinjau secara kritis sebagai bahan refleksi diri, karena proses memberikan dan menerima ulasan terbukti secara statistik membantu mempercepat penguasaan konsep yang sulit dibandingkan belajar secara mandiri.

VII.3 Saran Pengembangan Selanjutnya

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan yang dapat diperbaiki pada pengembangan selanjutnya, antara lain:

1. Ambang batas variansi ($\epsilon = 165$) yang digunakan saat ini terdeteksi terlalu sensitif (*hypersensitive*). Pengembangan selanjutnya perlu mencari nilai ambang batas yang lebih optimal atau menggunakan jendela aktivitas (*sliding window*) yang lebih lebar agar tidak setiap fluktuasi kecil memicu intervensi.
2. Untuk kebutuhan evaluasi sistem, komponen *Social Elo rating* dapat diperkuat dengan menggunakan model representasi bahasa alami yang dilatih secara spesifik pada istilah teknis komputasi dalam bahasa Indonesia, guna meningkatkan akurasi penilaian kualitas umpan balik secara otomatis.
3. Untuk kebutuhan bimbingan pemelajar, penggunaan *Large Language Model* dapat dipertimbangkan untuk membantu memberikan *scaffolding* awal kepada pemelajar saat melakukan *peer review*, misalnya dengan memberikan saran poin-poin kesalahan yang perlu dikomentari pada kueri rekan.
4. Melakukan pengujian pada populasi pemelajar yang lebih besar dan durasi yang lebih lama (satu semester penuh) untuk melihat stabilitas konvergensi skor *Social Elo rating* serta dampak jangka panjang terhadap retensi pengetahuan pemelajar.
5. Melakukan penelitian untuk metrik pendeteksi *overpersonalization* yang spesifik untuk domain pendidikan. Mengingat metrik yang digunakan dalam tugas akhir ini masih berupa proksi yang diadaptasi dari literatur rekomendasi konten dan literatur fenomena pembelajaran secara umum.
6. Mengembangkan fitur pemetaan skor kemahiran (*Elo rating*) pemelajar ter-

hadap Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) secara spesifik, sehingga sistem dapat bertransformasi menjadi instrumen evaluasi ketercapaian tujuan pembelajaran yang komprehensif.

7. Memperluas penerapan purwarupa ke luar domain pembelajaran basis data (kueri SQL). Ekspansi ke disiplin ilmu lain akan menuntut perancangan strategi evaluasi algoritmik baru yang secara komputasional mampu menilai bobot jawaban parsial secara aman tanpa bergantung pada infrastruktur *sandbox* SQL.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahg, Giwon, Vladimir M. Sloutsky, dan Brandom M. Turner. 2025. "Supplemental Material for Algorithmic Personalization of Information Can Cause Inaccurate Generalization and Overconfidence". *Journal of Experimental Psychology: General* 154. ISSN: 0096-3445. <https://doi.org/10.1037/xge0001763.supp>. <https://doi.org/10.1037/xge0001763.supp>.
- Biasio, Alvise De, Merylin Monaro, Luca Oneto, Lamberto Ballan, dan Nicolò Navarin. 2023. "On the problem of recommendation for sensitive users and influential items: Simultaneously maintaining interest and diversity". *Knowledge-Based Systems* 275. ISSN: 09507051. <https://doi.org/10.1016/j.knosys.2023.110699>.
- Brusilovsky, Peter, Sibel Somyurek, Julio Guerra, Roya Hosseini, Vladimir Zadorozhny, dan Paula J. Durlach. 2016. "Open Social Student Modeling for Personalized Learning". *IEEE Transactions on Emerging Topics in Computing* 4 (3): 450–461. ISSN: 21686750. <https://doi.org/10.1109/TETC.2015.2501243>.
- Choffin, Benoît, Fabrice Popineau, Yolaine Bourda, dan Jill-Jênn Vie. 2019. "DAS3H: Modeling Student Learning and Forgetting for Optimally Scheduling Distributed Practice of Skills", <http://arxiv.org/abs/1905.06873>.
- Cohen, Jacob. 1988. *Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences Second Edition*. 2nd. Lawrence Erlbaum Associates. ISBN: 0-8058-0283-5.
- Coletta, Vincent P., dan Jeffrey J. Steinert. 2020. "Why normalized gain should continue to be used in analyzing preinstruction and postinstruction scores on concept inventories". *Physical Review Physics Education Research* 16 (1). ISSN: 24699896. <https://doi.org/10.1103/PhysRevPhysEducRes.16.010108>.
- Computing Education in Community Colleges, ACM Committee for. 2023. *Bloom's for Computing: Enhancing Bloom's Revised Taxonomy with Verbs for Computing Disciplines*. ACM. <https://doi.org/10.1145/3587276>.

- Daif-Allah, Ayman Sabry, dan Mohammad Imran Khan. 2016. "The Impact of Open Discussion Sessions on Enhancing the Oral Communicative Abilities of Saudi English Language Majors at Buraydah Community College". *English Language Teaching* 9 (6): 108. ISSN: 1916-4742. <https://doi.org/10.5539/elt.v9n6p108>.
- Demetroulis, Emmanouil A., Ilias Papadogiannis, Manolis Wallace, Vassilis Pouloupoulos, Anastasios Theodoropoulos, Nikos Vasilopoulos, Angeliki Antoniou, dan Fotini Dasakli. 2024. "Collaboration Skills and Puzzles: Development of a Performance-Based Assessment—Results from 12 Primary Schools in Greece". *Education Sciences* 14 (10): 1056. ISSN: 2227-7102. <https://doi.org/10.3390/educsci14101056>.
- Dokoupil, Patrik. 2022. "Long-term fairness for Group Recommender Systems with Large Groups", 724–726. Association for Computing Machinery, Inc. ISBN: 9781450392785. <https://doi.org/10.1145/3523227.3547424>.
- Elo, Arpad E. 1978. *THE RATING OF CHESSPLAYERS PAST & PRESENT*. 2nd. Arco Publishing Inc. ISBN: 0-668-04721-6.
- Fu, Xinjian, dan Qinbing Li. 2025. "Effectiveness of Role-play Method: A Meta-analysis". *International Journal of Instruction* 18 (1): 309–324. ISSN: 1694609X. <https://doi.org/10.29333/iji.2025.18117a>. http://www.e-iji.net/dosyalar/iji_2025_1_17.pdf.
- Gosselin, Kathryn, dan Nicole Okamoto. 2018. "Improving Instruction and Assessment via Bloom's Taxonomy and Descriptive Rubrics". Dalam *2018 ASEE Annual Conference & Exposition Proceedings*. ASEE Conferences. <https://doi.org/10.18260/1-2--30630>. <http://peer.asee.org/30630>.
- Hadi, Samsul, Muh AM Asriadi, dan Abdul Rahim. 2022. "Developing Classroom Assessment Tool using Learning Management System-based Computerized Adaptive Test in Vocational High Schools". *Journal of Educational Research and Evaluation* 6:143–155. <https://doi.org/10.23887/jere.v6i1>. <https://dx.doi.org/10.23887/jere.v6i1>.
- Halkiopoulos, Constantinos, dan Evgenia Gkintoni. 2024. *Leveraging AI in E-Learning: Personalized Learning and Adaptive Assessment through Cognitive Neuropsychology—A Systematic Analysis*. <https://doi.org/10.3390/electronics13183762>.

- Ihichr, Adel, Omar Oustous, Younes El Bouzekri, El Idrissi, dan Ayoub Ait Lahcen. 2024. *A Systematic Review on Assessment in Adaptive Learning: Theories, Algorithms and Techniques*. www.ijacsa.thesai.org.
- Jiang, Tingting, Zhumo Sun, dan Shiting Fu. 2025. “Restraining the formation of filter bubbles with algorithmic affordances: Toward more balanced information consumption and decreased attitude extremity”. *Journal of the Association for Information Science and Technology* 76 (7): 989–1005. ISSN: 23301643. <https://doi.org/10.1002/asi.24988>.
- Kelompok Kerja Penyusun Strategi Nasional untuk Kecerdasan Artifisial. 2020. *AI TOWARDS INDONESIA VISION 2045*. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.
- Kerman, Nafiseh Taghizadeh, Omid Noroozi, Seyyed Kazem Banihashem, Morteza Karami, dan Harm J.A. Biemans. 2024. “Online peer feedback patterns of success and failure in argumentative essay writing”. *Interactive Learning Environments* 32 (2): 614–626. ISSN: 17445191. <https://doi.org/10.1080/10494820.2022.2093914>.
- Lan, Andrew S., Andrew E. Waters, Christoph Studer, dan Richard G. Baraniuk. 2013. “Sparse Factor Analysis for Learning and Content Analytics”, <http://arxiv.org/abs/1303.5685>.
- Le, Huong-Giang, Sarin Sok, dan Kimkong Heng. 2024. *Journal of Learning Development in Higher Education The benefits of peer mentoring in higher education: findings from a systematic review*.
- Lindsey, Robert V., Jeffery D. Shroyer, Harold Pashler, dan Michael C. Mozer. 2014. “Improving Students’ Long-Term Knowledge Retention Through Personalized Review”. *Psychological Science* 25 (3): 639–647. ISSN: 0956-7976. <https://doi.org/10.1177/0956797613504302>.
- Mendoza, Mark Joseph L., dan Minie Rose C. Lapinid. 2022. “Online Quizzes: The Use of Multiple Attempts and Feedback System”. Dalam *Proceedings of the 2022 13th International Conference on E-Education, E-Business, E-Management, and E-Learning (IC4E)*, 124–131. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery. <https://doi.org/10.1145/3514262.3514271>.

- Minn, Sein. 2022. "AI-assisted knowledge assessment techniques for adaptive learning environments". *Computers and Education: Artificial Intelligence* 3. ISSN: 2666920X. <https://doi.org/10.1016/j.caeai.2022.100050>.
- Nalli, Giacomo, Daniela Amendola, dan Serengul Smith. 2022. "Artificial Intelligence to improve learning outcomes through online collaborative activities". *European Conference on e-Learning* 21 (1): 475–479. ISSN: 2048-8645. <https://doi.org/10.34190/ecel.21.1.661>. <https://papers.academic-conferences.org/index.php/ecel/article/view/661>.
- Nissen, Jayson M., Robert M. Talbot, Amreen Nasim Thompson, dan Ben Van Dusen. 2018. "Comparison of normalized gain and Cohen's d for analyzing gains on concept inventories". *Physical Review Physics Education Research* 14 (1). ISSN: 24699896. <https://doi.org/10.1103/PhysRevPhysEducRes.14.010115>.
- Pavlik, Philip I., Hao Cen, dan Kenneth R. Koedinger. 2009. "Performance Factors Analysis –A New Alternative to Knowledge Tracing". Dalam *Proceedings of the 2009 Conference on Artificial Intelligence in Education: Building Learning Systems That Care: From Knowledge Representation to Affective Modelling*, 531–538. NLD: IOS Press. ISBN: 9781607500285.
- Ren, Baofeng, Tianyuan Yang, Boxuan Ma, dan Shin'ichi Konomi. 2025. "Leveraging personalized diversity level for recommendations with knowledge graph". *Journal of Intelligent Information Systems*, ISSN: 15737675. <https://doi.org/10.1007/s10844-025-01013-8>.
- Ryoo, Jungwoo, dan Kurt Winkelmann. 2021. *Innovative Learning Environments in STEM Higher Education*. <http://www.springer.com/series/8921>.
- Silberschatz, Abraham, Henry F. Korth, dan S. Sudarshan. 2019. *Database system concepts*. 7th. 1344. McGraw-Hill. ISBN: 9780078022159.
- Sukserm, Patsawut. 2024. "Determining the Appropriate Sample Size in EFL Pilot Studies". *Journal of Research Methodology* 37 (3): 245–264. ISSN: 0857-2933. <https://doi.org/10.14456/jrm.2024.13>.
- Tommasel, Antonela, Juan Manuel Rodriguez, dan Daniela Godoy. 2021. "I Want to break free! recommending friends from outside the echo chamber", 23–33. Association for Computing Machinery, Inc. ISBN: 9781450384582. <https://doi.org/10.1145/3460231.3474270>.

- Vesin, Boban, Katerina Mangaroska, Kamil Akhuseyinoglu, dan Michail Giannakos. 2022. “Adaptive Assessment and Content Recommendation in Online Programming Courses: On the Use of Elo rating”. *ACM Transactions on Computing Education* 22 (3). ISSN: 19466226. <https://doi.org/10.1145/3511886>.
- Vie, Jill-Jênn, dan Hisashi Kashima. 2018. “Knowledge Tracing Machines: Factorization Machines for Knowledge Tracing”, <http://arxiv.org/abs/1811.03388>.
- Wang, Wenjie, Fuli Feng, Liqiang Nie, dan Tat Seng Chua. 2022. “User Controllable Recommendation Against Filter Bubbles”, 1251–1261. Association for Computing Machinery, Inc. ISBN: 9781450387323. <https://doi.org/10.1145/3477495.3532075>.
- Wei, Xiaomei, Nadira Saab, dan Wilfried Admiraal. 2021. “Assessment of cognitive, behavioral, and affective learning outcomes in massive open online courses: A systematic literature review”. *Computers & Education* 163:104097. ISSN: 03601315. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2020.104097>.
- Zhang, Lu, dan Yan Ma. 2023. “A study of the impact of project-based learning on student learning effects: a meta-analysis study”. *Frontiers in Psychology* 14. ISSN: 16641078. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1202728>.

LAMPIRAN A

KODE PROGRAM

A.1 Repositori dan Strukturnya

Kode program yang diimplementasikan untuk membangun sistem Equilibria disimpan dalam repositori daring yang dapat diakses pada pranala <https://github.com/RunningPie/Equilibria>

Struktur repositori yang digunakan adalah seperti di bawah ini.

```
equilibria/
├── LICENSE
├── README.md
├── client/
│   ├── README.md
│   ├── index.html
│   ├── public/
│   └── src/
├── docs/
│   ├── 18222047-ProposalTA-signed.pdf
│   ├── compressed Adaptive Assessment and Content
│   │   Recommendation in Online Programming Courses.pdf
├── server/
│   ├── Dockerfile
│   ├── alembic/
│   ├── alembic.ini
│   ├── app/
│   ├── docker-compose.yml
│   ├── logs/
│   └── requirements.txt
```

A.2 Implementasi Kode Teknis

Beberapa algoritma yang dinilai penting untuk dilampirkan implementasi secara teknisnya ada dua, yaitu algoritma untuk menghitung Elo rating dan algoritma untuk memilih rekan sejawat (re-ranking).

A.2.1 Algoritma Elo Rating

Kode implementasi untuk Elo rating dapat ditinjau pada repositori dalam berkas bernama `elo_engine.py` di direktori `app/core/`. Berikut adalah kode lengkapnya:

```
1 import math
2 import numpy
3 from typing import Tuple
4 from sqlalchemy.future import select
5 from sqlalchemy.ext.asyncio import AsyncSession
6 from app.db.models import AssessmentLog
7
8 BASE_RATING = 1300.0
9 RATING_MIN = 1000.0
10 RATING_MAX = 1800.0
11 K_FACTORS = {
12     'novice': 30,
13     'intermediate': 20,
14     'advanced': 15,
15     'expert': 10
16 }
17 TIME_DISCRIMINATION = 1e-6
18 DEFAULT_TIME_LIMIT = 300000
19
20 def calculate_initial_theta(correct_count: int, total_questions:
    int = 5) -> float:
21     base_rating = 1300.0
22     baseline_correct = 2.5
23     multiplier = 80.0
24     adjustment = (correct_count - baseline_correct) * multiplier
25     theta = base_rating + adjustment
26     return max(1100, min(1500, theta))
27
28 def calculate_expected_score(student_rating: float,
    question_difficulty: float)->float:
29     rating_diff = question_difficulty - student_rating
30     return 1.0 / (1.0 + math.pow(10, rating_diff / 400.0))
31
32 def get_k_factor(total_attempts: int)->int:
33     if total_attempts < 10:
34         return K_FACTORS['novice']
35     elif total_attempts < 25:
36         return K_FACTORS['intermediate']
37     elif total_attempts < 50:
38         return K_FACTORS['advanced']
39     else:
```

```

40         return K_FACTORS['expert']
41
42     def calculate_success_rate(
43         successful_attempts: int,
44         overall_attempts: int,
45         correct_tests: int,
46         performed_tests: int,
47         time_used_ms: int,
48         time_limit_ms: int = DEFAULT_TIME_LIMIT,
49         discrimination: float = TIME_DISCRIMINATION
50     ) -> float:
51         if overall_attempts == 0 or performed_tests == 0:
52             return 0.0
53         attempt_ratio = successful_attempts / overall_attempts
54         test_ratio = correct_tests / performed_tests
55         time_component = max(0.0, discrimination * (time_limit_ms -
56             time_used_ms))
57         W = attempt_ratio * test_ratio * (1.0 + time_component)
58         return max(0.0, min(2.0, W))
59
60     def update_elo_ratings(
61         student_rating: float,
62         question_difficulty: float,
63         success_rate: float,
64         k_factor: int
65     ) -> tuple[float, float]:
66         expected_score = calculate_expected_score(student_rating,
67             question_difficulty)
68         new_student_rating = student_rating + k_factor * (success_rate
69             - expected_score)
70         new_question_difficulty = question_difficulty + k_factor * (
71             expected_score - success_rate)
72         new_student_rating = max(RATING_MIN, min(RATING_MAX,
73             new_student_rating))
74         new_question_difficulty = max(RATING_MIN, min(RATING_MAX,
75             new_question_difficulty))
76         return new_student_rating, new_question_difficulty
77
78     async def detect_stagnation(user_id: str, current_module_id: str,
79         db: AsyncSession) -> bool:
80         if current_module_id == "CH03": return False
81         result = await db.execute(
82             select(AssessmentLog)
83             .where(AssessmentLog.user_id == user_id)
84             .where(AssessmentLog.is_final_attempt == True)

```

```

78         .order_by(AssessmentLog.timestamp.desc()).limit(5)
79     )
80     last_5_logs = result.scalars().all()
81     if len(last_5_logs) < 5: return False
82     deltas = [log.theta_after - log.theta_before for log in
83 last_5_logs
84                 if log.theta_before is not None and log.theta_after
85 is not None]
86     if len(deltas) < 5: return False
87     return numpy.var(deltas) < 165
88
89 def check_fallback_trigger(group_assignment, current_module_id,
90 is_next_module_unlocked, recent_logs) -> bool:
91     if group_assignment != 'A' or current_module_id == "CH03" or
92 is_next_module_unlocked:
93         return False
94     if len(recent_logs) < 9: return False
95     wrong_count = sum(1 for log in recent_logs if not log.
96 is_correct)
97     return wrong_count > 4.5

```

Listing A.1 Implementasi Algoritma Elo Rating

A.2.2 Algoritma Re-ranking (Peer Matching)

Kode implementasi untuk *re-ranking* dapat ditinjau pada repositori dalam berkas bernama `peer_matching.py` di direktori `app/core/`. Berikut adalah kode lengkapnya:

```

1 import numpy
2 import random
3 from typing import Optional
4 from sqlalchemy.ext.asyncio import AsyncSession
5 from sqlalchemy.future import select
6 from sqlalchemy import func as sql_func
7 from app.db.models import User, PeerSession
8
9 COHEN_D_THRESHOLD = 0.5
10 FALLBACK_POPULATION_STD = 100.0
11
12 async def calculate_population_std(db: AsyncSession) -> float:
13     result = await db.execute(select(User.theta_individu).where(
14 User.status == "ACTIVE"))
15     thetas = [row[0] for row in result.all()]
16     if len(thetas) < 2: return FALLBACK_POPULATION_STD
17     population_std = numpy.std(thetas, ddof=0)

```

```

17     return float(population_std) if population_std != 0 else
    FALLBACK_POPULATION_STD
18
19 async def find_heterogeneous_peer(requester: User, db:
    AsyncSession) -> Optional[User]:
20     population_std = await calculate_population_std(db)
21     min_difference = COHEN_D_THRESHOLD * population_std
22     result = await db.execute(
23         select(User).where(
24             User.user_id != requester.user_id,
25             User.group_assignment != 'B',
26             User.status != "NEEDS_PEER_REVIEW",
27             sql_func.abs(User.theta_individu - requester.
    theta_individu) >= min_difference
28         ).order_by(User.theta_individu.desc()).limit(5)
29     )
30     candidates = result.scalars().all()
31     if not candidates: return None
32     return random.choice(list(candidates))
33
34 async def create_peer_session(requester, reviewer, question_id,
    requester_query, db) -> PeerSession:
35     peer_session = PeerSession(
36         requester_id=requester.user_id,
37         reviewer_id=reviewer.user_id,
38         question_id=question_id,
39         requester_query=requester_query,
40         status="PENDING_REVIEW"
41     )
42     db.add(peer_session)
43     requester.status = "NEEDS_PEER_REVIEW"
44     await db.flush()
45     return peer_session

```

Listing A.2 Implementasi Peer Matching (Re-ranking)

LAMPIRAN B

HASIL PENGUJIAN

Pengumpulan umpan balik dari partisipan dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Umpan balik kuantitatif digunakan untuk mengukur persepsi partisipan terhadap aspek-aspek sistem dalam skala numerik, sementara umpan balik kualitatif digunakan untuk menggali pengalaman subjektif dan saran perbaikan secara lebih mendalam. Data mentah responden dapat diakses melalui pranala <https://bit.ly/FeedbackTA-18222047>

B.1 Umpan Balik Kuantitatif Pengujian

B.1.1 Daftar Pertanyaan Kuantitatif

Berikut adalah daftar pertanyaan kuantitatif yang diajukan kepada partisipan:

1. Selama sesi mengerjakan asesmen, seberapa sesuai kamu merasa tingkat kesulitan soal yang diberikan dengan kemampuanmu pada waktu tersebut? (Skala 0-5)
2. Seberapa jauh kamu merasa kemampuanmu tentang SQL meningkat dibandingkan sebelum mengerjakan testing? (Skala 0-5)
3. Apakah kamu merasa ada “sense of community” saat mengerjakan latihan soal dengan platform ini? (Skala 0-5)
4. Sistem ini menggabungkan latihan yang dipersonalisasi dengan peer review, menurutmu apakah lebih baik sistem yang 100% menyesuaikan soal SAJA (0) atau sistem yang seperti ini yang kadang “memaksa” kamu berinteraksi dengan rekan (5)? (Skala 0-5)
5. Apakah ada momen saat kamu merasa “stuck” atau frustrasi karena tidak bisa unlock chapter selanjutnya? (Pilihan: Ya, Mungkin, Tidak)
6. Sistem memberikan maksimum 3 kali percobaan (attempts) per soal. Apakah kamu merasa 3 kali cukup untuk belajar dari kesalahan? (Pilihan: Ya, Mungkin, Tidak)
7. Apakah kamu merasa 3 kali percobaan tersebut terlalu sedikit atau terlalu banyak? (Pilihan: Terlalu Sedikit, Pas, Terlalu Banyak)

8. Apakah kamu merasa tertekan dengan adanya batasan percobaan ini atau justru terbantu? (Pilihan: Tertekan, Terbantu)
9. Apakah kamu merasa waktu 75 menit cukup untuk mengeksplorasi semua chapter materi? (Pilihan: Ya, Mungkin, Tidak)

B.1.2 Ringkasan Hasil Kuantitatif

Hasil ringkasan statistik deskriptif dari data partisipan adalah sebagai berikut:

Tabel B.1 Statistik Deskriptif Metrik Utama Survei

Pertanyaan (Skala)	Mean	Std Dev	Min	Max
Kesesuaian Kesulitan (0-5)	4.10	0.32	4.00	5.00
Peningkatan Kemampuan (0-5)	4.60	0.52	4.00	5.00
Sense of Community (0-5)	3.20	1.23	1.00	5.00
Preferensi Hybrid (0-5)	3	1.67	0.00	5.00

Ringkasan kategori untuk pertanyaan pilihan:

- **Frustrasi/Stuck:** 80% partisipan menjawab “Ya”, menunjukkan tantangan pada ambang batas *unlock* chapter.
- **Batas Percobaan (3x):** 50% merasa “Tertekan” dan 50% merasa “Terbantu”. 40% merasa jumlah percobaan tersebut “Terlalu Sedikit”.
- **Kecukupan Waktu:** Mayoritas (80%) merasa waktu 75 menit masih kurang untuk menyelesaikan seluruh materi.

B.2 Umpan Balik Kualitatif Pengujian

B.2.1 Daftar Pertanyaan Kualitatif

Berikut adalah daftar pertanyaan kualitatif terbuka yang diajukan:

1. Jelaskan pengalamanmu mengenai adaptabilitas kesulitan soal dengan kemampuanmu.
2. Jelaskan pengalamanmu mengenai “sense of progression” yang diberikan oleh sistem.
3. Bagaimana pengalamanmu membaca perintah soal dan menggunakan editor SQL di platform ini? Apakah ada fitur yang kurang atau mengganggu?
4. Jika dibandingkan dengan pengalaman menjawab soal praktikum/tugas SQL tradisional, apa yang lebih baik, lebih buruk, dan apakah kamu lebih memilih sistem ini?
5. Apakah ada hal yang mengejutkan atau tidak kamu duga selama menggunakan sistem ini?
6. Jika kamu bisa mengubah sistem ini, apa yang akan kamu ubah dan mengapa?
7. (*Grup Treatment*) Pengalaman memberikan feedback kepada teman (kesulitan

memahami query, kebermanfaatan, keyakinan membantu).

8. (*Grup Treatment*) Pengalaman menerima feedback dari teman (pemahaman kesalahan, perbaikan cara berpikir, perbandingan dengan mencoba sendiri).
9. Jelaskan alasan pemilihan angka pada skala preferensi sistem hybrid vs individual.

B.2.2 Ringkasan Hasil Kualitatif

Ringkasan parafrasa dari jawaban partisipan adalah sebagai berikut:

- Partisipan merasa sistem memberikan variasi soal yang baik, namun ada keluhan mengenai lonjakan kesulitan yang tiba-tiba (*difficulty gap*) yang terkadang terasa tidak berjenjang.
- Keberadaan rating Elo memberikan efek “reward” dan “punishment” yang nyata. Namun, penurunan rating yang drastis saat gagal atau lambat mengerjakan soal dirasakan cukup “kejam” oleh beberapa partisipan.
- Antarmuka editor SQL yang berwarna dan memiliki *auto-suggestion* sangat disukai. Namun, partisipan sangat mengharapkan adanya fitur *run/preview query* sebelum melakukan submisi final.
- Feedback dari rekan dirasakan sangat membantu saat partisipan sudah benar-benar buntu (*stuck*). Namun, ada keraguan mengenai kualitas feedback jika pemberi feedback sendiri belum menguasai materi tersebut.
- Sistem dinilai jauh lebih interaktif dan praktis dibandingkan metode praktikum tradisional karena integrasi materi, soal, dan lingkungan kerja dalam satu layar yang terstruktur.

B.3 Data Mentah Peningkatan Hasil Belajar Individu

Tabel B.2 menyajikan data mentah performa belajar masing-masing partisipan secara individual selama sesi pengujian, yang mencakup kelompok, nilai praktikum, skor *pre-test*, skor *post-test*, serta perolehan *Normalized Learning Gain* (NLG) teoretis dan empiris.

B.4 Data Mentah Gradien *Elo rating (Slope)* Individu

Tabel B.3 menyajikan data mentah perubahan gradien *elo rating (slope)* untuk setiap partisipan sebelum dan sesudah intervensi, serta jumlah pemicuan stagnasi yang dialami selama sesi pengujian.

B.5 Dokumentasi Pengujian

Pengujian dilakukan di ITB. Gambar B.1 menunjukkan dokumentasi pada saat pengujian dilakukan.

Tabel B.2 Data Mentah Hasil Belajar Individu Partisipan

Partisipan (User_)	Grup	Nilai Praktikum	Pre-test (θ)	Post-test (θ)	NLG Teoretis	NLG Empiris	# Soal yang Di-kerjakan
11	A	43,51	1260	1370,95	0,462	0,411	22
12	A	54,75	1340	1417,08	0,482	0,406	16
13	A	46,75	1420	1502,23	1,028	0,748	36
14	A	19,50	1260	1435,69	0,732	0,651	23
2	A	54,31	1260	1369,54	0,456	0,406	31
3	A	67,21	1340	1494,07	0,963	0,811	18
1	B	44,81	1340	1376,50	0,228	0,192	27
5	B	35,25	1260	1030,65	-0,956	-0,849	45
6	B	44,16	1340	1325,64	-0,090	-0,076	20
9	B	59,62	1260	1253,80	-0,026	-0,023	49

Tabel B.3 Data Mentah Gradien Kemahiran (*Slope*) Sebelum dan Sesudah Pemicuan Stagnasi

Partisipan	Grup	Gradien Pre	Gradien Post	Perbedaan Gradien	Kejadian Stagnasi
User_11	A	-0,308	0,632	0,940	17
User_12	A	-0,414	-0,387	0,027	5
User_13	A	0,007	0,497	0,490	5
User_14	A	-0,532	1,107	1,639	16
User_2	A	-0,301	0,482	0,783	22
User_3	A	0,459	1,662	1,204	12
User_1	B	0,039	0,078	0,040	17
User_5	B	-0,835	-0,791	0,045	38
User_6	B	-0,168	0,081	0,248	15
User_9	B	-0,084	4,668	4,752	31



(a) Sesi Pengujian Grup B (Kontrol)



(b) Sesi Pengujian Grup A (Treatment)

Gambar B.1 Dokumentasi Kegiatan Pengujian